



Facultad Regional Tucumán

Departamento de Ingeniería en

Sistemas de Información

“CAR-CHAIN”

Autores

Juan Maria Carriles

juancarriles@alu.frt.utn.edu.ar

Ramiro Neder

ramiro.neder@alu.frt.utn.edu.ar

Franco Dario Romano

francoromano@alu.frt.utn.edu.ar

Nicolas Colque

nicolas.colque@alu.frt.utn.edu.ar

Tutor

Luis Maria Carriles

lmcarriles@doc.frt.utn.edu.ar

Co- Tutor

Fernando Ugarte

fernandougarte@doc.frt.utn.edu.ar

AÑO 2025

Nota del tutor

San Miguel de Tucumán, 10 de noviembre de 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

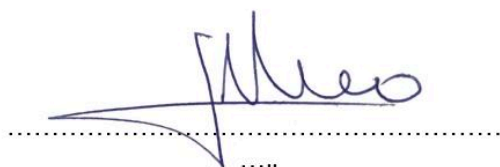
Director del Departamento de Sistemas

Ing. Cristina Rojas

S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Tutor del presente trabajo correspondiente a la Tesis de Grado, denominada "CAR-CHAIN", Carriles, Juan Maria, Legajo: 46271; Romano, Dario Franco, Legajo: 39601; Neder, Ramiro; Legajo: 25587; Colque, Nicolas, legajo: 46346. Dejo constancia que éste se desarrolló bajo mi dirección y presto mi total conformidad para ser presentado para su evaluación, considerando que se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos planteados para su elaboración.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cristina Rojas', is written over a horizontal dotted line.

Nombre Tutor

Ing. en Sistemas de Información

Agradecimientos

Queremos comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento a la Cátedra de Proyecto Final de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán, por su acompañamiento, orientación y exigencia académica a lo largo de todo el proceso. Su compromiso con la formación profesional y su apoyo constante fueron fundamentales para la concreción de este trabajo.

A nuestras familias, por su apoyo incondicional, paciencia y comprensión durante todas las etapas del proyecto. Su confianza, motivación y sacrificio fueron pilares esenciales que nos brindaron la fuerza necesaria para alcanzar nuestras metas. Este logro es tanto de ellos como nuestro.

A nuestro Tutor y Co-Tutor, por su dedicación, guía técnica y valiosos aportes que nos permitieron enfrentar cada desafío con una visión crítica y profesional. Su compromiso y experiencia resultaron fundamentales para el desarrollo y culminación exitosa de Car-Chain.

A la comunidad académica de la UTN-FRT, por brindarnos el espacio, las herramientas y el conocimiento necesario para crecer tanto profesional como personalmente. Su acompañamiento fue clave para fortalecer nuestras capacidades y consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera.

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron al éxito de este proyecto: compañeros de cursado, colegas y amigos que aportaron ideas, tiempo y apoyo. Cada colaboración, ayudó a hacer realidad este trabajo que representa el cierre de una etapa y el inicio de nuevos desafíos profesionales.

Neder, Ramiro

Colque, Nicolas

Romano, Dario Franco

Carriles, Juan Maria

Contenido

<i>Agradecimientos</i>	3
<i>1. Resumen Ejecutivo</i>	8
<i>2. Tema</i>	9
Necesidades:.....	9
Límites de la solución (propósito y alcance):.....	9
<i>3. Objetivos</i>	10
3.1. Objetivo general.....	10
3.2. Objetivos Específicos.....	10
<i>4. Estado del Arte del Tema</i>	11
4.1. Contexto actual en Latinoamérica, Argentina y Tucumán.....	11
4.2. Innovación Tecnológica del Proyecto.....	12
4.3. Impacto Social del Proyecto.....	13
4.4. Necesidades y/o oportunidades que justifique el desarrollo del proyecto.....	15
4.5. Beneficios cuantitativos y cualitativos.....	16
4.6. Tecnologías similares.....	17
<i>5. Gestión del proyecto</i>	19
<i>5.1. Fases del proyecto</i>	19
5.1.1. Entregables de Proyecto.....	20
<i>5.2. Resultados Esperados e Indicadores de Evaluación</i>	21
5.2.1. Criterios de aceptación específicos.....	21
Módulo Administrador.....	21
Módulo Vendedor.....	21
Módulo Perito.....	21
Módulo Gestor de Sinistros.....	22
Módulo Cliente.....	22
Integración del Sistema.....	22
Resultados esperados:.....	22
5.2.2. Criterios de aceptación generales: del prototipo funcional:.....	23
<i>5.3. Metodología de desarrollo</i>	23
1. SCRUM.....	24
2. Kanban.....	24
3. Modelo en Cascada (Waterfall).....	25
4. Extreme Programming (XP).....	25
5. Metodología RUP (Rational Unified Process).....	26
Conclusión: Selección de la Metodología SCRUM.....	26
<i>5.4. Registro de interesados</i>	27
<i>5.5. Gestión de Riesgos del proyecto</i>	29
5.5.1. Identificación y análisis cualitativo.....	29
5.5.2. Plan de respuesta.....	31
<i>5.6. Plan de Gestión de Proyecto</i>	38
5.6.2. Suposiciones.....	38
5.6.3. Restricciones.....	38

5.6.4. Equipo de Proyecto.....	38
5.6.5. Cronograma del proyecto.....	41
5.6.6. Presupuesto del Proyecto.....	43
6. Desarrollo del tema.....	43
6.1. Modelo de negocio.....	43
6.2. Desarrollo del producto.....	45
6.2.1. ANÁLISIS.....	45
6.2.1.1. Especificación de Requerimientos de Software.....	45
Requisitos Funcionales.....	45
Requisitos No Funcionales.....	50
6.2.1.2. Modelo de Dominio.....	51
6.2.1.3. Modelo de base de datos.....	52
6.2.1.4. Modelo de casos de uso.....	53
6.2.1.5. Casos de uso y mockups.....	54
Caso de Uso 01: Gestionar Usuarios.....	54
Mockups:.....	55
Caso de uso 02: Gestionar Marcas.....	56
Mockups:.....	58
Caso de uso 03: Gestionar Modelos.....	59
Mockups:.....	61
Caso de uso 04: Gestionar Versiones.....	62
Mockups:.....	64
Caso de uso 05: Gestionar Detalles de Coberturas.....	65
Mockups:.....	67
Caso de uso 06: Gestionar Coberturas.....	68
Mockups:.....	70
Caso de uso 07: Iniciar Sesión.....	71
Mockups:.....	72
Caso de uso 08: Modificar Cuenta de Cliente.....	74
Mockups:.....	75
Caso de uso 09: Solicitar Contratación de Póliza.....	76
Mockups:.....	79
Caso de uso 10: Consultar Cotización.....	82
Mockups:.....	83
Caso de uso 11: Aprobar Póliza.....	84
Mockups:.....	86
Caso de uso 12: Aprobar Revisión.....	87
Mockups:.....	89
Caso de uso 13: Gestionar Configuración de Edad.....	90
Mockups:.....	92
Caso de uso 14: Gestionar Configuración de Antigüedad.....	93
Mockups:.....	95
Caso de uso 15: Gestionar Configuración de Localidad.....	96

Mockups:.....	97
<i>Caso de Uso 16: Gestionar Periodo de Pago.....</i>	<i>98</i>
Mockups:.....	100
<i>Caso de Uso 17: Gestionar Tipo de Contratación.....</i>	<i>101</i>
Mockups:.....	102
<i>Caso de uso 18: Administrar Póliza.....</i>	<i>103</i>
<i>Actor principal: Cliente.....</i>	<i>103</i>
Mockups:.....	106
<i>Caso de uso 19: Validar Reporte de Siniestro.....</i>	<i>109</i>
Mockups:.....	111
<i>Caso de Uso 20: Pagar Póliza.....</i>	<i>112</i>
Mockups:.....	114
6.2.1.6. Diagrama de transición de estados.....	116
6.2.2. DISEÑO.....	117
6.2.2.1. Documento de Arquitectura del Software.....	117
6.2.2.1 Diagrama de secuencia del sistemas y diagramas de Colaboración.....	118
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 02: Gestionar Marcas.....	121
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 03: Gestionar Modelos.....	123
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 04: Gestionar Versiones.....	125
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 05: Gestionar Detalles de Coberturas.....	128
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 06: Gestionar Coberturas.....	129
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 07: Iniciar Sesión.....	131
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 08: Modificar Cuenta de Cliente.....	133
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 09: Solicitar Contratación de Póliza.....	134
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 10: Consultar Cotización.....	136
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 11: Aprobar Póliza.....	137
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 12: Aprobar Revisión.....	139
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 13: Gestionar Configuración de Edad.....	140
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 14: Gestionar Configuración de Antigüedad.	141
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 15: Gestionar Configuración de Localidad.....	143
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 16: Gestionar Periodo de Pago.....	145
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 17: Gestionar Tipo de Contratación.....	147
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 18: Administrar Póliza.....	149
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 19: Validar Reporte de Siniestro.....	151
Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 20: Pagar Póliza.....	152
6.2.3 IMPLEMENTACIÓN.....	154
6.2.3.1 Tecnologías de Implementación.....	154
6.2.3.2 Pila tecnológica.....	154
Lenguajes y Frameworks de Programación.....	154
Servicios y Autenticación.....	155
Control de Versiones.....	155

Herramientas de Desarrollo.....	155
Gestión de Proyectos.....	155
6.2.3.3 Modelo de Implementació.....	156
6.2.4. Evolución Tecnológica del Proyecto.....	161
6.2.4.1. Tecnologías implementadas en PMV.....	161
6.2.4.2. Nuevas Tecnologías Implementadas.....	161
6.2.4.3. Resultados de la Migración Tecnológica.....	162
6.2.4 PRUEBAS.....	163
6.2.4.1 Modelo de Pruebas.....	163
6.2.4.1.1. Introducción.....	163
6.2.4.1.2 Contexto de las pruebas.....	163
6.2.4.1.3. Comunicación de las pruebas.....	164
6.2.4.1.4. Registro de Riesgos.....	165
6.2.4.1.5. Estrategias de Prueba.....	165
6.2.4.1.6. Actividades y estimados de prueba.....	166
6.2.4.2 Plan de Pruebas.....	168
7 Manual del usuario.....	179
7.1. Introducción.....	179
7.1.1. Propósito del manual.....	179
7.1.2. Público destinatario.....	179
7.2. Acceso al Sistema.....	179
7.3. Descripción de Módulos y Funcionalidades.....	181
7.3.1. Módulo Administrador.....	181
7.3.2. Módulo Vendedor.....	182
7.3.3. Módulo Perito.....	185
7.3.4. Módulo Gestor de Sinistros.....	187
7.3.5. Módulo Cliente.....	189
8 Manual de Instalación.....	197
8.1. Requisitos previos.....	197
8.2. Estructura del sistmta.....	198
8.3. Despliegue de smart contracts (Hardhat).....	199
1. Preparación del entorno.....	199
2. Acceso a Remix IDE.....	200
3. Compilación del contrato.....	200
4. Conexión de MetaMask con Remix.....	200
5. Despliegue del contrato.....	200
6. Confirmación y verificación del despliegue.....	200
9 Incumbencias del Ingeniero en Sistemas de Información.....	202
10 Resultados obtenidos.....	205
Acciones Futuras.....	206
11 Conclusiones.....	207
12 Bibliografía.....	208
13 Anexos.....	210

1. Resumen Ejecutivo

En el contexto actual del sector asegurador, la gestión de pólizas y siniestros enfrenta desafíos críticos vinculados con la falsificación de documentos, la falta de trazabilidad en los procesos y la baja confianza entre las partes involucradas.

El presente trabajo surge como respuesta a estos problemas en el sector asegurador vehicular de Argentina. Dado que, en la actualidad, tanto las empresas aseguradoras como los clientes enfrentan dificultades derivadas de procesos burocráticos, falta de trazabilidad y vulnerabilidad ante fraudes, especialmente en lo referente a la emisión, validación y control de pólizas.

Estos inconvenientes se ven agravados por la ausencia de mecanismos confiables que garanticen la autenticidad de la información y la inmutabilidad de los registros, factores esenciales en un mercado donde la confianza y la seguridad jurídica son pilares fundamentales. Además, los procesos manuales y centralizados provocan demoras administrativas, pérdida de documentación y altos costos operativos.

En este contexto, se propone el desarrollo de Car-Chain, un sistema integral de gestión y validación de seguros vehiculares basado en tecnología blockchain, que permitirá garantizar la trazabilidad, transparencia y seguridad de las operaciones entre aseguradoras, clientes y organismos reguladores.

Car-Chain se compone de diversos módulos que interactúan de forma coordinada para cubrir todas las etapas del ciclo de vida de una póliza. Entre sus principales funcionalidades se destacan:

- Registro y emisión de pólizas digitales, con firma electrónica y almacenamiento seguro en la cadena de bloques.
- Validación pública y descentralizada de documentos, eliminando la posibilidad de falsificaciones.
- Gestión integral de pólizas, siniestros y coberturas, mediante una base de datos relacional optimizada.
- Carga y verificación de documentación visual, como imágenes y comprobantes asociados a inspecciones vehiculares.
- Panel administrativo para compañías aseguradoras, que facilita el control de mantenimiento del sistema y todos sus elementos principales.

A través de esta solución, Car-Chain busca modernizar la infraestructura tecnológica del sector asegurador, impulsando la adopción de herramientas digitales confiables y escalables. El sistema garantiza la inmutabilidad de los registros mediante blockchain, almacenando los datos de mayor relevancia en la cadena de bloques, asegurando que cada transacción y póliza quede permanentemente validado en un entorno distribuido.

Con esta iniciativa, se demuestra que la incorporación de tecnologías disruptivas puede transformar profundamente la forma en que se administran los seguros en Argentina, ofreciendo un modelo innovador, transparente y sustentable para el futuro del mercado automotor.

2. Tema

El proyecto de Car-chain es un sistema tecnológico bastante completo destinado al sector asegurador vehicular, con el cual se pretende la optimización, registro y validación de las pólizas de seguro mediante el uso de tecnología blockchain.

Para abordar las necesidades y problemáticas del sector asegurador, nuestro grupo decidió crear Car-chain, la misma se desarrolla como un sistema web integral, por el cual, utilizando tecnologías como smart contract (también conocido como contratos inteligentes), los cuales operan en infraestructuras de redes blockchain, se busca la automatización de registros inmutables y permanentes en la red blockchain . Y a su vez, buscamos la integración con los sistemas de las aseguradoras ya que el diseño modular es adaptable a diversas escalas ya sea aseguradoras locales o nacionales.

El desarrollo del proyecto permitirá a las aseguradoras tener una mejor información clasificada, un mayor grado de confiabilidad del cliente previniendo la detección de fraudes y la eficiencia en reforzar la atención hacia el cliente.

Necesidades:

Como mencionamos anteriormente problemas identificados que traen consigo el mundo de las aseguradoras y sin resolver, entre ellas la baja credibilidad debido a las constantes falsificaciones de pólizas de seguro físicas, la falta de automatización en los registros de las pólizas de seguro y la poca aplicación de la tecnología Blockchain en Argentina, se planteó la resolución de estos problemas con la creación de un sistema web que brinde confiabilidad a las empresas aseguradoras evitando de esta manera la presentación de documentación falsa, se evita todo los papeles físicos siendo todo digitalizado siendo de mayor eficiencia y organización, optimizando la inviolabilidad de la información, garantizando que los registros sean verificables desde cualquier punto del mundo, permitiendo la interoperabilidad entre diferentes compañías y organismos de control e introducimos innovación y una forma de alentar el uso de la tecnología blockchain en la Argentina.

Límites de la solución (propósito y alcance):

Nuestro proyecto tiene como propósito el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de gestión para aseguradoras vehiculares, en el cual se implementará complementariamente la tecnología Blockchain, con el fin de brindar mayor seguridad en los contratos.

Para el desarrollo de dicho sistema se implementarán las siguientes fases:

- **Análisis:** se definirán los requerimientos en base a los datos proporcionados por el cliente a través de entrevistas, cuestionarios, estudios etnográficos de lo que el personal hace y el desarrollo de prototipos no funcionales.
- **Diseño:** se emplearán diferentes artefactos de diseño para dar una solución al cliente. Estos artefactos son: casos de uso, arquitectura lógica y física, diseño de base de datos, diseño de interfaz.

- Desarrollo de la solución y pruebas: se realizará una versión preliminar funcional del sistema de gestión, teniendo en cuenta todo lo detallado en la fase de diseño. También se realizarán pruebas en las funciones críticas del software para verificar su correcto funcionamiento.
- Entrega Final: una vez verificado el correcto funcionamiento se le dará una versión estable al cliente junto con toda la documentación correspondiente.

Para poder cumplir con este proyecto, el equipo de desarrollo necesitará capacitación en el área de Blockchain, con sus respectivas funcionalidades y herramientas aplicables.

El sistema final permitirá a la aseguradora una correcta gestión de sus clientes y seguros, esto a través de las siguientes funcionalidades:

- Inicio de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Venta y Gestión de Seguros.
- Pago de Seguros por Mercado Pago.
- Smart Contracts de Seguros Vehiculares.
- Trazabilidad de los daños del vehículo.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un Sistema de gestión de contratos inteligentes, utilizando la tecnología Blockchain, para la gestión de pólizas de seguro, simplificando el proceso de certificación y trazabilidad de los datos. Además, se busca realizar investigaciones sobre las herramientas necesarias para desarrollar los servicios que componen el Frontend, Backend, frameworks y otros componentes que hacen al funcionamiento del sistema.

3.2. Objetivos Específicos

- Determinar antes del 30/05/2022, el lenguaje de programación web a implementar, mediante conceptos y conocimientos de los entornos de desarrollo más importantes en la actualidad.
- Determinar antes del 30/05/2022, una herramienta / plataforma de desarrollo Blockchain, que nos permita realizar las funciones propuestas.
- Adquirir todos los conocimientos necesarios acerca de la Blockchain para el desarrollo del proyecto antes del 30/05/2022.
- Tener el 75% de las funcionalidades del sistema implementadas antes del 5/10/2022.

4. Estado del Arte del Tema

4.1. Contexto actual en Latinoamérica, Argentina y Tucumán

El sistema Blockchain es una novedosa tecnología con ilimitadas ventajas hoy en día. Esta no se limita a la finanzas, sino que puede ser usada en áreas muy distintas entre sí, como la medicina, agricultura, inmobiliaria, etc. Debido a esto, hemos propuesto el uso de la tecnología antes citada, para el desarrollo de un Sistema de Pólizas de Seguro en nuestro país.

Si bien es cierto que hay pocos estudios de Blockchain en Argentina, y mucho menos orientados a pólizas de seguro, creemos que esta tecnología es la más adecuada para mejorar el sistema de control vehicular de nuestro país; el cual no es capaz de manejar los numerosos fraudes, siniestros, y demás incidentes asociados a la criminalidad que ocurren todos los años.

A continuación, vamos a citar un par de estudios sobre pólizas de seguro realizados en las ciudades españolas de Barcelona y Madrid, donde se describe de forma acertada cómo el éxito de las compañías dependerá de su adaptación a la tecnología BlockChain en el futuro.

1. ¿Blockchain en Seguros?

Este trabajo es una tesis para una maestría realizada en 2018 por Beatriz Cases Martín para la Universidad de Barcelona. En este se hace referencia a la implementación de varias tecnologías innovadoras en el ámbito de los seguros como lo son el “Internet of Things”, la “Machine Learning”, y el sistema “BlockChain”. Es importante aclarar que este trabajo no habla sobre un desarrollo de software con estas tecnologías, pero sí describe los posibles beneficios que podrían traer y como podrían ser implementados de forma práctica.

2. Sistema de gestión de certificados de seguros aplicando blockchain

Este trabajo es un proyecto realizado por Luis Alejandro Mata Salvatierra para la Universidad Politécnica de Madrid. En este se describe cómo incorporar la tecnología BlockChain a un caso real, visualizando el uso de metodologías ágiles tales como SCRUM y Kanban para el manejo de historias. También se habla del desarrollo de un Frontend, donde se aplican los frameworks de HTML, Javascript y CSS; y de un Backend, donde se aplica una arquitectura descentralizada, puesto que la información no es almacenada en un servidor, si no que está disponible en todos los nodos conectados en la red, para mayor seguridad de los datos.

Referencias:

1. Beatriz Cases Martín. (2018) - “¿Blockchain en Seguros? ”

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/144681/1/TFM-DEAF-226_Cases.pdf

2. Luis Alejandro Mata Salvatierra. (2018) - “Sistema de gestión de certificados de seguros aplicando blockchain ”

https://oa.upm.es/51902/1/TFG_LUIS_ALEJANDRO_MATA_SALVATIERRA.pdf

4.2. Innovación Tecnológica del Proyecto

El proyecto Car-Chain representa una propuesta innovadora dentro del ámbito de los seguros vehiculares, al integrar tecnologías emergentes para resolver problemáticas tradicionales del sector, como la falsificación de pólizas, la falta de trazabilidad y la desconfianza entre actores del sistema.

Desde una perspectiva tecnológica, la innovación se manifiesta en varios niveles:

1. Uso de Blockchain en el ámbito asegurador argentino: Car-Chain implementa contratos inteligentes en la red blockchain compatible garantizando el registro inmutable, trazabilidad y transparencia en la gestión de pólizas.
Este enfoque elimina la posibilidad de manipulación o duplicación de documentos, ofreciendo una fuente única de verdad accesible tanto para aseguradoras como para entes de control y usuarios finales.
2. Firma digital descentralizada y validación pública: Cada póliza registrada en Car-Chain incluye un hash criptográfico y una firma digital emitida por la aseguradora, los cuales se almacenan directamente en la blockchain.
De esta manera, cualquier persona puede verificar la autenticidad y vigencia de una póliza sin depender de intermediarios o bases de datos cerradas, reduciendo el fraude y fortaleciendo la confianza del sistema.
3. Alineación con la transformación digital del sector asegurador
La propuesta introduce un modelo tecnológico disruptivo, al combinar transparencia, descentralización y automatización, sentando las bases para una nueva generación de sistemas de seguros confiables, auditables y accesibles.

La innovación tecnológica de Car-Chain radica en su capacidad para fusionar blockchain con tecnologías web y de autenticación modernas, generando una solución única en el contexto nacional.

Su enfoque no solo optimiza los procesos internos de las aseguradoras, sino que también democratiza el acceso a la información y fortalece la confianza entre las partes involucradas, marcando un avance significativo en la digitalización del sector automotor.

4.3. Impacto Social del Proyecto

El proyecto Car-Chain genera un impacto social significativo al introducir un sistema innovador que mejora la transparencia, la confianza y la eficiencia en el sector asegurador vehicular argentino. Su implementación promueve una transformación digital orientada a la seguridad, la trazabilidad y la reducción del fraude, aportando beneficios tanto a las instituciones como a los ciudadanos.

Beneficiarios del proyecto:

- Empresas aseguradoras: obtienen un sistema confiable que reduce drásticamente los casos de falsificación de pólizas, simplifica los procesos administrativos y mejora la trazabilidad de las operaciones. Esto se traduce en una optimización de recursos, reducción de costos operativos y mayor credibilidad ante los clientes.

Los beneficios específicos que obtienen las empresas aseguradoras son:

- Reducción drástica del fraude mediante la inmutabilidad de registros blockchain
 - Automatización de procesos administrativos con smart contracts
 - Disminución de costos operativos en emisión y validación de pólizas
 - Mayor eficiencia en la gestión de siniestros
- Propietarios de vehículos: acceden a una herramienta transparente y accesible para consultar el estado y autenticidad de sus pólizas, evitando fraudes o irregularidades. De esta manera, se fortalece la confianza del usuario en las aseguradoras y se promueve una cultura digital de autogestión y verificación.

Los beneficios específicos que obtienen los propietarios de vehículos son:

- Acceso inmediato a sus pólizas desde cualquier dispositivo
 - Eliminación de riesgo por pérdida de documentación física
 - Verificación instantánea de cobertura en controles policiales o accidentes
 - Mayor transparencia en el proceso de contratación y reclamos
- Agencia Nacional de Seguridad Vial: dispone de un registro público, inmutable y verificable de las pólizas vehiculares, lo que facilita los controles de tránsito y la detección de vehículos sin seguro vigente, contribuyendo a una gestión más eficiente de la seguridad vial.

Los beneficios específicos que obtienen la agencia nacional de seguridad vial son:

- Verificación en tiempo real de la autenticidad de pólizas
- Reducción de tiempo en controles vehiculares
- Acceso a historial completo del vehículo
- Mejora en las estadísticas de siniestralidad

- Cámara de Comercio Automotor: se ve beneficiada al disponer de un mecanismo confiable para verificar la vigencia y autenticidad de los seguros en operaciones de compra-venta de vehículos, reduciendo conflictos y fortaleciendo la transparencia del mercado automotor.

Los beneficios específicos que obtienen la cámara de comercio automotor son:

- Trazabilidad completa de vehículos en comercialización
- Reducción de operaciones fraudulentas
- Base de datos confiable para valoración de vehículos

Otros impactos sociales:

- Reducción del fraude y mejora de la seguridad jurídica: al registrar la información en una red blockchain, se garantiza la integridad y trazabilidad de los datos, lo que disminuye significativamente los delitos informáticos y las falsificaciones documentales.
- Impulso a la transformación digital en Argentina: el proyecto promueve la adopción de nuevas tecnologías en sectores tradicionales, sirviendo como caso modelo para futuras implementaciones de blockchain en ámbitos públicos y privados.
- Concientización tecnológica: fomenta la educación y el interés de la sociedad en tecnologías emergentes, acercando la innovación a la comunidad mediante un caso de uso tangible y de impacto directo.
- Sostenibilidad y eficiencia administrativa: al digitalizar completamente los procesos de emisión y validación de pólizas, se reduce el uso de papel y recursos físicos, contribuyendo a una gestión más sustentable y ecológica.

4.4. Necesidades y/o oportunidades que justifique el desarrollo del proyecto

El desarrollo de Car-Chain surge como respuesta a diversas problemáticas detectadas en el sector asegurador, relacionadas con la falta de transparencia, la ineficiencia en la gestión documental y la escasa adopción de tecnologías emergentes en el país.

Actualmente, las pólizas de seguro físicas presentan un alto nivel de vulnerabilidad frente a falsificaciones y fraudes, afectando la credibilidad de las aseguradoras y generando conflictos en controles vehiculares, accidentes de tránsito y reclamos legales. Esta situación evidencia la necesidad de contar con un sistema que permita validar la autenticidad de las pólizas de manera rápida, segura y verificable.

Asimismo, muchas empresas del rubro aún mantienen sus registros de pólizas de forma manual o en soportes físicos, lo que provoca ineficiencia, desorganización y riesgo de pérdida de información, tanto para las compañías como para los asegurados. La automatización digital de estos procesos se presenta como una oportunidad clave para optimizar la gestión y reducir costos operativos.

Por otro lado, la tecnología blockchain, ampliamente adoptada en otros países, todavía cuenta con una baja aplicación en Argentina, especialmente en el ámbito asegurador. Este contexto representa una oportunidad para innovar mediante una solución que incorpore trazabilidad, inmutabilidad y transparencia en los registros de información.

Finalmente, el incremento de amenazas informáticas y delitos digitales resalta la necesidad de fortalecer la ciberseguridad de las organizaciones. La integración de blockchain en los procesos aseguradores ofrece una alternativa sólida para mejorar la protección de los datos y la integridad de los documentos, reduciendo significativamente los riesgos asociados a manipulaciones o accesos indebidos.

En conjunto, estas necesidades y oportunidades justifican plenamente el desarrollo de Car-Chain como una plataforma moderna, segura y confiable, destinada a transformar digitalmente el ecosistema de los seguros vehiculares en Argentina.

4.5. Beneficios cuantitativos y cualitativos

Beneficios cuantitativos:

- Disminución de entre un 90% y 100% en gastos por documentación de tarjetas de pólizas.
- Aumento de un 70% en la velocidad de verificación y autenticación de las pólizas vehiculares.
- Reducción del 100% en el riesgo por falsificación de pólizas vehiculares.
- Lograr un 100% de transparencia en la emisión de pólizas.

Beneficios cualitativos:

- Protección de los datos ante desastres naturales, debido a la distribución descentralizada de los mismos.
- Disponibilidad de los contratos inteligentes para los usuarios, sin procesos complejos para acceder a ellos.
- Mayor satisfacción en los usuarios al tener un control más ágil y transparente.
- Mejorar la imagen del blockchain como herramienta de desarrollo en Argentina

4.6. Tecnologías similares

En el ámbito de la gestión digital de pólizas y certificaciones, existen diversas tecnologías orientadas a garantizar la autenticidad y trazabilidad de la información. Si bien estas soluciones han permitido ciertos avances, presentan limitaciones significativas frente a los requerimientos de transparencia, seguridad y descentralización que propone Car-Chain. A continuación, se detallan las principales alternativas evaluadas:

1. Firmas Digitales y Certificados Electrónicos

Las firmas digitales constituyen uno de los métodos más utilizados para validar la autenticidad de documentos. Su principal ventaja radica en la posibilidad de garantizar la identidad del emisor mediante un certificado emitido por una autoridad certificante reconocida. Sin embargo, este modelo se encuentra centralizado, ya que depende de una entidad que gestiona y valida los certificados. En consecuencia, no garantiza la inmutabilidad ni trazabilidad completa de los documentos una vez emitidos.

Conclusión: si bien las firmas digitales son un componente importante dentro del sistema Car-Chain (para la emisión de pólizas), no son suficientes por sí solas para asegurar un registro distribuido e inviolable.

2. Blockchain Privadas o Permissionadas

Las redes blockchain privadas, como Hyperledger Fabric o Quorum, permiten el almacenamiento distribuido de datos entre entidades autorizadas. Estas ofrecen mayor control sobre los participantes y un mejor rendimiento en entornos empresariales. No obstante, requieren una infraestructura más compleja y carecen de la transparencia y verificabilidad pública que caracteriza a las redes blockchain públicas.

Conclusión: las blockchain privadas son adecuadas para consorcios cerrados, pero el proyecto Car-Chain optó por la red Polygon (Amoy testnet), una blockchain pública y escalable, que ofrece transparencia y bajos costos de operación manteniendo altos estándares de seguridad.

3. DApps (Aplicaciones Descentralizadas)

Las DApps representan una evolución natural del uso de contratos inteligentes en blockchain. Son aplicaciones cuya lógica de negocio está descentralizada y ejecutada completamente sobre la red, eliminando intermediarios. Sin embargo, muchas DApps actuales se enfocan en sectores financieros o de intercambio de activos digitales (DeFi, NFT), sin una aplicación directa al ámbito asegurador.

Conclusión: Car-Chain se posiciona como una DApp parcial, especializada en seguros vehiculares, aportando un enfoque inédito en el mercado argentino al combinar la trazabilidad de blockchain con una interfaz accesible para usuarios y aseguradoras, pero no siendo completamente descentralizada al contar con una conexión directa a una base de datos centralizada con su lógica de negocio.

4. Sistemas Distribuidos y de Control Centralizado (DCS)

Los sistemas de control distribuido permiten coordinar y monitorear múltiples procesos de forma simultánea, pero su arquitectura sigue dependiendo de servidores centrales o de nodos maestros.

Aunque ofrecen redundancia y control compartido, no garantizan la inmutabilidad de los datos ni la transparencia pública de las transacciones.

Conclusión: el uso de blockchain en Car-Chain supera las limitaciones de los DCS tradicionales al eliminar puntos únicos de fallo y asegurar que la información registrada sea permanente, verificable y no manipulable.

Conclusión:

Tras el análisis comparativo de las tecnologías disponibles, se concluye que la tecnología blockchain pública es la alternativa más adecuada para alcanzar los objetivos del proyecto. Su adopción permite combinar seguridad criptográfica, transparencia y descentralización, pilares esenciales para un sistema confiable de gestión de pólizas.

5. Gestión del proyecto

5.1. Fases del proyecto

El desarrollo del sistema Car-Chain se estructuró en cuatro fases principales: Análisis, Diseño, Desarrollo con Pruebas y Entrega Final. Cada fase contó con objetivos y entregables específicos, alineados con los hitos académicos establecidos por la cátedra de Proyecto Final.

Fase 1: Análisis

Durante esta etapa se definieron los fundamentos del proyecto y su alcance. Se elaboró el Acta Constitutiva, la Declaración de Alcance, la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y el Registro de Interesados. También se seleccionó el tutor, se realizó la investigación del estado del arte, y se definieron los objetivos generales y específicos.

El resultado de esta fase fue un entendimiento claro del problema, los usuarios involucrados y las necesidades funcionales del sistema.

Fase 2: Diseño

Esta fase incluyó el análisis funcional y técnico del sistema, la modelación de casos de uso, el diseño de base de datos relacional, los diagramas UML (entidad-relación, secuencia y colaboración), y el diseño de interfaz del sistema.

También se desarrollaron los artefactos del Documento de Arquitectura de Software, donde se definió la estructura general del proyecto basada en una arquitectura multicapa con integración a blockchain.

El entregable principal fue el diseño completo y validado de la solución tecnológica.

Fase 3: Desarrollo de la solución.

Durante esta etapa se implementaron los distintos módulos del sistema:

- Frontend: desarrollado en React + Vite + TypeScript, con comunicación hacia el backend mediante APIs REST.
- Backend: implementado en Node.js y Express, encargado de la lógica de negocio y conexión con la base de datos.
- Smart Contracts: desarrollados en Solidity sobre la red Polygon Amoy, para el registro y validación de pólizas vehiculares.

Además, se llevaron a cabo pruebas unitarias, de integración y de validación funcional para garantizar la calidad del software.

El resultado fue un prototipo funcional de Car-Chain completamente operativo.

Fase 4: Entrega y Evaluación

En esta última etapa se realizaron los ajustes finales, las pruebas de usuario y la documentación completa: manual de usuario, manual de instalación y resultados obtenidos. También se preparó la versión final para la presentación ante la cátedra y el tutor.

Esta fase culminó con la presentación y defensa del proyecto, evidenciando la correcta integración de los componentes del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados.

5.1.1. Entregables de Proyecto

Incluya una lista de alto nivel de los elementos que serán entregados entre las partes (Cliente y Proveedor) de forma tal de considerar el proyecto cumplido. No incluya entregables intermedios en esta lista y verifique que estos entregables estén en línea con los indicados en la propuesta / contrato y que estén acordados con el Cliente. Recuerde que un entregable es algo representativo para quien lo recibe y sirve para marcar un determinado grado de avance del proyecto.

ID	Nombre Entregable	Responsable	Fecha Entrega	Fecha Vto	Criterio Aceptación
1	Aprobación de tema de proyecto	Profesor Ugarte, Fernando	02/05/2022	02/05/2022	Documento correctamente redactado junto con una idea de proyecto que resulte de interés para la cátedra de Proyecto final.
2	Acta de constitución de proyecto / Registro de interesados	Carriles, Juan Maria	09/05/2022	09/05/2022	Documento correctamente redactado y buena explicación del contexto e interesados en el Sistema a desarrollar.
3	Matriz de trazabilidad de requisitos, Declaración de alcance de proyecto y EDT	Carriles, Juan Maria	30/05/2022	30/05/2022	Documento correctamente redactado, requerimientos que cumplan con la necesidad del cliente en todos los aspectos, un alcance correctamente definido y una adecuada asignación de tareas.
4	Cronograma de trabajo de proyecto	Carriles, Juan Maria	15/06/2022	15/06/2022	Lograr una buena representación y organización de las tareas descritas en el EDT.
5	Plan financiero del proyecto	Carriles, Juan Maria	29/06/2022	29/06/2022	Documento correctamente implementado, utilizando datos realistas y justificados.
6	Plan de gestión de riesgos	Carriles, Juan Maria	22/08/2022	22/08/2022	Documento bien implementado y un correcto análisis realizado sobre los posibles riesgos del proyecto y cómo abordarlos.
7	Plan de dirección de proyectos	Carriles, Juan Maria	12/09/2022	12/09/2022	Documento correctamente redactado, utilizando toda la información correspondiente de anteriores entregas, junto con nueva información que sea relevante.
8	Parte de avance de análisis y diseños (SISTEMA COMPLETO)	Carriles, Juan Maria	12/10/2022	12/10/2022	Documento correctamente redactado, que contenga todas las herramientas utilizadas para el análisis y diseño de la aplicación (las cuales tienen que estar bien implementadas)
9	Parte de avance de implementación y pruebas	Carriles, Juan Maria	09/11/2022	09/11/2022	Documento correctamente redactado, que contenga toda

	(FUNCIONALIDADES DEL PMV)				la información pertinente sobre las pruebas desarrolladas.
10	Presentacion final	Carriles, Juan Maria	30/11/2022	30/11/2022	Documento correctamente redactado, que contenga toda la documentación relevante del proyecto, más una muestra del sistema en funcionamiento

TABLA 01. LISTA DE ENTREGABLES

5.2. Resultados Esperados e Indicadores de Evaluación

5.2.1. Criterios de aceptación específicos

Módulo Administrador

Resultados esperados:

- Desarrollo de un panel de control que permita al administrador gestionar marcas, modelos y versiones de vehículos, asegurando que las pólizas se calculen con información actualizada.
- Implementación de herramientas para configurar tipos de cobertura, tipos de contratación y tipos de pago, permitiendo adaptar el sistema a las políticas de la empresa aseguradora.
- Automatización del cálculo de precios de pólizas según las configuraciones establecidas.
- Mejora de la eficiencia en la gestión de datos y reducción de errores administrativos.

Indicadores de evaluación:

- Tasa de errores detectados en cálculos de pólizas.
- Nivel de satisfacción del personal administrativo respecto a la facilidad de uso del panel.
- Tiempo promedio requerido para gestionar una versión o cobertura.

Módulo Vendedor

Resultados esperados:

- Implementación de un módulo que permita a los vendedores aprobar, rechazar o enviar a revisión las solicitudes de pólizas generadas por los clientes.
- Registro automático de todas las decisiones (aprobaciones, rechazos y revisiones) en la base de datos.

Indicadores de evaluación:

- Porcentaje de pólizas procesadas dentro del tiempo objetivo establecido.
- Tasa de aprobación, rechazo y revisión de solicitudes.
- Porcentaje de errores o inconsistencias detectadas en las decisiones de los vendedores.
- Satisfacción de los vendedores respecto al flujo y usabilidad del módulo.

Módulo Perito

Resultados esperados:

- Creación de una interfaz dedicada al perito que le permita evaluar las pólizas en revisión y decidir su aprobación o rechazo con base en la documentación del cliente.

- Registro de la decisión en la base de datos y actualización automática del estado de la póliza en el sistema.

Indicadores de evaluación:

- Tiempo promedio de revisión de una póliza.
- Porcentaje de revisiones realizadas sin errores en la documentación.
- Nivel de satisfacción de los peritos con la herramienta de revisión.

Módulo Gestor de Siniestros

Resultados esperados:

- Desarrollo de un módulo que permita a los gestores de siniestros aprobar o rechazar los reclamos realizados por los clientes, con base en los datos de la póliza y la información registrada.
- Integración con el sistema de pólizas activas para validar cobertura y vigencia antes de la resolución.

Indicadores de evaluación:

- Porcentaje de siniestros resueltos dentro del plazo esperado.
- Tasa de errores o inconsistencias detectadas en los reclamos.
- Nivel de satisfacción de los gestores con la herramienta de validación.

Módulo Cliente

Resultados esperados:

- Implementación de un portal intuitivo para el cliente que le permita solicitar pólizas, realizar pagos, reportar siniestros y consultar su historial.
- Visualización clara del estado de cada póliza y de su validación en la blockchain Polygon, brindando confianza y transparencia.
- Integración de herramientas para visualizar cotizaciones, historial de pagos y cobertura actual.
- Reducción de la necesidad de gestiones presenciales y tiempos de espera.

Indicadores de evaluación:

- Porcentaje de pólizas solicitadas y pagadas exitosamente a través del sistema.
- Tasa de uso del portal de clientes para consultas y reportes de siniestros.
- Porcentaje de verificaciones de pólizas realizadas en blockchain.
- Nivel de satisfacción de los clientes con la plataforma (medido mediante encuestas).
- Reducción del tiempo promedio requerido para obtener una póliza o reportar un siniestro.

Integración del Sistema

Resultados esperados:

- Plataforma completamente integrada que conecte a administradores, vendedores, peritos, gestores de siniestros y clientes en un entorno unificado y seguro.
- Sincronización en tiempo real entre frontend (React), backend (Node.js/Express), base de datos (MySQL) y blockchain Polygon.

- Implementación de un sistema de autenticación segura con Auth0, garantizando accesos por rol y trazabilidad total.
- Mejora sustancial en la eficiencia operativa y reducción de procesos manuales.

Indicadores de evaluación:

- Porcentaje de módulos que operan de manera sincronizada sin errores.
- Tiempo promedio de respuesta entre el frontend y el backend.
- Nivel de disponibilidad del sistema.
- Incremento del nivel de confianza en los procesos, medido mediante encuestas a usuarios internos y externos

5.2.2. Criterios de aceptación generales: del prototipo funcional:

- El prototipo funcional debe contar con una interfaz intuitiva y amigable para el usuario.
- El prototipo funcional no debe tardar más de 15 segundos en responder cualquier solicitud por parte del usuario.
- El prototipo funcional debe brindar ayuda al usuario para lograr una mejor comprensión de su uso.
- El prototipo funcional debe funcionar en cualquier navegador.
- El prototipo funcional debe ser capaz de procesar pagos de las pólizas a través de mercado pago.
- El prototipo funcional debe tener una disponibilidad de 24 Hs, los 7 días a la semana.
- El prototipo funcional debe contar con diferentes niveles de usuarios para la administración de los datos.
- El prototipo funcional debe permitir al usuario iniciar sesión a través de su cuenta de Google.
- El prototipo funcional debe estar vinculado a una red de Blockchain privada funcional.
- El prototipo funcional debe permitir la contratación de seguros vehiculares completando los datos correspondientes.
- El prototipo funcional debe contar con un historial de pagos, con todas las transacciones realizadas por el usuario.
- El prototipo funcional debe permitir la visualización de las pólizas contratadas y sus estados actuales.
- El prototipo funcional debe permitir al usuario poder visualizar un histórico de daños sufridos en su auto.

5.3. Metodología de desarrollo

Para la selección de la metodología de desarrollo de Car-Chain, se analizaron las principales metodologías utilizadas en la industria del software, evaluando su adecuación al contexto académico, a la complejidad técnica del proyecto y a las características del equipo de desarrollo.

1. SCRUM

SCRUM es un framework ágil que organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas Sprints (típicamente de 2-4 semanas). Se basa en roles definidos (Product Owner, Scrum Master, Development Team), eventos ceremoniales (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective) y artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento).

Ventajas para Car-Chain:

- Entregas incrementales: Permite desarrollar y validar módulos independientes (Cliente, Vendedor, Perito, Administrador) de forma progresiva
- Adaptabilidad: Facilita ajustes ante nuevos descubrimientos sobre blockchain o cambios en requisitos de aseguradoras
- Feedback continuo: Las Sprint Reviews permiten validación temprana con tutores y stakeholders
- Gestión de riesgos: Los ciclos cortos facilitan detección temprana de problemas técnicos, especialmente crítico en tecnología blockchain
- Visibilidad: Los gráficos de progreso e historias de usuario mantienen al equipo y tutores informados del progreso real

Desventajas:

- Requiere dedicación consistente del equipo, difícil de mantener con compromisos académicos simultáneos
- La documentación puede ser menos exhaustiva que en modelos tradicionales (problema para tesis)
- Curva de aprendizaje si el equipo no tiene experiencia previa

2. Kanban

Kanban es un método visual para gestionar el trabajo basado en el flujo continuo. Utiliza un tablero con columnas que representan estados (Por Hacer, En Progreso, En Revisión, Completado) y tarjetas que representan tareas. El principio fundamental es limitar el trabajo en progreso (WIP) para optimizar el flujo.

Ventajas para Car-Chain:

- Flexibilidad absoluta: No hay sprints fijos, el equipo puede ajustarse a horarios académicos variables
- Visualización clara: Todos los miembros ven instantáneamente el estado de cada tarea
- Mejora continua: Análisis constante de cuellos de botella permite optimización del proceso
- Menos ceremonias: No requiere reuniones formales extensas, ideal para equipos con disponibilidad limitada
- Métricas útiles: Lead Time y Cycle Time permiten predecir plazos con mayor precisión

Desventajas:

- Menos estructura formal puede causar falta de compromiso con fechas específicas
- No hay roles definidos claramente, puede generar confusión de responsabilidades
- Ausencia de hitos claros dificulta la alineación con entregas académicas obligatorias

- Puede derivar en procrastinación sin la presión de un sprint deadline
- Menos adecuado para planificación a largo plazo requerida en el proyecto

3. Modelo en Cascada

El modelo en Cascada es un enfoque secuencial y lineal donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente. Las fases típicas son: Requisitos, Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue y Mantenimiento. No se retrocede a fases anteriores salvo situaciones excepcionales.

Ventajas para Car-Chain:

- Documentación exhaustiva: Genera toda la documentación requerida para la tesis (SRS, DAS, planes de prueba)
- Fases bien definidas: Se alinea perfectamente con los hitos académicos del cronograma universitario
- Predictibilidad: Facilita estimación de tiempos y recursos desde el inicio
- Estructura clara: Cada miembro del equipo sabe exactamente qué debe hacer y cuándo
- Requisitos estables: Si se logra definir completamente el sistema al inicio, el desarrollo es más ordenado

Desventajas:

- Rigidez extrema: Imposible adaptarse a descubrimientos sobre limitaciones de blockchain o cambios en requisitos
- Validación tardía: Los problemas técnicos se descubren en fase de implementación, cuando es costoso corregirlos
- Riesgo alto: Si la fase de análisis tiene errores, todo el proyecto se ve comprometido
- Inadecuado para innovación: Blockchain en seguros es territorio inexplorado, requiere experimentación
- Desmotivación del equipo: Largos períodos sin ver resultados tangibles

4. Extreme Programming (XP)

XP es una metodología ágil que lleva las buenas prácticas de ingeniería de software al extremo. Se enfoca en excelencia técnica a través de prácticas como pair programming, TDD (Test-Driven Development), integración continua, refactoring constante y entregas frecuentes.

Prácticas clave:

- Pair Programming: Dos desarrolladores comparten una estación de trabajo
- TDD: Escribir pruebas antes del código
- Integración continua: Merge al repositorio principal varias veces al día
- Refactoring: Mejora continua del código sin cambiar funcionalidad
- Propiedad colectiva del código: Cualquiera puede modificar cualquier parte
- Estándares de código: Convenciones uniformes en todo el proyecto

Ventajas para Car-Chain:

- Calidad de código excepcional: Crítico para smart contracts donde un bug puede ser irreversible
- Pair programming: Ideal para aprender blockchain colaborativamente dado que es nuevo para el equipo
- TDD: Las pruebas exhaustivas son esenciales en contratos inteligentes para evitar vulnerabilidades
- Refactoring continuo: Permite mejorar el código conforme el equipo adquiere experiencia
- Reducción de bugs: La revisión constante y pruebas minimizan errores en producción

Desventajas:

- Alta exigencia: Requiere disciplina extrema y compromiso total del equipo
- Pair programming costoso: Reduce la velocidad aparente (dos personas en una tarea)
- Cliente presente: Necesita un Product Owner disponible casi permanentemente
- Agotamiento: La intensidad puede ser insostenible en contexto académico con otras materias
- Curva de aprendizaje: El equipo debe aprender simultáneamente XP y blockchain

5. Metodología RUP (Rational Unified Process)

RUP es un proceso iterativo e incremental que organiza el desarrollo en cuatro fases (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) y nueve disciplinas (Modelado de negocio, Requisitos, Análisis y diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión de configuración, Gestión de proyecto, Entorno).

Ventajas para Car-Chain:

- Documentación completa: Genera todos los artefactos requeridos para una tesis (casos de uso, diagramas UML, SRS)
- Arquitectura robusta: La fase de Elaboración asegura una arquitectura sólida antes de codificar masivamente
- Gestión de riesgos formal: Identifica y mitiga riesgos técnicos tempranamente
- Iterativo pero estructurado: Combina flexibilidad con estructura formal
- Trazabilidad: Conecta requisitos con diseño, implementación y pruebas

Desventajas:

- Complejidad excesiva: Puede ser sobrecarga para un equipo de 4 personas
- Documentación pesada: Genera más documentación de la necesaria para el proyecto
- Curva de aprendizaje: Requiere comprender un proceso extenso antes de empezar
- Herramientas costosas: Históricamente asociado con IBM Rational Tools (aunque hay alternativas)
- Lentitud inicial: Las fases de Inicio y Elaboración pueden consumir mucho tiempo

Conclusión: Selección de la Metodología SCRUM

Tras el análisis de las características técnicas, académicas y organizativas del proyecto Car-Chain, se determinó que la metodología SCRUM es la más adecuada para su desarrollo. Su enfoque ágil y adaptable permite gestionar con eficacia la complejidad tecnológica del sistema —que integra

blockchain, smart contracts y servicios web—, facilitando la entrega incremental de resultados funcionales.

SCRUM ofrece un marco flexible que promueve la colaboración constante, el aprendizaje iterativo y la rápida respuesta ante cambios en los requisitos, aspectos esenciales en un proyecto innovador sin precedentes locales. Además, su estructura basada en sprints cortos, revisiones periódicas y retrospectivas asegura una mejora continua y una detección temprana de riesgos técnicos.

5.4. Registro de interesados

Nombre y Apellido	Rol en el proyecto	Principales Expectativas	I/E	D/C/N	Relación
Luis Maria Carriles	Tutor	Incorporación de la Plataforma Blockchain como herramienta de solución	Interno	Defensor	Gestionar de Cerca
Fernando Ugarte	Jefe de proyecto	Desarrollo de un Proyecto correctamente elaborado que cumpla con los Requisitos de la Cátedra.	Interno	Crítico	Gestionar de Cerca
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Interesado	Reducir la tasa de falsificaciones de documentos	Externo	Defensor	Mantener Informado
Camara de Comercio Automotor	Interesado	Reducir la tasa de transacciones fraudulentas Mejorar el sistema de Control Vehicular	Externo	Defensor	Mantener Informado
Empresas Aseguradoras	Interesado	Reducir la tasa de transacciones fraudulentas	Externo	Neutral	Mantener Informado
UTN FRT	Interesado	Desarrollo de un Proyecto correctamente elaborado que cumpla con los Requisitos propuestos por la Cátedra de Proyecto Final.	Externo	Neutral	Mantener Satisfecho
BEJUCA	Cliente	Desarrollo de un Sistema con tecnología innovadora que de solución a problemas de seguridad en las pólizas de seguro del país.	Interno	Defensor	Gestionar de Cerca
Equipo de proyecto final	Desarrolladores del proyecto	Desarrollo de un Sistema con tecnología innovadora que de solución a problemas de seguridad en las pólizas de seguro del país.	Interno	Defensor	Gestionar de Cerca
Propietarios de	Interesado	Mayor seguridad, eficiencia y	Externo	Neutral	Mantener

vehículos		transparencia en el manejo de las pólizas de seguro.			Informado
Soledad Lopez Mazza	Cliente	Implementación de un sistema moderno con nuevas tecnologías	Externo	Neutral	Mantener Informado

TABLA 02. LISTA DE INTERESADOS

5.5. Gestión de Riesgos del proyecto

5.5.1. Identificación y análisis cualitativo

Identificación		Análisis cualitativo		
ID	Descripción Evento de Riesgo	Impacto	Prob.	Consecuencias
1	Rechazo por parte de los potenciales usuarios del sistema.	4	20%	Alcance, Costo
2	Conflictos o desacuerdos entre los actores del proyecto y los miembros del equipo.	3	40%	Tiempo
3	Aumento en los precios de servicios externos del sistema.	2	80%	Costo, Tiempo
4	Falta de tiempo por parte del tutor para asesoramiento.	1	20%	Tiempo
5	Colapso de los servidores por uso masivo del sistema.	4	40%	Costo, Tiempo
6	Subestimación del tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto.	5	60%	Alcance, Costo, Tiempo
7	Falta de experiencia en el área de Blockchain	4	80%	Alcance, Costo, Tiempo
8	Incumplimiento de los objetivos propuestos en la matriz de trazabilidad.	5	40%	Alcance, Costo, Tiempo
9	Cambios en la disponibilidad de los miembros del equipo, en cuanto a sus tiempos.	3	60%	Tiempo, Costo
10	Falta de experiencia sobre las diferentes herramientas de desarrollo por parte del equipo de trabajo.	5	60%	Alcance, Costo, Tiempo
11	Fallo en las funcionalidades del sistema, debido a actualizaciones mal implementadas.	3	20%	Costo, Tiempo
12	Surgimiento de sistemas blockchain similares en el mercado.	2	20%	Alcance
13	Corte abrupto del financiamiento del proyecto.	5	40%	Costo, Tiempo, Calidad
14	Dificultad en algunos miembros del equipo en entender las tecnologías seleccionadas para la implementación	2	20%	Alcance
15	Deserción por parte de alguno de los miembros del equipo de trabajo.	5	40%	Costo, Tiempo

16	Fallas en la redacción de los documentos del proyectos.	3	60%	Tiempo
17	Diseño funcional pero poco intuitivo a los usuarios.	2	20%	Alcance, Tiempo, Calidad
18	Falta de claridad en la definición del alcance	5	40%	Alcance, Tiempo
19	Dificultades para vinculación del sistema web con la herramienta blockchain.	3	60%	Tiempo
20	Uso de tecnologías y herramientas que pudieran volverse obsoletas en un futuro próximo.	5	40%	Alcance, Costo, Tiempo
21	Surgimiento de una nueva ley o modificación de la ley actual respecto del uso de Tecnología BlockChain.	5	40%	Alcance, Costo, Tiempo
22	Fallas, ambigüedades u omisiones en la especificación de los requisitos.	5	40%	Alcance, Costo, Tiempo

TABLA 03. LISTA DE RIESGOS

5.5.2. Plan de respuesta

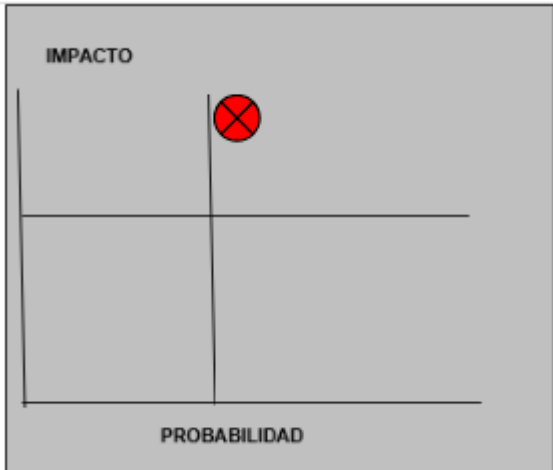
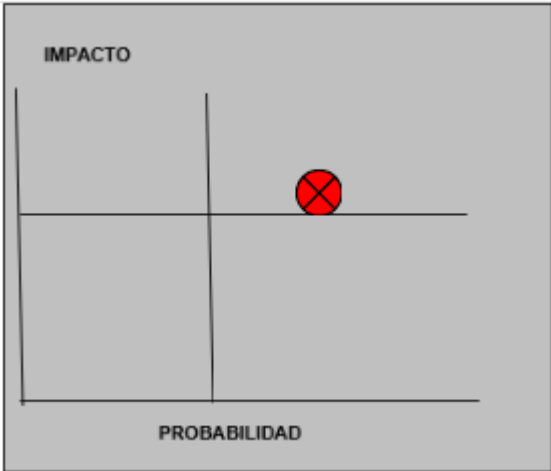
Riesgo 6				
Descripción detallada del evento de riesgo	Subestimación del tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto.			
Identificadores				
Acciones para evitar, mitigar o transferir		Evitar	Mitigar	Transferir
Planificar el cronograma agregando 2 días extras a cada actividad planificada.			X	
Tratar de completar las actividades antes del tiempo propuesto, para ganar tiempo adicional.			X	
Acciones de contingencia				
Renegociar la fecha del entrega del proyecto con el Cliente				

TABLA 04. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 1.

Riesgo 7				
Descripción detallada del evento de riesgo	Falta de experiencia en el área de Blockchain.			
Identificadores				
Acciones para evitar, mitigar o transferir			Evitar	Mitigar
			Transferir	

Capacitar a todo el equipo de trabajo con cursos intensivos de Blockchain y programación.		X	
Contratar a un asesor con experiencia en el área de Blockchain			X
Organizar prácticas para los miembros del equipo, sobre la plataforma Blockchain seleccionada.		X	
Acciones de contingencia			
Revisar documentación asociada al Blockchain en línea.			

TABLA 05. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 7.

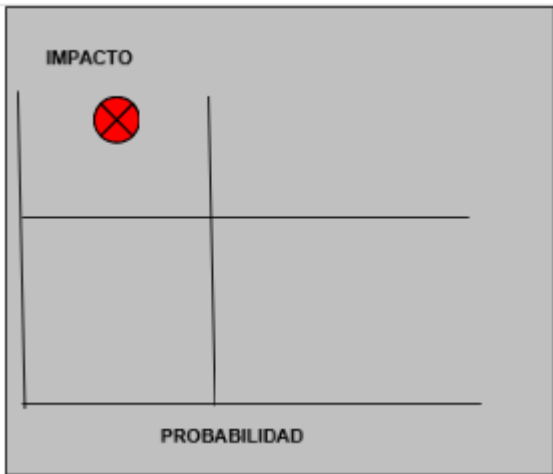
Riesgo 8				
Descripción detallada del evento de riesgo	Incumplimiento de los objetivos propuestos en la matriz de trazabilidad.			
Identificadores				
Acciones para evitar, mitigar o transferir	Evitar	Mitigar	Transferir	
Establecer Objetivos que sean posibles de realizar con el Equipo de trabajo y los recursos disponibles	X			
Realizar una correcta y precisa especificación de los requerimientos, de tal forma que cada uno sea realizable y comprensible.	X			
Cumplir con las definiciones escritas en la matriz de trazabilidad con la finalidad de que sea clara y precisa.		X		
Acciones de contingencia				
Renegociación de los requerimientos con el cliente.				

TABLA 06. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 8.

Riesgo 10	
Descripción detallada del evento de riesgo	Falta de experiencia sobre las diferentes herramientas de desarrollo por parte del equipo de trabajo.

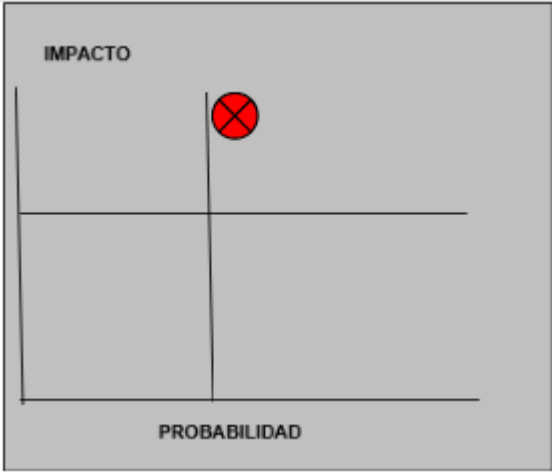
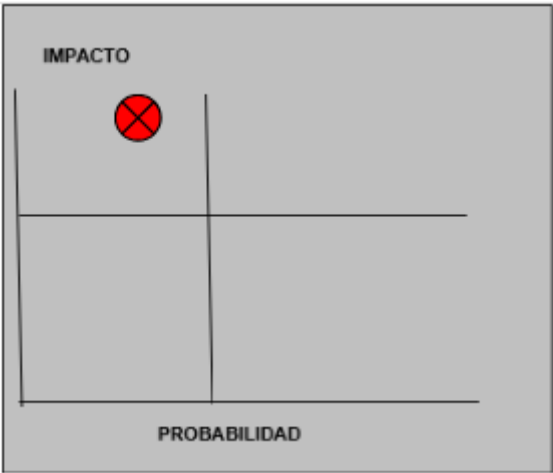
Identificadores				
Acciones para evitar, mitigar o transferir		Evitar	Mitigar	Transferir
Capacitar a todo el equipo de trabajo con cursos intensivos de las herramientas seleccionadas para el proyecto.			X	
Contratar a un asesor con experiencia en el area de BlockChain				X
Seleccionar herramientas que sean familiares para la mayor parte de los miembros del equipo de desarrollo		X		
Acciones de contingencia				
Revisar documentación asociada a las herramientas del equipo de trabajo en línea.				

TABLA 07. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 10.

Riesgo 13				
Descripción detallada del evento de riesgo	Corte abrupto del financiamiento del proyecto.			
Identificadores				
Acciones para evitar, mitigar o transferir		Evitar	Mitigar	Transferir

Establecer un contrato con clausulas que obliguen el cumplimiento del financiamiento una vez iniciado y aprobado el proyecto.	X		
Establecer un financiamiento por cumplimiento de objetivos, de tal forma que una vez completada una parte del proyecto se libere el financiamiento de la siguiente fase.		X	
Acciones de contingencia			
Renegociar el alcance del proyecto con el cliente			

TABLA 08. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 13.

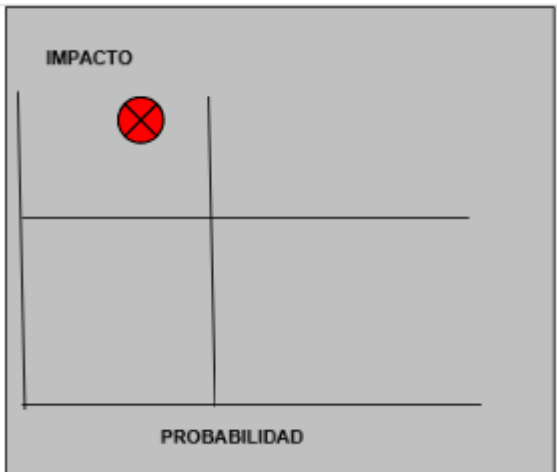
Riesgo 15			
Descripción detallada del evento de riesgo	Desercion por parte de alguno de los miembros del equipo de trabajo.		
Identificadores			
Acciones para evitar, mitigar o transferir	Evitar	Mitigar	Transferir
Articular con mayor eficiencia los procesos dentro del área para mitigar la falta de personal hasta conseguir nuevas designaciones		X	
Planificar las actividades para que puedan ser realizadas por un grupo reducido del equipo de trabajo, de tal forma que si un miembro se ausenta se lo pueda reemplazar con otro.	X		
Acciones de contingencia			
Capacitar y preparar miembros auxiliares que pudieran reemplazar a los miembros actuales en caso de una emergencia, despido, etc.			

TABLA 08. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 14.

Riesgo 18	
Descripción detallada del evento de riesgo	Falta de claridad en la definicion del alcance.

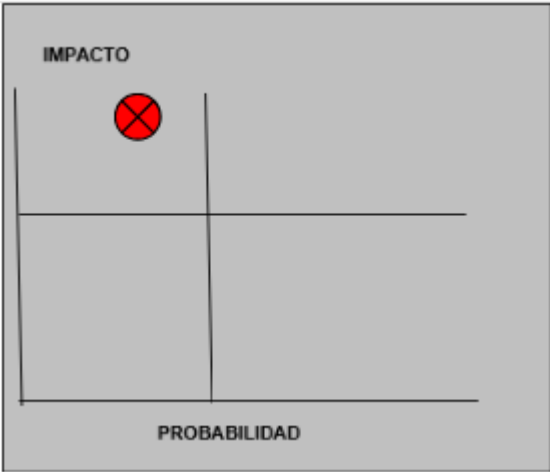
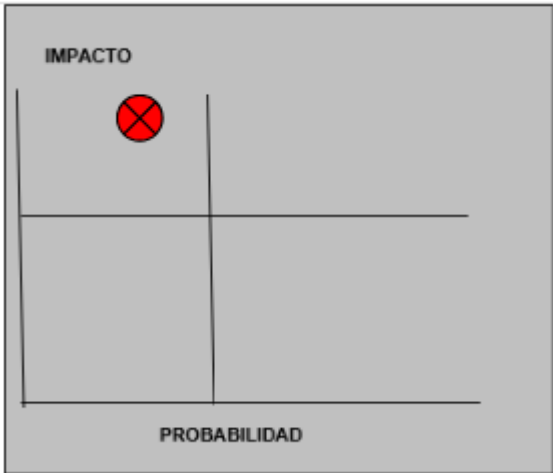
Identificadores			
Acciones para evitar, mitigar o transferir	Evitar	Mitigar	Transferir
Organizar reuniones con el cliente para asegurar que los requisitos están en sintonía con lo que busca el cliente.		X	
Documentar de forma detallada todo lo referente al funcionamiento del sistema a desarrollar	X		
Acciones de contingencia			
Redefinir el alcance con el cliente.			

TABLA 09. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 18.

Riesgo 20			
Descripción detallada del evento de riesgo	Uso de tecnologías y herramientas que pudieran volverse obsoletas en un futuro próximo.		
Identificadores			
Acciones para evitar, mitigar o transferir	Evitar	Mitigar	Transferir
Investigar sobre las herramientas, sus competencias y su proyección en el mercado.		x	
Buscar asesoría externa sobre las tecnologías usadas en el proyecto y otras tecnologías existentes en el mercado.			x
Acciones de contingencia			

Investigar la factibilidad de migración de un entorno de desarrollo a otro.
--

TABLA 10. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 20.

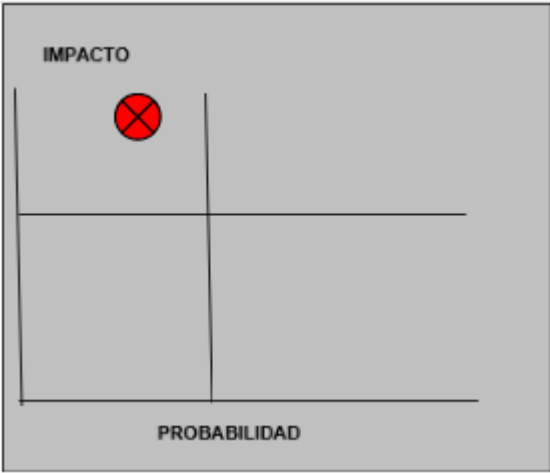
Riesgo 21			
Descripción detallada del evento de riesgo	Surgimiento de una nueva ley o modificación de la ley actual respecto del uso de Tecnología Blockchain.		
Identificadores			
Acciones para evitar, mitigar o transferir	Evitar	Mitigar	Transferir
Investigar sobre posibles proyectos de ley que puedan afectar a la tecnología BlockChain en el futuro proximo.		x	
Diseñar el sistema de tal forma que pueda funcionar con o sin la tecnología Blockchain.	x		
Acciones de contingencia			
Buscar asesoramiento legal.			
Migrar la modalidad BlockChain del sistema a uno más tradicional.			

TABLA 11. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 21.

Riesgo 22	
Descripción detallada del evento de riesgo	Fallas, ambigüedades u omisiones en la especificación de los requisitos.

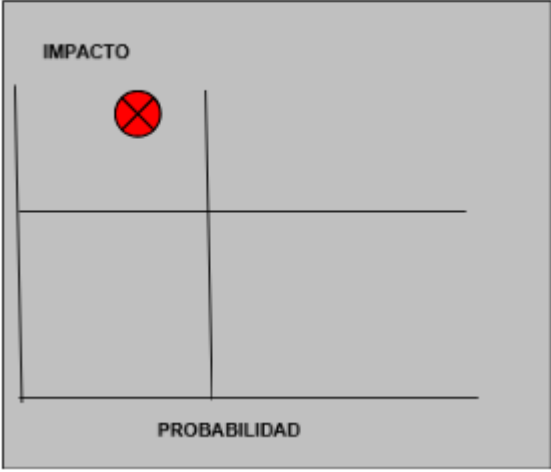
Identificadores			
Acciones para evitar, mitigar o transferir	Evitar	Mitigar	Transferir
Organizar reuniones con el cliente para asegurar que los requisitos están en sintonía con lo que busca el cliente.		x	
Documentar de forma detallada todo las especificaciones de requerimientos del sistema a desarrollar	x		
Acciones de contingencia			
Redefinir la especificación de los requisitos con el cliente.			

TABLA 12. PLAN DE RESPUESTA RIESGO 22.

5.6. Plan de Gestión de Proyecto

5.6.1. Entorno

Nuestro cliente serían las aseguradoras existentes en el país, que busquen brindar mas seguridad y mayores facilidades a sus clientes. De esta manera, nosotros desarrollaremos un sistema que trabaje en una red privada de Blockchain que almacene los datos mas importantes de los seguros de sus clientes para que sean fáciles de consultar tanto por las aseguradoras, como por los clientes de las mismas.

Las compañías de seguros siempre han buscado acercarse a sus usuarios finales, lo cual nunca no les ha resultado fácil, pero, con nuestro sistema Blockchain, las compañías serán capaces no solo de contactarse con los mismos, sino de brindar acceso y personalización de los datos de la pólizas a sus clientes, a costos razonables, como nunca antes las han tenido.

A esto le tenemos que sumar el cambio en la mentalidad, hábitos y comportamientos de los clientes. Como resultado de todo esto, las aseguradoras verán nuestro sistema como el mejor medio para agilizar sus tareas, ser más eficientes y finalmente más rentables.

5.6.2. Suposiciones

- El usuario que acceda al sistema deberá contar con conocimientos básicos sobre pólizas de seguro de vehículos.
- El usuario no tendrá conocimientos detallados sobre el funcionamiento de la tecnología Blockchain.
- El usuario contará con una cuenta de mercado pago.

5.6.3. Restricciones

- Se deben respetar los plazos de entrega impuestos por la cátedra.
- El proyecto debe estar finalizado para la fecha del 30/11/22.
- El usuario necesitará internet para acceder al sistema.
- El prototipo no tomará en cuenta otros medios de pago aparte del mercado pago.
- El registro por google solo será posible para usuarios que quieran contratar un seguro

5.6.4. Equipo de Proyecto

5.6.4.1. Organigrama de Proyecto (OBS)

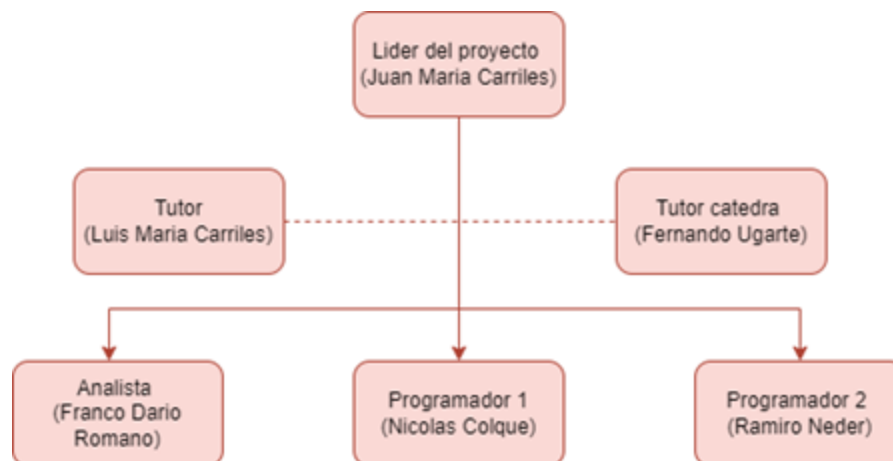


ILUSTRACIÓN 01. ORGANIGRAMA.

Líder del Proyecto: La lista de funciones de un Líder de Proyecto es bastante amplia, entre las más importantes podemos destacar:

- Colaboración permanente con el cliente.
- Planificación de las distintas del proyecto.
- Dirección y coordinación de recursos.
- Gestión de las relaciones externas del proyecto.
- Gestión de riesgos derivados de la ejecución.
- Responsabilidad ante clientes y superiores.

Analista: Para ser analista de sistemas informáticos se necesita:

- Ser capaz de encontrar solución a las problemáticas planteadas y de sopesar los pros y los contras de las diferentes soluciones.
- Capacidades lógicas, analíticas y de investigación.
- Conocimientos de informática y técnicas de programación.
- Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Conocimientos generales del funcionamiento empresarial.
- Saber escuchar y tener la capacidad de hacer las preguntas correctas.
- La capacidad y voluntad de conocer el departamento u empresa en la que se ofrecen los servicios.
- Buenas habilidades de redacción de informes.

Programador:

- Escribir código de programación de acuerdo a especificaciones formales.
- Interpretar especificaciones de diseño de las asignaciones a programar en el contexto del desarrollo de software en el que participa.
- Planificar su trabajo en el contexto del equipo de desarrollo del proyecto.
- Verificar el código desarrollado.
- Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.
- Manejo y manipulación de los datos y su relación con las aplicaciones desarrolladas o a desarrollar.
- Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos recibidos.

Proveedores y Subcontratistas

Para este proyecto vamos a contratar los servicios básicos de toda empresa:

- Luz: para esto contrataremos los servicios de la empresa EDET, la principal empresa de luz de Tucumán.
- Internet: para esto contrataremos los servicios de la empresa Claro, que brinda un plan para empresas de 100 Megas de Fibra Óptica mensual.

5.6.4.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades

En esta sección se detallan los paquetes de trabajo ubicados en el documento de Matriz de Desglose de Trabajo Versión 1, al igual que en el Cronograma de Trabajo de Proyecto Versión 1.

Número de referencia	Nombre del Paquete	Responsable
----------------------	--------------------	-------------

1.1.1.1	Selección del tema	Carriles, Juan Maria
1.1.1.2	Investigación del Estado del Arte	Neder, Ramiro Alberto
1.1.1.3	Definición de objetivos	Colque, Nicolas Daniel
1.1.2.1	Selección del Tutor	Carriles, Juan Maria
1.1.2.2	Búsqueda de Interesados	Carriles, Juan Maria
1.1.3.1	Descripción del Alcance del Producto	Carriles, Juan Maria
1.1.3.2	Descripción del Alcance del Proyecto	Carriles, Juan Maria
1.1.4.1	Descripción de los requerimientos	Carriles, Juan Maria
1.1.4.2	Establecimiento de Criterios de Aceptación	Carriles, Juan Maria
1.2.1.1	Análisis de Procesos de Negocio	Carriles, Juan Maria
1.2.1.2	Descripción de Casos de Uso	Colque, Nicolas Daniel
1.2.2.1	Arquitectura Física	Carriles, Juan Maria
1.2.2.2	Modelo de Dominio	Carriles, Juan Maria
1.2.2.3	Arquitectura Lógica	Carriles, Juan Maria
1.2.3.1	Diseño de Tablas	Colque, Nicolas Daniel
1.2.3.2	Diseño de Relaciones	Colque, Nicolas Daniel
1.2.4.1	Diseño de interfaces del usuario	Colque, Nicolas Daniel
1.2.4.2	Diseño de navegabilidad de interfaces	Colque, Nicolas Daniel
1.3.1.1	Selección de funciones críticas	Carriles, Juan Maria
1.3.1.2	Desarrollo de funciones críticas	Colque, Nicolas Daniel
1.3.2.1	Pruebas unitarias	Colque, Nicolas Daniel
1.3.2.2	Pruebas de integración	Colque, Nicolas Daniel
1.4.1.1	Software Versión de Prueba	Carriles, Juan Maria
1.4.1.2	Análisis de fallas	Colque, Nicolas Daniel
1.4.2.1	Software Versión Final	Colque, Nicolas Daniel
1.4.2.2	Manual de usuario	Carriles, Juan Maria
1.4.2.3	Análisis de respuestas de los usuarios	Carriles, Juan Maria

TABLA 13. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

5.6.5. Cronograma del proyecto

5.6.5.1. Gráfico Gantt

En esta sección se muestra el gráfico de Gantt perteneciente al documento Cronograma de Trabajo del Proyecto Versión 1.

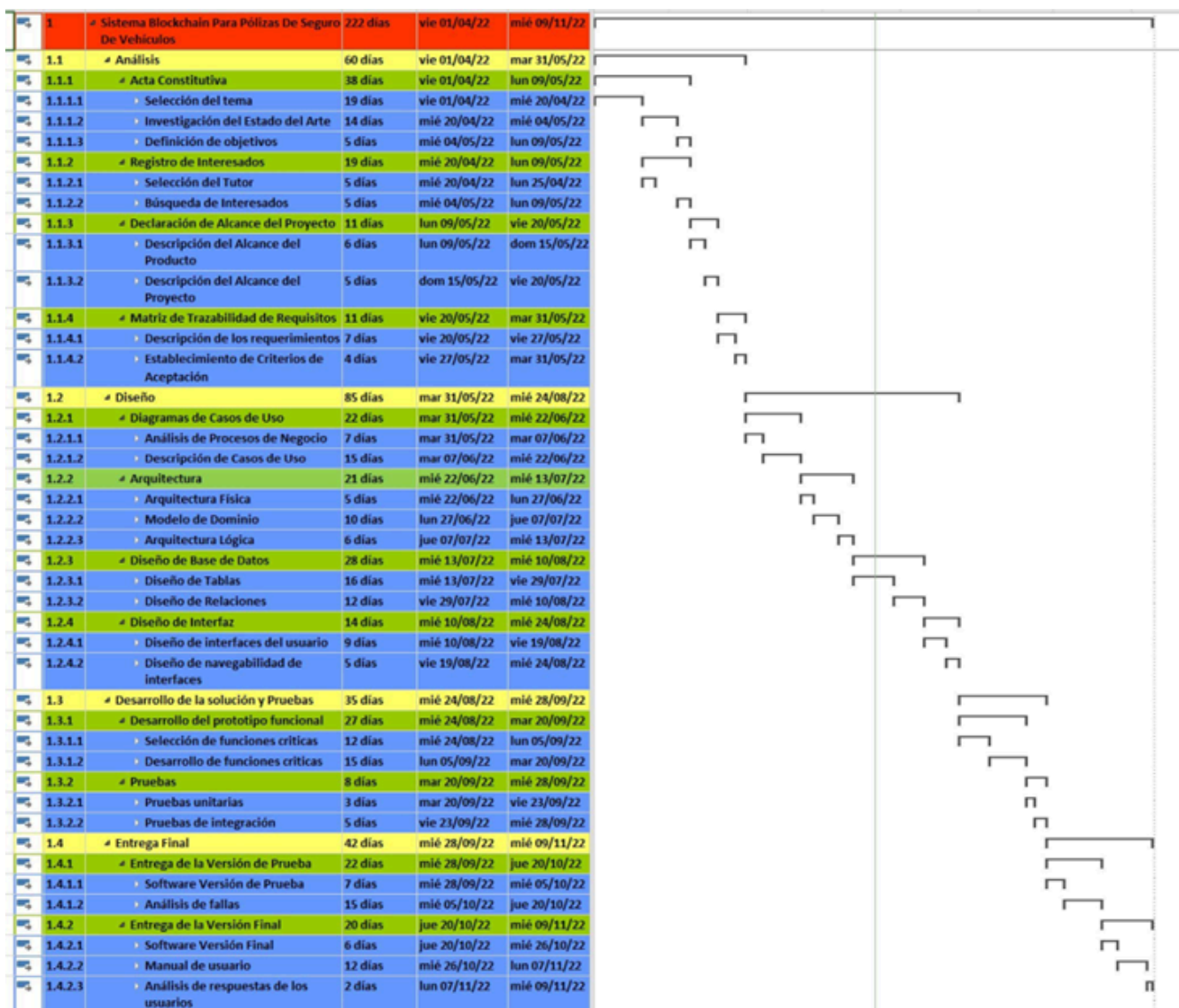


ILUSTRACIÓN 02. DIAGRAMA DE GANTT.

5.6.5.2. Hitos

HITO / EVENTO	FECHA PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DEL HITO o EVENTO	RESPONSABILIDAD
Selección de tema	20/04/2022	Se deben realizar reuniones y evaluar los posibles temas para desarrollar como proyecto final.	Grupal
Selección de tutor	25/04/2022	En base al tema seleccionado, se elegirá a un tutor capaz de orientar dicho proyecto.	Grupal
Aprobación de tema de proyecto	02/05/2022	El profesor seleccionado por la cátedra debe aprobar nuestro tema elegido.	Profesor Ugarte, Fernando

Acta de constitución de proyecto / Registro de interesados	09/05/2022	Se deben presentar los archivos de “Acta de Constitución” y “Registro de Interesados” completos y en condiciones.	Carriles, Juan Maria
Análisis de los requerimientos	25/05/2022	Se deben analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a desarrollar.	Grupal
Matriz de trazabilidad de requisitos, Declaración de alcance de proyecto y EDT	30/05/2022	Se deben presentar los archivos “Matriz de trazabilidad de requisitos”, “Declaración de alcance de proyecto” y “EDT” completos.	Carriles, Juan Maria
Cronograma de trabajo de proyecto	15/06/2022	Se debe desarrollar y entregar un cronograma de trabajo que refleje las tareas correspondientes al proyecto.	Carriles, Juan Maria
Plan financiero del proyecto	29/06/2022	Se debe desarrollar un Plan financiero para el proyecto donde se reflejen los objetivos económicos y las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.	Carriles, Juan Maria
Plan de gestión de riesgos	22/08/2022	Se debe realizar un “Plan de Gestión de Riesgos”, donde se describirán las inconsistencias que puedan afectar al proyecto.	Carriles, Juan Maria
Diseño de la Solución	24/08/2022	Se crearán artefactos de diseño para plantear una solución apropiada.	Grupal
EXAMEN	29/08/2022	Se realizará un examen donde se deberá demostrar los conocimientos adquiridos durante el año.	Grupal
Plan de dirección de proyectos	12/09/2022	Se entregará un archivo de “Plan de dirección de proyecto completo”	Carriles, Juan Maria
Examen Recuperatorio	26/09/2022	Se realizará un examen recuperatorio donde se deberá demostrar los conocimientos adquiridos durante el año.	Grupal
Desarrollo de la Solución	28/09/2022	Se aplicarán las herramientas seleccionadas para el desarrollo del sistema en cuestión.	Grupal
Parte de avance de análisis y diseños (SISTEMA COMPLETO)	12/10/2022	Se debe entregar el diseño del sistema completo con su respectiva documentación.	Carriles, Juan Maria
Pruebas del software	25/10/2022	Se realizarán pruebas para demostrar el correcto funcionamiento de los módulos individuales y del sistema completo.	Colque, Nicolas Daniel
Implementación	30/10/2022	Se pondrá en marcha el sistema para mostrar su correcto funcionamiento.	Colque, Nicolas Daniel
Parte de avance de implementación y pruebas (FUNCIONALIDADES DEL PMV)	09/11/2022	Se debe tener el sistema completamente implementado, con sus respectivas pruebas realizadas.	Carriles, Juan Maria
Exposiciones orales por equipos - Parte I	14/11/2022	Se realizará una exposición grupal en el cual se mostrará el trabajo completo.	Grupal

Exposiciones orales por equipos - Parte II	28/11/2022	Se realizará una exposición grupal en el cual se mostrará el trabajo completo.	Grupal
Aprobación del proyecto por parte del tutor.	29/11/2022	El tutor firmará el informe final, para que pueda ser entregado a la cátedra.	Tutor
Presentación de informe final	30/11/2022	Se presentará el informe final que contenga todo lo anteriormente desarrollado.	Carriles, Juan Maria

TABLA 14. HITOS DEL PROYECTO.

5.6.6. Presupuesto del Proyecto

Los valores mostrados a continuación están establecidos en el documento de Planificación Financiera de Proyecto Versión 1.

5.6.6.1. Línea de Base

Los siguientes costes corresponden a los costos del personal por sus horas trabajadas, las cuales se reflejan en el Planificación Financiera de Proyecto Versión 1.

Personal	Hrs	Coste/Hr	Coefic.	Conting.	Coste
Carriles Juan Maria (Jefe de Proyectos)	830	1260,00	1,00	2,00%	1.066.716
Colque Nicolas Daniel (Programador Web)	916	820,00	1,00	2,00%	766.142
Neder Ramiro Alberto (Programador Web)	830	820,00	1,00	2,00%	694.212
Romano Franco Dario (Analista Junior)	788	715,00	1,00	3,00%	580.323
SUBTOTAL	3364	903,97	1,00	2,23%	3.107.393

TABLA 15. LÍNEA BASE.

Estos gastos sumados a otros como los gastos por subcontrataciones o el uso de combustibles, nos dan un gasto estimado total para el proyecto de 3.193.272.

6. Desarrollo del tema

6.1. Modelo de negocio

Con el objetivo de representar de manera clara y estructurada la propuesta de valor de Car-Chain, se elaboró un Canvas Social, el cual permite visualizar no solo los aspectos económicos del modelo de negocio, sino también su impacto social y tecnológico.

Este enfoque resulta apropiado para el proyecto, ya que Car-Chain busca generar un beneficio directo para la comunidad al mejorar la transparencia, la seguridad y la eficiencia en el sector asegurador vehicular argentino. A través de este lienzo, se identifican los principales actores involucrados, los beneficiarios, las actividades clave y las fuentes de sostenibilidad que garantizan la continuidad de la solución en el tiempo.

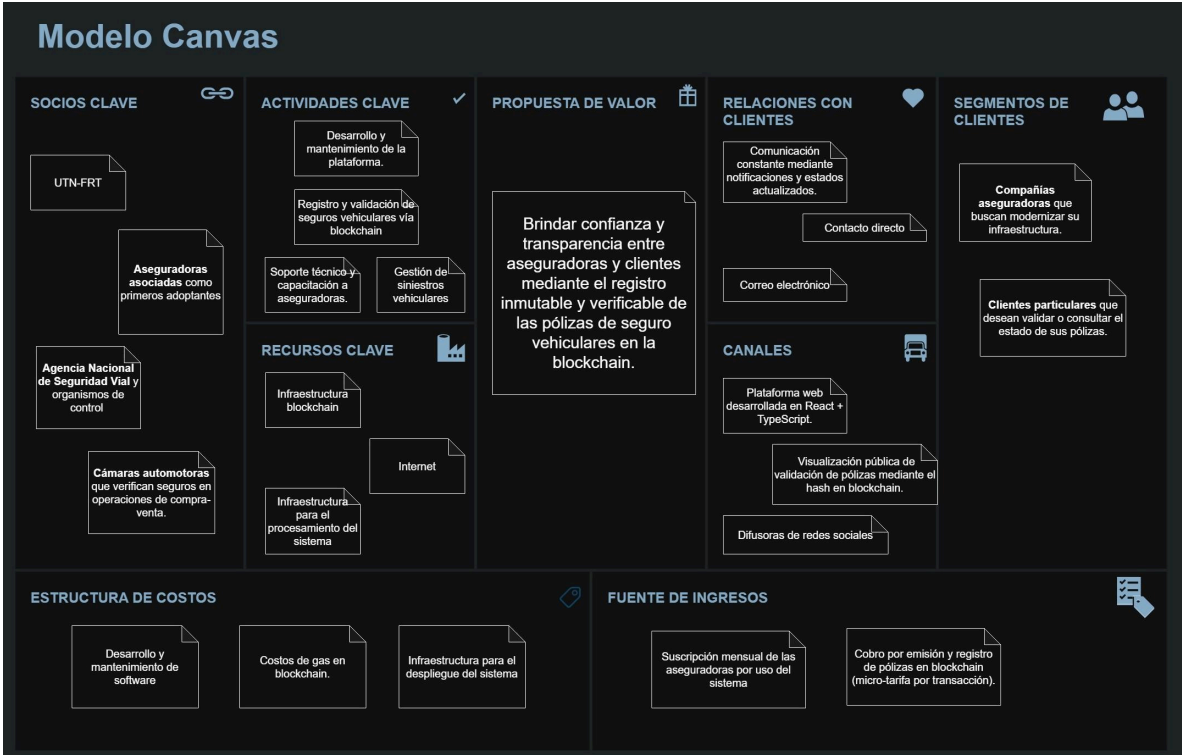


ILUSTRACIÓN 03. CANVAS.

6.2. Desarrollo del producto

6.2.1. ANÁLISIS

6.2.1.1. Especificación de Requerimientos de Software

Requisitos Funcionales

Referencia:	RF01.1
Requisito:	El Sistema permitirá el alta de usuarios.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Datos de los usuarios (email, contraseña, nombre, apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad, domicilio y tipo de usuario).
Proceso:	Se comprobará mediante el Correo si el usuario ya está cargado en el Sistema Si el usuario no está cargado en el Sistema se ingresaran los otros datos. El Sistema validará los datos. - Email: Valor tipo texto, que contiene al menos un "@" (No se validará la existencia del correo). - Contraseña: Longitud mínima de 6 caracteres. - Nombre: Valor tipo texto. - Apellido: Valor tipo texto. - Documento: Valor de tipo Entero, con mínimo 5 dígitos. - Fecha de Nacimiento: Valor tipo Date. - Telefono: Valor tipo Entero con mínimo 9 dígitos. - Sexo: Valor tipo Booleano - Domicilio: Valor tipo texto. Una vez validados, se genera un legajo único para los usuarios, y los datos se almacenan en el sistema. En caso de ya estar cargado en el Sistema se mostrará un mensaje de Error.
Salida:	Mensaje de éxito una vez se cargaron los datos exitosamente Mensaje de error en caso de haber cargado mal los datos Mensaje de error en caso de ya existir el usuario en el sistema.

TABLA 16. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 01.

Referencia:	RF01.2
Requisito:	El Sistema permitirá la Modificación de usuarios.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Datos de los usuarios (email, contraseña, nombre, apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad, domicilio y tipo de usuario).
Proceso:	Se comprobará mediante el Legajo si el usuario ya está cargado en el Sistema

	Si el usuario está cargado en el Sistema: Se mostrarán los datos del Usuario especificado. El Administrador ingresa los datos que desea modificar. Se solicita confirmación de la acción. El Sistema valida nuevamente los datos del usuario. - Email: Valor de tipo texto, que contiene al menos un "@" (No se validará la existencia del correo). - Contraseña: Valor de tipo texto con una longitud mínima de 6 caracteres. - Nombre: Valor de tipo texto. - Apellido: Valor de tipo texto. - Documento: Valor de tipo Entero, con mínimo 5 dígitos. - Fecha de Nacimiento: Valor de tipo Date. - Telefono: Valor de tipo Entero. - Sexo: Valor de tipo Booleano - Domicilio: Valor de tipo texto. Una vez Validados, el Sistema modifica los datos del usuario. En caso de no estar cargado en el Sistema, se mostrará un mensaje de Error.
Salida:	Mensaje de éxito una vez se realizó la modificación del usuario. Mensaje de error en caso de haber cargado mal los datos. Mensaje de error en caso de que el usuario no esté cargado en el sistema.

TABLA 17. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 02.

Referencia:	RF01.3
Requisito:	El Sistema permitirá la baja de usuarios.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Datos de los usuarios (Legajo).
Proceso:	Se comprobará mediante el Legajo si el Usuario está cargado en el Sistema. Si esta cargado, entonces: Se mostrarán los datos del Usuario especificado. El Administrador indicará que desea eliminar a dicho Usuario Se solicita confirmación de la acción El Administrador confirma la acción y el Sistema realiza la baja lógica del Usuario Si no existe, se mostrará un mensaje de error de Usuario Inexistente.
Salida:	Mensaje de éxito una vez se realizó la baja del usuario Mensaje de error en caso de que el usuario no esté cargado en el sistema.

TABLA 18. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 03.

Referencia:	RF02
Requisito:	El Sistema deberá almacenar los datos relevantes del seguro en una red de blockchain.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Los datos del Cliente (Nombre, Apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad y domicilio), Los datos del

	Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Versión y Año fabricacion), Los datos de la Póliza (Numero_poliza, Precio, Fecha de contratacion, hora de contratacion, fecha de vencimiento, estado), y los datos de la cobertura (Descripción, Detalles de Cobertura, Precio)
Proceso:	El Cliente realizará el primer pago de la póliza. El Sistema solicita el Periodo de Pago y el Tipo de Contratación El Cliente confirma la operación. El Sistema solicita la realización del pago. El Cliente confirma el pago El Sistema se conecta con Mercado Pago y realiza el Pago El Sistema se conecta con la red BlockChain y guarda dichos datos. El Sistema muestra un mensaje de error en caso de que el pago no sea correcto.
Salida:	Mensaje de éxito en caso de confirmar la póliza. Mensaje de error en caso de pago incorrecto. Mensaje de error en caso de no poder conectarse con la BlockChain.

TABLA 19. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 04.

Referencia:	RF03
Requisito:	El Sistema deberá permitir la contratación de una póliza de seguro vehicular.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Los datos del Cliente (Nombre, Apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad y domicilio), Los datos del Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Versión y Año fabricacion), los datos de las Coberturas (Descripción y Detalles de cobertura) y la documentación (Foto frontal, foto lateral 1, foto lateral 2, foto trasera, Foto Techo y cedula verde).
Proceso:	El Sistema solicitará los datos del vehículo. El Cliente ingresa los datos del vehículo (Matrícula, Chasis, Año fabricacion, Numero de motor, gnc, Version, Modelo, Marca). El Sistema validará los datos. Matrícula: Valor de tipo texto con una longitud mínima de 6. Chasis: Valor de tipo texto Número de motor: Valor de tipo entero gnc: Valor de tipo Booleano Año fabricación: Valor de tipo entero con una longitud mínima de 4. Si los datos cargados no son correctos mostrará un mensaje de error. Si los datos cargados son correctos, se almacenarán en el sistema y generará una "cotización" con diferentes coberturas y sus precios. El Usuario seleccionará una cobertura. El Sistema le solicitará las fotos de la documentación. El Cliente subirá las fotos solicitadas (Foto frontal, foto lateral 1, foto lateral 2, foto trasera, Foto Techo y cedula verde). El Sistema validará que todas las fotos están cargadas En caso de que no estén cargadas todas la fotos, se mostrará un mensaje de error En caso de estar todas cargadas se creará la póliza y se pondrá en estado de revisión.
Salida:	Mensaje de éxito en caso de solicitar la póliza con éxito

	Mensaje de error en caso de cargar mal los datos del vehículo Mensaje de error en caso de no cargar todas las fotos de la documentación.
--	---

TABLA 20. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 05.

Referencia:	RF04
Requisito:	El Sistema deberá permitir el pago de las pólizas a través de la conexión a su cuenta de mercado pago.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Los datos del Cliente (Nombre, Apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad y domicilio)
Proceso:	El Cliente realizará un pago de la póliza. El Sistema solicita la realización del pago. El Cliente confirma el pago El Sistema se conecta con Mercado Pago y realiza el Pago El Sistema muestra un mensaje de error en caso de que el pago no sea correcto.
Salida:	Mensaje de éxito en caso de realizarse el pago. Mensaje de error en caso de no realizarse el pago.

Referencia:	RF05
Requisito:	El Sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión con google.
Prioridad:	Baja
Entrada:	Los datos del Cliente (email, contraseña)
Proceso:	Se solicitarán los datos del cliente para vincularlo con Google (Email y contraseña) El Sistema validará los datos. - Email: Valor de tipo texto, que contiene al menos un "@" (No se validará la existencia del correo). - Contraseña: Valor de tipo texto con una longitud mínima de 6 caracteres En caso de validarse los datos se inicia sesión en el sistema
Salida:	Sesión iniciada para un cliente en el sistema Mensaje de error por email o contraseña incorrectos.

TABLA 21. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 06.

Referencia:	RF06
Requisito:	El Sistema deberá tener un historial de pago por si el usuario desea consultar el registro de sus transacciones
Prioridad:	Alta
Entrada:	Conjunto de pagos almacenados.

Proceso:	Se listarán todos los pagos realizados en una póliza específica y se mostrarán sus datos (Fecha, Hora y Total)
Salida:	Listado de pagos realizados por el cliente para una póliza.

TABLA 22. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 06.

Referencia:	RF07
Requisito:	El Sistema permitirá al usuario consultar el estado de las pólizas del o de los seguros contratados.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Conjunto de las pólizas cargadas en el sistema
Proceso:	Se listarán todas las pólizas cargadas en el sistema que pertenezcan a dicho usuario y se mostrarán sus datos (Número de póliza, Cobertura, fecha de contratación, hora de contratación y estado)
Salida:	Lista de pólizas en el sistema

TABLA 23. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 07.

Referencia:	RF08
Requisito:	El Sistema deberá tener un apartado de ayuda para el usuario
Prioridad:	Media
Entrada:	Consultas del usuario.
Proceso:	El usuario debe poder acceder a una modalidad de ayuda, la cual le servirá para quitarse dudas sobre el funcionamiento del sistema
Salida:	Lista de instrucciones sobre el uso del sistema.

TABLA 24. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 08.

Referencia:	RF09
Requisito:	El sistema deberá tener un módulo para la registración del siniestro.
Prioridad:	Alta
Entrada:	Los datos del siniestro (fecha del siniestro, hora del siniestro, foto de la denuncia policial, foto del vehículo).
Proceso:	El Sistema solicitará los datos del siniestro. El Cliente ingresa los datos del siniestro (fecha del siniestro, hora del siniestro, foto de la denuncia policial, foto del vehículo). El Sistema validará los datos. Fecha de siniestro: Valor de tipo Date. Hora del siniestro: Valor de tipo Hora. foto de la denuncia policial: archivo de tipo foto. foto del vehículo: archivo de tipo foto.

	Todos los campos son obligatorios. Si los datos cargados no son correctos mostrará un mensaje de error. Si los datos cargados son correctos, se almacenarán en el sistema y generará un "Siniestro" en estado "Pendiente".
Salida:	Mensaje de éxito en caso de reportarse correctamente el siniestro. Mensaje de error en caso de no reportarse correctamente el siniestro.

TABLA 25. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 09.

Requisitos No Funcionales

Identificación	Nombre	Descripción
RNF01	El Sistema deberá contar con un manual de usuario.	El prototipo funcional debe brindar ayuda al usuario para lograr una mejor comprensión de su uso.
RNF02	El Sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y amigable.	El prototipo funcional debe contar con una interfaz intuitiva y amigable para el usuario.
RNF03	El Sistema deberá ser estable, tener disponibilidad 24/7 y un buen nivel de tolerancia a fallos	El prototipo funcional debe tener una disponibilidad de 24 hrs, los 7 días a la semana.
RNF04	El Sistema deberá tener alta escalabilidad.	El prototipo funcional debe tener alta escalabilidad en función de la cantidad de recursos
RNF05	El Sistema deberá contar con alta elasticidad	El prototipo funcional debe mostrar elasticidad en cuanto a la cantidad de accesos concurrentes
RNF06	El Sistema deberá contar con entorno Web responsive empleando un estándar PWA	El prototipo funcional debe funcionar en un entorno web responsive.

TABLA 26. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.

6.2.1.2. Modelo de Dominio

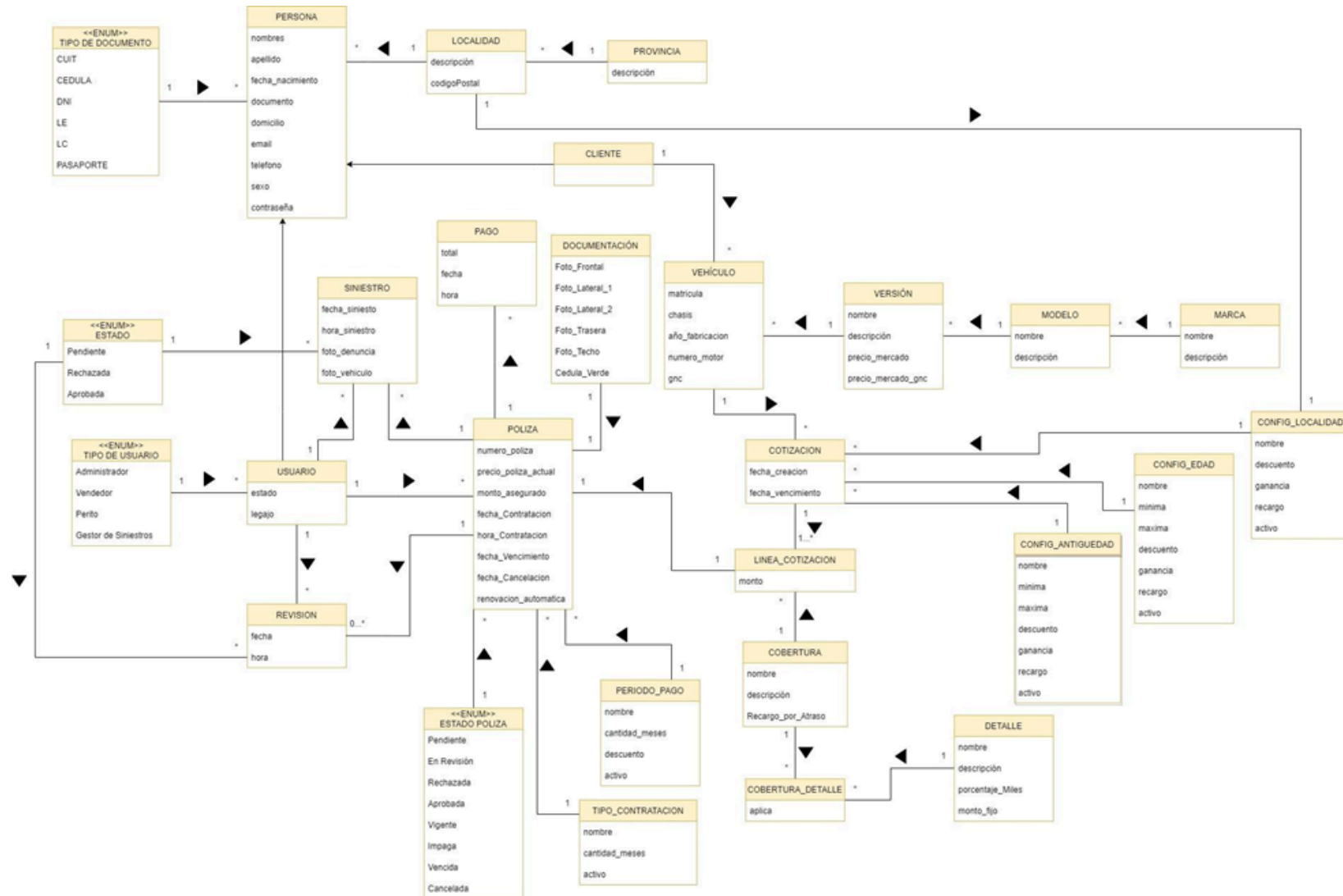


ILUSTRACIÓN 04. MODELO DE DOMINIO.

6.2.1.3. Modelo de base de datos

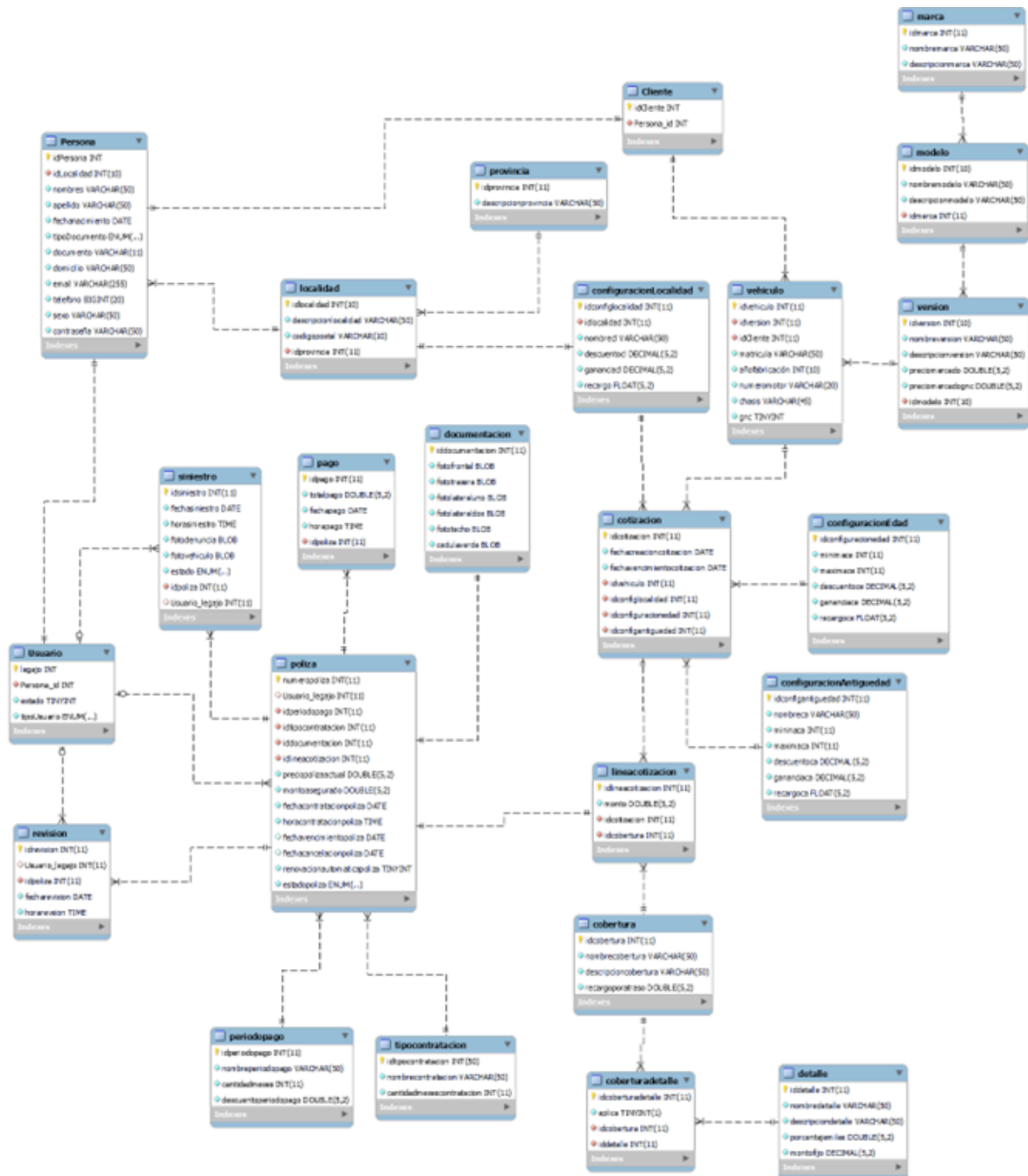


ILUSTRACIÓN 05. MODELO DE DATOS.

6.2.1.4. Modelo de casos de uso

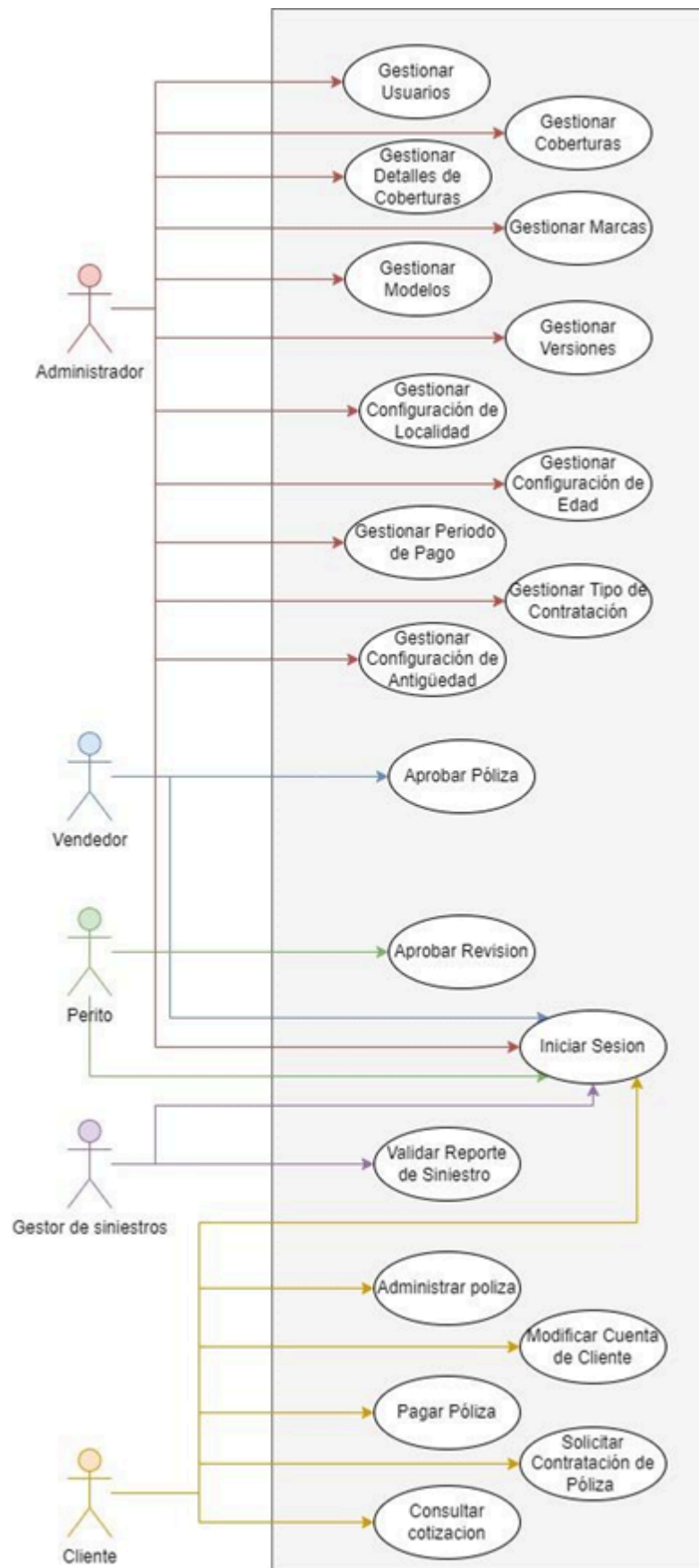


ILUSTRACIÓN 06. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.

6.2.1.5. Casos de uso y mockups

Caso de Uso 01: Gestionar Usuarios

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las cuentas de cualquier usuario, es decir, ser capaz de crear un nuevo usuario, modificar datos de uno ya existente o incluso eliminarlo.
- Vendedor: Espera a que el administrador cree una cuenta para su uso.
- Perito: Espera a que el administrador cree una cuenta para su uso.
- Gestor de Siniestros: Espera a que el administrador cree una cuenta para su uso.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Usuario dado de alta, modificado o dado de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar usuarios.
2. El Sistema presenta una lista de todos los Usuarios con estado "Activo" cargados en el sistema con algunos datos (Legajo, Nombre y Apellido, Rol, Email y Sexo).
3. El Administrador solicita dar de alta un Usuario
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Usuario (email, contraseña, nombre, Apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad, domicilio y tipo de usuario) y las listas de los tipos de documento, las de tipos de usuarios, las de localidades y las de provincias.
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos, crea al Usuario con estado "Activo" y genera su legajo.

Flujo Alternativo:

- 2.a No se encuentran usuarios cargados en el Sistema.

1. El Administrador solicita dar de alta un Usuario

Continúa el caso de uso en el paso 4

- 3.a El Administrador selecciona un Usuario y solicita modificarlo.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos del Usuario a modificar.
 2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar y guarda los cambios.
 3. El Sistema registra los cambios ingresados.
- 3.b El Administrador selecciona un Usuario y solicita darlo de baja.
1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación del Usuario.
 2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
 3. El Sistema cambia el estado de usuario a "Inactivo".
- 4.a No se encuentran Provincias cargadas en el Sistema
1. El Administrador cancela el proceso.
- 4.b No se encuentran Localidades cargadas en el Sistema
1. El Administrador cancela el proceso.
- 5.a. El Administrador ingresa datos incorrectos.
1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
 1. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
 2. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 07. GESTIÓN DE USUARIOS.

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Administrador

CREAR USUARIO

Inicio > Usuarios > Crear Usuario

Email		Telefono	
Contraseña		Sexo	Select
Confirmar Contraseña		Provincia	Select
Nombre/s		Localidad	Select
Apellido/s		Domicilio	
Tipo de Documento	Select	Rol	Select
Documento			☐ Activo
Fecha de Nacimiento	/ /		

ILUSTRACIÓN 08. CREACIÓN DE USUARIOS.

Caso de uso 02: Gestionar Marcas

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las marcas de autos, es decir, ser capaz de crear una nueva marca, modificar datos de una ya existente o incluso eliminarla.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Marca dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Marcas.
2. El Sistema presenta una lista de todas las Marcas cargadas en el sistema con algunos datos (Nombre, Descripción).
3. El Administrador solicita dar de alta una Marca.

4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos de la Marca (Nombre, Descripción).
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos cargados.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran marcas cargadas en el Sistema.

1. El Administrador solicita dar de alta una Marca

Continúa el caso de uso en el paso 4

3.a El Administrador selecciona una Marca y solicita modificarla.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos de la Marca a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.b El Administrador selecciona una Marca y solicita darla de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación de la Marca.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.a. El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 09. GESTIÓN DE MARCAS.



ILUSTRACIÓN 10. CREACIÓN DE MARCAS.

The screenshot shows a web application interface for 'CAR-CHAIN'. The top navigation bar includes the logo, links for '¿Quiénes Somos?', 'Contacto', and 'Ayuda', and a user profile section labeled 'Administrador' with a user icon. Below this is a dark blue header with the title 'MODIFICAR MARCA'. A breadcrumb trail reads 'Inicio > Usuarios > Modificar Marca'. The main form area contains two input fields: 'Nombre' (a single-line text box) and 'Descripción' (a multi-line text area). At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

ILUSTRACIÓN 11. MODIFICAR MARCAS.

Caso de uso 03: Gestionar Modelos

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar los modelos de autos, es decir, ser capaz de crear un nuevo modelo, modificar datos de uno ya existente o incluso eliminarlo.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Modelo dado de alta, modificado o dado de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Modelos.
2. El Sistema presenta una lista de todos los Modelos cargados en el sistema con algunos datos (Marca, Nombre y Descripción).
3. El Administrador solicita dar de alta un Modelo
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Modelo (Marca, Nombre y Descripción) y lista las Marcas cargadas.
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.

6. El Sistema registra los datos cargados.

Flujo Alternativo:

- 2.a No se encuentran Modelos cargados en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear un Modelo

Continúa el caso de uso en el paso 4.

- 3.a El Administrador selecciona un Modelo y solicita modificarlo.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos del Modelo a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

- 3.b El Administrador selecciona un Modelo y solicita darlo de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación del Modelo.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

- 4.a No se encuentran Marcas cargadas en el Sistema

1. El Administrador cancela el proceso.

- 5.a El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados

Mockups:

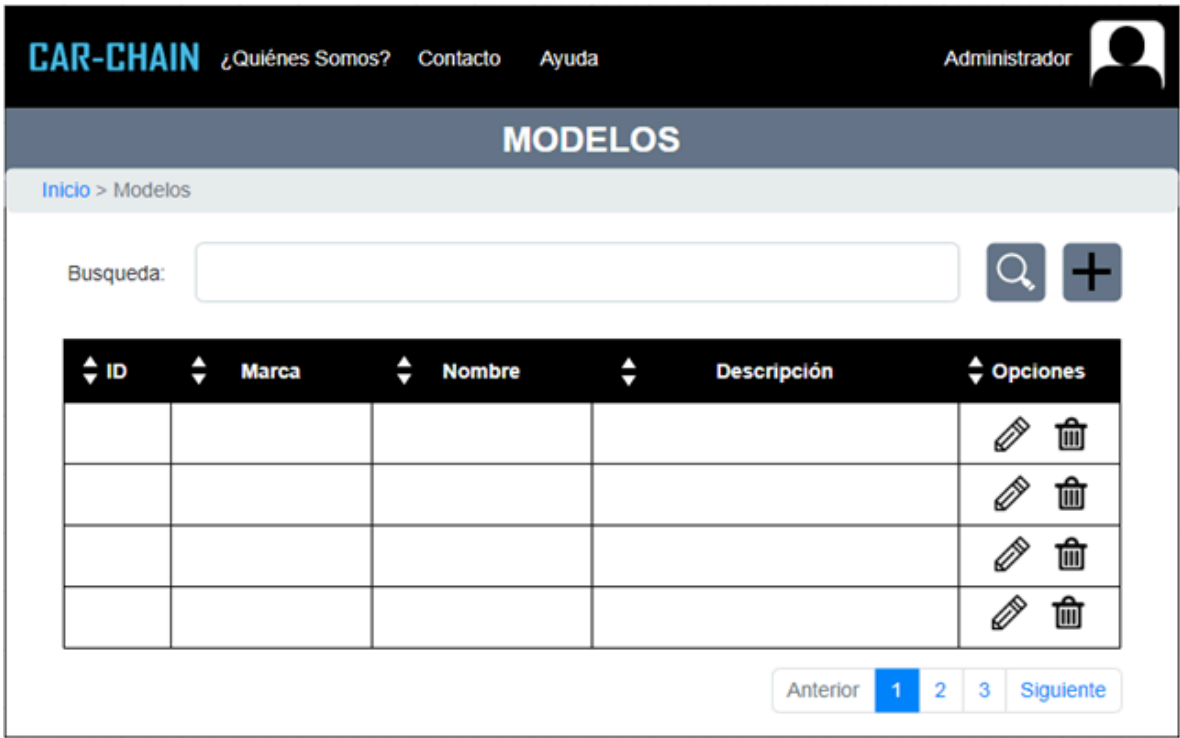


ILUSTRACIÓN 12. GESTIÓN DE MODELOS.



ILUSTRACIÓN 13. CREACIÓN DE MODELOS.

The screenshot shows a web application interface for 'CAR-CHAIN'. At the top, there is a navigation bar with the logo 'CAR-CHAIN' and links for '¿Quiénes Somos?', 'Contacto', and 'Ayuda'. On the right, it says 'Administrador' next to a user icon. Below this is a dark blue header with the title 'MODIFICAR MODELO' in white. Underneath the header is a breadcrumb trail: 'Inicio > Usuarios > Modificar Modelo'. The main form area contains three input fields: 'Nombre' (a text box), 'Descripción' (a larger text box), and 'Marca' (a dropdown menu with 'Select' as the current value). At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

ILUSTRACIÓN 14. MODIFICAR MODELOS.

Caso de uso 04: Gestionar Versiones

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las versiones de autos, es decir, ser capaz de crear una nueva versión, modificar datos de una ya existente o incluso eliminarla.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Versión dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Versiones.
2. El Sistema presenta una lista de todas las versiones cargadas en el sistema con algunos datos (Marca, Modelo, Nombre, Precio de mercado y Precio de mercado con GNC).
3. El Administrador solicita dar de alta una Versión.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos de la Versión (Marca, Modelo, Nombre, Descripción, Precio de mercado y Precio de mercado con GNC) y lista las Marcas y Modelos cargados.

5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos cargados.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran versiones cargados en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear una versión.

Continúa el caso de uso en el paso 4.

3.a El Administrador selecciona una Versión y solicita modificarla.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos de la Versión a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.b El Administrador selecciona una Versión y solicita darla de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación de la Versión.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

4.a No se encuentran Modelos cargados en el Sistema

1. El Administrador cancela el proceso.

4.b No se encuentran Marcas cargadas en el Sistema

1. El Administrador cancela el proceso.

5.a El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Administrador

VERSIONES

Inicio > Versiones

Busqueda:

ID	Marca	Modelo	Nombre	Precio de Mercado	Precio de Mercado (Gnc)	Opciones

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 15. GESTIONAR VERSIONES.

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Administrador

CREAR VERSIÓN

Inicio > Usuarios > Crear Versión

Nombre

Descripción

Marca

Select

Modelo

Select

Precio Mercado

Precio de Merc. (GNC)

Cancelar

Confirmar

ILUSTRACIÓN 16. CREAR VERSIONES.

The screenshot shows a web application interface for 'CAR-CHAIN'. At the top, there is a navigation bar with links: '¿Quiénes Somos?', 'Contacto', and 'Ayuda'. On the right, it says 'Administrador' next to a user icon. Below this is a header section titled 'MODIFICAR VERSIÓN'. Under the header, there is a breadcrumb trail: 'Inicio > Usuarios > Modificar Versión'. The main form area contains several input fields: 'Nombre' (text), 'Descripción' (text), 'Marca' (dropdown menu with 'Select' as the current value), 'Modelo' (dropdown menu with 'Select' as the current value), 'Precio Mercado' (text), and 'Precio de Merc. (GNC)' (text). At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

ILUSTRACIÓN 17. MODIFICAR VERSIONES.

Caso de uso 05: Gestionar Detalles de Coberturas

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar los detalles de las coberturas, es decir, ser capaz de crear un nuevo detalle, modificar datos de uno ya existente o incluso eliminarlo.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Detalle de coberturas dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Detalles de Coberturas.
2. El Sistema presenta una lista de todos los detalles de coberturas cargados en el sistema con algunos datos (Nombre, Descripción, Porcentaje en miles y Monto fijo).
3. El Administrador solicita dar de alta un detalle de cobertura.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Detalle de coberturas (Nombre, Descripción, Porcentaje en miles y Monto fijo).
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos cargados.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran detalles de coberturas cargados en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear un detalle de cobertura.

Continúa el caso de uso en el paso 4

3.a El Administrador selecciona un detalle de coberturas y solicita modificarlo.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos del detalle de coberturas a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.b El Administrador selecciona un Detalle de coberturas y solicita darlo de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación del detalle de coberturas.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.a El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:

The mockup shows the 'DETALLES DE COBERTURAS' page. The header includes the 'CAR-CHAIN' logo, navigation links ('¿Quiénes Somos?', 'Contacto', 'Ayuda'), and a user profile 'Administrador'. The breadcrumb trail is 'Inicio > Detalles de Coberturas'. Below the breadcrumb is a search bar labeled 'Busqueda:' with a magnifying glass icon and a plus icon. The main content is a table with columns: ID, Nombre, Descripción, Porcentaje en Miles, Monto Fijo, and Opciones. The table contains four empty rows. The 'Opciones' column has edit and delete icons for each row. At the bottom right, there is a pagination control with buttons: 'Anterior', '1' (active), '2', '3', and 'Siguiete'.

ID	Nombre	Descripción	Porcentaje en Miles	Monto Fijo	Opciones

ILUSTRACIÓN 18. GESTIONAR DETALLES.

The mockup shows the 'CREAR DETALLE DE COBERTURA' page. The header is identical to the previous mockup. The breadcrumb trail is 'Inicio > Usuarios > Crear Detalle de Cobertura'. The form contains the following fields and controls:

- 'Nombre': A text input field.
- 'Descripción': A larger text input field.
- 'Monto Asegurado': A section with two radio buttons: 'Precio del Vehículo' (selected) and 'Monto Fijo'. Next to 'Monto Fijo' is a text input field.
- 'Porcentaje en Miles': A text input field with a '%' symbol.
- At the bottom right are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'.

ILUSTRACIÓN 19. CREAR DETALLES.

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Administrador

MODIFICAR DETALLE DE COBERTURA

Inicio > Usuarios > Modificar Detalle de Cobertura

Nombre

Descripción

Monto Asegurado ☒ Precio del Vehículo | ☐ Monto Fijo

Porcentaje en Miles %

ILUSTRACIÓN 20. MODIFICAR DETALLES.

Caso de uso 06: Gestionar Coberturas

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las coberturas, es decir, ser capaz de crear una cobertura, modificar datos de una ya existente o incluso eliminarla.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Cobertura dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Coberturas.
2. El Sistema presenta una lista de todas las coberturas cargadas en el sistema con algunos datos (Nombre, Descripción y Porcentaje de recargo por atraso).
3. El Administrador solicita dar de alta una cobertura.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos de las coberturas (Nombre, Descripción, Porcentaje de recargo por atraso y los detalles de coberturas) y las listas de los detalles de las coberturas.

5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema (Nombre, Descripción, Porcentaje de recargo por atraso).
6. El Administrador selecciona un detalle de cobertura y solicita agregarlo / quitarlo de la cobertura.
7. El Sistema agrega / quita el detalle de la cobertura.

El Administrador repite los pasos 6 y 7 por cada detalle de cobertura.

8. El Administrador confirma el proceso.
9. El Sistema registra los datos cargados.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran coberturas cargadas en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear una cobertura.

Continúa el caso de uso en el paso 4.

3.a El Administrador selecciona una cobertura y solicita modificarla.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos de la cobertura a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.b El Administrador selecciona una cobertura y solicita darla de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación de la cobertura.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

4.a. No se encuentran detalles de coberturas cargados en el Sistema

1. El Administrador cancela el proceso.

8.a. El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Administrador

COBERTURAS

Inicio > Coberturas

Busqueda:

ID	Nombre	Descripción	Recargo por Atraso (%)	Opciones

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 21. GESTIONAR COBERTURAS.

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Administrador

CREAR COBERTURA

Inicio > Usuarios > Crear Cobertura

Nombre

Descripción

Recargo por Atraso

%

Detalles de Cobertura

☐ Mostrar Solo Detalles Asociados

ID	Nombre	Descripción	Porcentaje en Miles	Monto Fijo	-
					☐
					☐
					☐
					☐

Anterior

1

2

3

Siguiente

Cancelar

Confirmar

ILUSTRACIÓN 22. CREAR COBERTURAS.

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Administrador

MODIFICAR COBERTURA

[Inicio](#) > [Usuarios](#) > Modificar Cobertura

Nombre

Descripción

Recargo por Atraso

Detalles de Cobertura

☐ Mostrar Solo Coberturas Asociadas

ID	Nombre	Descripción	Porcentaje en Miles	Monto Fijo	
					☐
					☐
					☐
					☐

Anterior **1** 2 3 Siguiete

ILUSTRACIÓN 23. MODIFICAR COBERTURAS.

Caso de uso 07: Iniciar Sesión

Actor principal: Cliente, Usuario (Administrador, Vendedor, Perito, Gestor de Siniestros)

Personal Involucrado e intereses:

- Cliente: Desea iniciar sesión / registrarse en el Sistema.
- Usuario: Desea iniciar sesión en el Sistema

Precondiciones:

-

Postcondiciones:

- Cliente / Usuario identificado en el sistema.

Escenario principal:

1. El Usuario solicita iniciar sesión en el sistema.
2. El Sistema solicita el ingreso de los datos necesarios para iniciar sesión ("Email" o "Legajo", y Contraseña)

3. El Usuario ingresa su email y contraseña, y confirma la operación.
4. El Sistema inicia la sesión del Cliente.

Flujo Alternativo:

3.a El Usuario solicita crear una nueva cuenta de Cliente.

1. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Cliente (email, contraseña, nombre, apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, teléfono, sexo, provincia, localidad y domicilio) y las listas de los tipos de documento, las de localidades y las de provincias.
2. El Usuario completa los datos y confirma la operación.

2.a El Cliente solicita registrarse mediante su Cuenta de Google.

1. El Sistema solicita que el Cliente acceda a su cuenta de gmail.
2. El Cliente ingresa a su cuenta de gmail.
3. El sistema registra los datos cargados.
3. El Sistema crea la cuenta de tipo Cliente y guarda los datos.

3.b El Cliente solicita iniciar sesión mediante su Cuenta de Google.

1. El Sistema solicita que el Cliente acceda a su cuenta de gmail.
2. El Cliente ingresa a su cuenta de gmail.
3. El Sistema inicia la sesión del Cliente.

3.c El Usuario ingresa su Legajo y contraseña.

1. El Sistema detecta el tipo de cuenta (Administrador, Vendedor, Perito, Gestor de Sinistros) e inicia su sesión determinada.

3.d El Cliente ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Cliente vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema inicia la sesión del Cliente.

Mockups:

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)

[Contacto](#)

[Ayuda](#)

Iniciar sesión

Registrarse

INICIAR SESIÓN

Email

email@ejemplo.com

Contraseña

Contraseña

☐ Mostrar Contraseña

Iniciar Sesión

Google

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

ILUSTRACIÓN 24. LOGIN.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)

[Contacto](#)

[Ayuda](#)

Iniciar sesión

Registrarse

REGISTRARSE

Email

Contraseña

Confirmar Contraseña

Nombre/s

Apellido/s

Tipo de Documento

Select

Documento

Fecha de Nacimiento

/

/

Telefono

Sexo

Select

Provincia

Select

Localidad

Select

Domicilio

Registrarse con Google

Cancelar

Confirmar

ILUSTRACIÓN 25. REGISTRARSE.



ILUSTRACIÓN 26. DASHBOARDS ADMINISTRADOR.

Caso de uso 08: Modificar Cuenta de Cliente

Actor principal: Cliente

Personal Involucrado e intereses:

- Cliente: Desea modificar los datos de su cuenta.

Precondiciones:

- El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Cliente registrado en el sistema.

Escenario principal:

1. El Cliente solicita ver los datos de su perfil
2. El Sistema presenta los datos del cliente (Nombre, Apellido, sexo, tipo de documento, documento, fecha de Nacimiento, email, contraseña, telefono, provincia, localidad y domicilio).
3. El Cliente solicita modificar sus datos
4. El Sistema presenta el formulario con los datos del Cliente a modificar.

5. El Cliente ingresa los datos que desea modificar, y confirma la modificación.
6. El Sistema registra los cambios ingresados.

Flujo Alternativo:

- 5.a. El Cliente ingresa datos incorrectos.
 1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
 2. El Cliente vuelve a cargar los datos y confirma.
 3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:

The mockup shows a web interface for 'CAR-CHAIN'. The top navigation bar includes links for '¿Quiénes Somos?', 'Contacto', and 'Ayuda', along with the user identifier 'Cliente 001' and a profile icon. The main section is titled 'DATOS' and contains a sidebar with buttons for 'Datos', 'Pólizas', 'Cotizaciones', and 'Mercado Pago'. The 'Datos' section is divided into three main areas: 'Información Personal' with fields for Name, Surname, Sex, Document Type, Document Number, and Birth Date; 'Seguridad y Privacidad' with fields for Email, Password, and Phone; and 'Ubicación' with fields for Province, Locality, and Address. A 'Modificar' button is located at the bottom right of the form.

Información Personal		
Nombre/s	Apellido/s	Sexo
Tipo de Documento	Documento	Fecha de Nacimiento

Seguridad y Privacidad		
Email	Contraseña	Telefono

Ubicación		
Provincia	Localidad	Domicilio

Modificar

ILUSTRACIÓN 27. PERFIL - DATOS PERSONALES.

ILUSTRACIÓN 28. PERFIL - MODIFICAR CUENTA.

Caso de uso 09: Solicitar Contratación de Póliza

Actor principal:

- Cliente: Desea generar una solicitud de póliza para un vehículo.

Personal Involucrado e intereses: Cliente, Vendedor

Precondiciones:

-

Postcondiciones:

- Cotización Creada
- Póliza Creada con estado "Pendiente"

Escenario principal:

1. El Cliente solicita cotizar su vehículo.
2. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Versión y Año fabricacion), y el sistema muestra las listas de las marcas, modelos y versiones.
3. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma los mismos.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Cliente (Nombre, Apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo,

- provincia, localidad y domicilio) y lista las localidades, provincias y los tipo de documentos.
5. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma los mismos.
 6. El Sistema calcula los precios de las Coberturas en base a los datos y las muestra en pantalla con sus respectivos detalles.
 7. El Cliente solicita la contratación de una de las coberturas.
 8. El Sistema solicita que el cliente se registre y presenta un formulario con los datos necesarios (Email y Contraseña).
 9. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma el registro.
 10. El Sistema guarda los datos del Vehículo, del Cliente y de la Cotización, y presenta un formulario para ingresar la documentación (Foto frontal, foto lateral 1, foto lateral 2, foto trasera, foto techo y cedula verde).
 11. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma los datos.
 12. El Sistema muestra los datos de la póliza para verificar los datos.
 13. El Cliente confirma la contratación de la póliza.
 14. El Sistema registra los datos cargados y genera una póliza con el estado "Pendiente".

Flujo Alternativo:

- *a En cualquier momento, el Cliente cancela el proceso.

1. El Sistema finaliza el proceso.

- 3.a El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma los mismos, mientras

se encuentra logueado en el sistema.

1. El caso de uso continúa en el apartado 6.

- 3b El Cliente ingresa la matrícula de un vehículo que ya se encuentra en una póliza con estado "Vigente", "Impaga" o "Pendiente" o en una cotización activa.

1. El Sistema señala un error.
2. El Cliente cancela la solicitud de cotización.
3. El Sistema finaliza el proceso.

- 7.a El Cliente solicita Guardar su cotización sin estar registrado en el sistema.

1. El Sistema solicita que el Cliente se registre y presenta un formulario con los datos necesarios (Email y Contraseña).
2. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma el registro.

2.a El Cliente solicita registrarse con su Cuenta de Google.

1. El Sistema solicita que el Cliente acceda a su cuenta de gmail.
2. El Cliente ingresa a su cuenta de gmail.
3. El sistema registra los datos cargados.
3. El Sistema guarda los datos del Vehículo, del Cliente y de la Cotización.

7.b El Cliente solicita Guardar su cotización estando registrado en el sistema, pero sin estar

logueado.

1. El Sistema solicita que el Cliente inicie sesión y presenta un formulario con los datos necesarios (Email y Contraseña).
2. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma el inicio de sesión.

2.a El Cliente solicita iniciar sesión con su Cuenta de Google.

1. El Sistema solicita que el Cliente acceda a su cuenta de gmail.
2. El Cliente ingresa a su cuenta de gmail.
3. El sistema registra los datos cargados.
3. El Sistema guarda los datos del vehículo, del Cliente y de la Cotización, actualizando la misma con los datos de la cuenta del Cliente.

7.c El Cliente solicita Guardar su cotización estando logueado en el sistema.

1. El Sistema guarda los datos del vehículo y de la Cotización.

7.d El Cliente solicita la contratación de una de las coberturas estando registrado en el sistema,

pero sin estar logueado.

1. El Sistema solicita que el Cliente inicie sesión y presenta un formulario con los datos necesarios (Email y Contraseña).
2. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema y confirma el inicio de sesión.

2.a El Cliente solicita iniciar sesión con su Cuenta de Google.

1. El Sistema solicita que el Cliente acceda a su cuenta de gmail.
2. El Cliente ingresa a su cuenta de gmail.
3. El sistema registra los datos cargados.
3. Continúa el caso de uso en el apartado 10.

7.e. El Cliente solicita la contratación de una de las coberturas estando logueado en el sistema.

1. Continúa el caso de uso en el apartado 10

Mockups:



ILUSTRACIÓN 29. HOME.

The mockup shows the 'COTIZACIÓN DE VEHÍCULO' form on the CAR-CHAIN website. The header is dark blue with the logo 'CAR-CHAIN' in white, followed by links: '¿Quiénes Somos?', 'Contacto', and 'Ayuda'. On the right, there are buttons for 'Iniciar sesión' and 'Registrarse'. The main content area has a dark blue header with the title 'COTIZACIÓN DE VEHÍCULO'. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Inicio > Cotización de Vehículo'. The form is titled 'Información del Vehículo' and contains the following fields: 'Matricula' (text input), 'Chasis' (text input), 'Numero de Motor' (text input), 'GNC' (checkbox), 'Marca' (dropdown menu), 'Modelo' (dropdown menu), 'Versión' (dropdown menu), and 'Año' (dropdown menu). At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Siguiente'.

ILUSTRACIÓN 30. SOLICITAR COTIZACIÓN - INFORMACIÓN VEHÍCULO.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)
[Contacto](#)
[Ayuda](#)

[Iniciar sesión](#)

Registrarse

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

Inicio > Cotización de Vehículo

Información del Cliente

Nombre/s

Apellido/s

Tipo de Documento

Select

Documento

Fecha de Nacimiento

 / /

Telefono

Sexo

Select

Provincia

Select

Localidad

Select

Domicilio

Cancelar

Siguiente

ILUSTRACIÓN 31. SOLICITAR COTIZACIÓN - INFORMACIÓN CLIENTE.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)
[Contacto](#)
[Ayuda](#)

[Iniciar sesión](#)

Registrarse

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

Inicio > Cotización de Vehículo

¡Te ofrecemos estas Coberturas!

Vehículo	Cobertura 1	Cobertura 2	Cobertura 3	Cobertura N
Suma Asegurada:	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Detalle 1 !	X	✓	✓	✓
Detalle 2 !	✓	X	✓	✓
Detalle 3 !	✓	✓	X	✓
Detalle N !	✓	✓	✓	X
	Contratar	Contratar	Contratar	Contratar

Guardar Cotización

!

ILUSTRACIÓN 32. SOLICITAR COTIZACIÓN - COBERTURAS.

CAR-CHAIN [¿Quiénes Somos?](#) [Contacto](#) [Ayuda](#) [Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

[Inicio](#) > Cotización de Vehículo

Email

Contraseña

☐ Mostrar Contraseña

[Registrarse](#) [Google](#)

ILUSTRACIÓN 33. SOLICITAR COTIZACIÓN - LOGIN.

CAR-CHAIN [¿Quiénes Somos?](#) [Contacto](#) [Ayuda](#) Cliente 001 

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA

[Cuenta](#) > [Cotizaciones](#) > [Cotización de Vehículo](#) > Contratación de Póliza

Foto Frontal	!	Subir Imagen	Imagen no Subida	Foto Trasera	!	Subir Imagen	Imagen no Subida
Foto Lateral 1	!	Subir Imagen	Imagen no Subida	Foto Techo	!	Subir Imagen	Imagen no Subida
Foto Lateral 2	!	Subir Imagen	Imagen no Subida	Cedula Verde	!	Subir Imagen	Imagen no Subida

[Cancelar](#) [Siguiente](#)

ILUSTRACIÓN 34. SOLICITAR COTIZACIÓN - DOCUMENTACIÓN.

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Ciente 001

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA

Cuenta > Cotizaciones > Cotización de Vehículo > Contratación de Póliza

Información del Cliente

Nombre/s

Apellido/s

Sexo

Fecha de Nacimiento

Tipo de Documento

Documento

Email

Telefono

Provincia

Localidad

Domicilio

Información del Vehículo

Matricula

Chasis

N° de motor

GNC

Marca

Modelo

Versión

Año

Documentación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Frontal

Trasera

Lateral 1

Lateral 2

Techo

Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre

Precio

ID

Detalle

Descripción

Monto Asegurado

Anterior

1

2

3

Siguiente

Cancelar

Aceptar

ILUSTRACIÓN 35. SOLICITAR COTIZACIÓN - CONFIRMAR INFORMACIÓN.

Caso de uso 10: Consultar Cotización

Actor principal: Cliente

Personal Involucrado e intereses:

- Cliente: Desea ver sus cotizaciones realizadas.

Precondiciones:

- El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Cotización visualizada.

Escenario principal:

1. El Cliente solicita ver las cotizaciones de sus vehículos.
2. El Sistema Lista las cotizaciones con sus respectivos datos (fecha de creación, fecha de vencimiento, Marca, Modelo y Versión del vehículo).
3. El Cliente escoge una cotización y solicita visualizarla.
4. El sistema presenta la cotización, con sus respectivas coberturas (Nombre y Detalles de la cobertura) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción), y le sugiere al Cliente contratar una de las coberturas.
5. El Cliente finaliza el proceso.

Flujo Alternativo:

- *a En cualquier momento, el Cliente cancela el proceso.

1. El Sistema finaliza el proceso.

- 3.a El Cliente no encuentra la cotización que busca.

1. El Cliente decide crear una cotización nueva.
2. Continúa en el Caso de Uso: "Solicitar Póliza del Vehículo".

- 4.a El sistema presenta la cotización vencida, con sus respectivas coberturas (Nombre, Detalles de la cobertura) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción).

1. El cliente finaliza el proceso.

- 5.a El Cliente solicita una contratación de cobertura.

1. Continúa en el caso de Uso: "Solicitar Póliza del Vehículo", en el apartado 10.

Mockups:

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?

Contacto

Ayuda

Ciente 001

COTIZACIONES

Cuenta > Cotizaciones

Datos

Pólizas

Cotizaciones

Mercado Pago

Busqueda:

☐
Mostrar Cotizaciones Vencidas

Fecha de Creación	Marca	Modelo	Versión	Fecha de Vencimiento	

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 36. PERFIL - COTIZACIONES

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?

Contacto

Ayuda

Ciente 001

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

Cuenta > Cotizaciones > Cotización de Vehículo

¡Te ofrecemos estas Coberturas!

Vehículo	Cobertura 1	Cobertura 2	Cobertura 3	Cobertura N
Suma Asegurada: \$	\$	\$	\$	\$
Detalle 1 ⓘ	X	✓	✓	✓
Detalle 2 ⓘ	✓	X	✓	✓
Detalle 3 ⓘ	✓	✓	X	✓
Detalle N ⓘ	✓	✓	✓	X
	Contratar	Contratar	Contratar	Contratar

ILUSTRACIÓN 37. PERFIL - CONSULTAR COTIZACIÓN.

Caso de uso 11: Aprobar Póliza

Actor principal: Vendedor

Personal Involucrado e intereses:

- Vendedor: Desea analizar pólizas en estado “Pendiente”, con el fin de aprobarlas, rechazarlas o mandarlas a revisar.
- Perito: Desea conocer las pólizas que tendrá que revisar.

Precondiciones:

- El vendedor debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Póliza con estado “Aprobada”.

Escenario principal:

1. El Vendedor solicita ver las pólizas con estado “Pendiente”
2. El Sistema lista las pólizas con dicho estado y algunos datos (número de póliza, tipo de cobertura, titular, vehículo, fecha de creación y estado).
3. El Vendedor escoge una póliza y solicita visualizarla.
4. El sistema presenta la póliza, con sus respectivos datos (número de póliza, fecha y hora de contratación y estado), el Cliente (Nombre, Apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de documento, documento, email, telefono, provincia, localidad y domicilio), el Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Version y Año fabricacion), la Documentación (Foto frontal, foto trasera, foto lateral 1, foto lateral 2, foto del techo y cedula verde), la Cobertura (Nombre, Precio) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción y Monto Asegurado).
5. El Vendedor analiza los datos y aprueba la póliza.
6. El Sistema cambia el estado de la póliza de “Pendiente” a “Aprobada”

Flujo Alternativo:

- 2.a El Sistema no tiene ninguna póliza con estado “Pendiente”.
 1. El Vendedor cancela el proceso.
- 5.a El Vendedor analiza los datos y rechaza la póliza.
 1. El Sistema cambia el estado de la póliza de “Pendiente” a “Rechazada”
- 5.b El Vendedor analiza los datos y decide enviar la póliza a revisar por un Perito.
 1. El Sistema cambia el estado de la póliza de “Pendiente” a “En Revisión” y crea una revisión con estado “Pendiente”.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 38. GESTIONAR PÓLIZAS.

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Vendedor

PÓLIZA

Pólizas Pendientes > Póliza

Información de la Póliza

N° de Póliza Fecha de Contratación Hora de Contratación Estado

Información del Cliente

Nombre Apellido Sexo Fecha de Nacimiento
 Tipo de Documento Documento Email Teléfono
 Provincia Localidad Domicilio

Información del Vehículo

Matrícula Chasis N° de motor GNC
 Marca Modelo Versión Año

Documentación

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
 Frontal Inversa Lateral 1 Lateral 2 Techo Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre
 Precio \$

ID	Detalle	Descripción	Monto Asegurado

Anterior 1 2 3 Siguiente

Cancelar Revisar Rechazar Aprobar

ILUSTRACIÓN 39. GESTIONAR PÓLIZAS - APROBAR/RECHAZAR/ENVIAR A REVISIÓN

Caso de uso 12: Aprobar Revisión

Actor principal: Perito

Personal Involucrado e intereses:

- Perito: Desea analizar las pólizas en “Revisión” con el fin de aprobarlas o rechazarlas.

Precondiciones:

- El Perito debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Póliza con estado “Aprobada”.
- Revisión con estado “Aprobada”

Escenario principal:

1. El Perito inicia el proceso de revisión.
2. El Sistema lista las pólizas con estado “En Revisión” y algunos datos (número de póliza, tipo de cobertura, titular, vehículo, fecha de creación y estado).
3. El Perito escoge una póliza y solicita visualizarla.
4. El sistema presenta la póliza, con sus respectivos datos (número de póliza, fecha y hora de contratación y estado), el Cliente (Nombre, Apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de documento, documento, email, telefono, provincia, localidad y domicilio), el Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Version y Año fabricacion), la Documentación (Foto frontal, foto trasera, foto lateral 1, foto lateral 2, foto del techo y cedula verde), la Cobertura (Nombre, Precio) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción y Monto Asegurado).
5. El Perito analiza los datos y aprueba la póliza.
6. El Sistema cambia el estado de la póliza de “En Revisión” a “Aprobada” y cambia el estado de la Revisión de “Pendiente” a “Aprobada”

Flujo Alternativo:

- 2.a El Sistema no tiene ninguna póliza con estado “En Revisión”.
 1. El Perito cancela el proceso.
- 5.a El Perito analiza los datos y rechaza la póliza.
 1. El Sistema cambia el estado de la póliza de “En Revisión” a “Rechazada” y cambia el estado de la Revisión de “Pendiente” a “Rechazada”

Mockups:

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?ContactoAyuda

Perito

REVISIONES DE PÓLIZAS

Revisiones de Pólizas

Busqueda:

☐ Mostrar Solo Pólizas En Revisión

▲ N° de Póliza ▼	▲ Cobertura ▼	▲ Titular ▼	▲ Vehículo ▼	▲ Fecha de Creación ▼	▲ Estado ▼	▲ - ▼

Anterior123Siguiente

ILUSTRACIÓN 40. GESTIONAR REVISIONES

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?ContactoAyuda

Perito

PÓLIZA

Revisiones de Pólizas > Póliza

Información de la Póliza

N° de PólizaFecha de ContrataciónHora de ContrataciónEstado

Información del Cliente

NombreApellidoSexoFecha de Nacimiento

Tipo de DocumentoDocumentoEmailTeléfono

ProvinciaLocalidadDomicilio

Información del Vehículo

MatrículaChasisN° de motorGNC

MarcaModeloVersiónAño

Documentación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Frontal

Inversa

Lateral 1

Lateral 2

Detcho

Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre

Precio\$

ID	Detalle	Descripción	Monto Asegurado

Anterior123Siguiente

Cancelar

Rechazar

Aprobar

ILUSTRACIÓN 41. GESTIONAR REVISIONES - APROBAR/RECHAZAR

Caso de uso 13: Gestionar Configuración de Edad

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las configuraciones de edad, es decir, ser capaz de crear una nueva configuración de edad, modificar datos de una ya existente o incluso eliminarla.

Precondiciones:

- El Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Configuración de Edad dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador solicita ver todas las Configuraciones de Edad “Activas”.
2. El Sistema presenta una lista de todas las configuraciones de edad cargadas en el sistema con algunos datos (Nombre, Edad Mínima, Edad Máxima, Ganancia, Descuento y Recargo).
3. El Administrador solicita dar de alta una Configuración de Edad.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos de las configuraciones de Edad (Nombre, Edad Mínima, Edad Máxima, Ganancia, Descuento y Recargo).
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos cargados y guarda la configuración con estado “Activa”.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran Configuraciones de Edad cargadas en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear una Configuración de Edad.

Continúa el caso de uso en el paso 4

3.a El Administrador selecciona una Configuración de Edad y solicita modificarla.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos de la Configuración de Edad a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.a. El Sistema señala error debido a que la configuración seleccionada se

encuentra registrada en una cotización

3.b El Administrador selecciona una Configuración de Edad y solicita darla de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación de la Configuración de Edad.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación lógica.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.a El Administrador ingresa un rango de edad que ya se encuentra contemplado en otra configuración de Edad.

1. El sistema señala un error en el rango de edad.
2. El Administrador corrige los datos y confirma el proceso.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.b El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

5.c El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema, mientras ya hay una Configuración de Edad "Activa".

1. El Administrador cancela el proceso.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 42. GESTIONAR CONFIGURACIÓN EDAD



ILUSTRACIÓN 43. CREAR / MODIFICAR CONFIGURACIÓN EDAD

Caso de uso 14: Gestionar Configuración de Antigüedad

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las configuraciones de Antigüedad, es decir, ser capaz de crear una nueva configuración de Antigüedad, modificar datos de una ya existente o incluso eliminarla.

Precondiciones:

- El Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Configuración de Antigüedad dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Configurar Antigüedad.
2. El Sistema presenta una lista de todas las configuraciones de Antigüedad cargadas en el sistema con algunos datos (Nombre, Antigüedad Mínima, Antigüedad Máxima, Ganancia, Descuento y Recargo).
3. El Administrador solicita dar de alta una Configuración de Antigüedad.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos de las configuraciones de Antigüedad (Nombre, Antigüedad Mínima, Antigüedad Máxima, Ganancia, Descuento y Recargo).
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos cargados y guarda la configuración con estado "Activa".

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran Configuraciones de Antigüedad cargadas en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear una Configuraciones de Antigüedad.

Continúa el caso de uso en el paso 4.

3.a El Administrador selecciona una Configuración de Antigüedad y solicita modificarla.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos de la Configuración de Antigüedad a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.a. El Sistema señala error debido a que la configuración seleccionada se encuentra registrada en una cotización.

3.b El Administrador selecciona una Configuración de Antigüedad y solicita darla de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación de la Configuración de Antigüedad.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación lógica.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.a El Administrador ingresa un rango de antigüedad que ya se encuentra contemplado en otra

configuración de antigüedad.

1. El sistema señala un error en el rango de antigüedad.
2. El Administrador corrige los datos y confirma el proceso.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.b El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

5.c El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema, mientras ya hay una Configuración de Edad "Activa".

1. El Administrador cancela el proceso.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 44. GESTIONAR CONFIGURACIÓN ANTIGÜEDAD

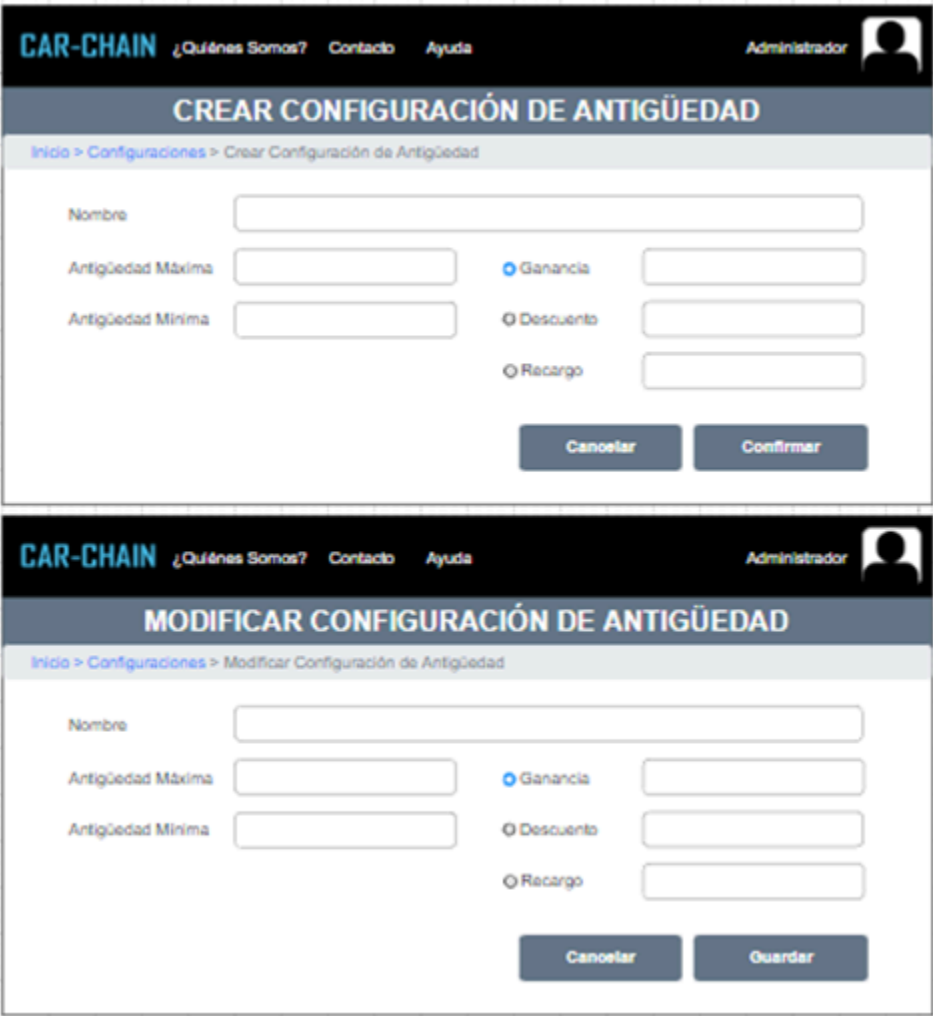


ILUSTRACIÓN 45. CREAR / MODIFICAR CONFIGURACIÓN ANTIGÜEDAD

Caso de uso 15: Gestionar Configuración de Localidad

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar las configuraciones de Localidades, es decir, ser capaz de crear una nueva configuración de Localidad, modificar datos de una ya existente o incluso eliminarla.

Precondiciones:

- El Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Configuración de Localidad dada de alta, modificada o dada de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Configurar Localidad.
2. El Sistema presenta una lista de todas las configuraciones de Localidad cargadas en el sistema con algunos datos (Nombre, Provincia, Localidad, Ganancia, Descuento y Recargo).
3. El Administrador solicita dar de alta una Configuración de Localidad.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos de las configuraciones de Localidad (Nombre, Provincia, Localidad, Ganancia, Descuento y Recargo), la Lista de Provincias y la lista de Localidades que no están asociadas a ninguna Configuración de Localidad.
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos cargados y guarda la configuración con estado "Activa".

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran Configuraciones de Antigüedad cargadas en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear una Configuraciones de Antigüedad.

Continúa el caso de uso en el paso 4.

3.a El Administrador selecciona una Configuración de Localidad y solicita modificarla.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos de la Configuración de Localidad a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar, y guarda los cambios.

3. El Sistema registra los cambios ingresados.
- 3.b El Administrador selecciona una Configuración de Localidad y solicita darla de baja.
1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación de la Configuración de Localidad.
 2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación lógica.
 3. El Sistema registra los cambios ingresados.
- 5.a El Administrador ingresa datos incorrectos.
1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
 2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
 3. El Sistema registra los datos cargados.
- 5.c El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema, mientras ya hay una Configuración de Localidad “Activa”.
1. El Administrador cancela el proceso.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 46. GESTIONAR CONFIGURACIÓN LOCALIDAD

The image displays two screenshots of the CAR-CHAIN web application interface. Both screenshots show a header with the logo 'CAR-CHAIN', navigation links '¿Quiénes Somos?', 'Contacto', and 'Ayuda', and a user profile icon labeled 'Administrador'. The top screenshot is titled 'CREAR CONFIGURACIÓN DE LOCALIDAD' and shows a form with fields for 'Nombre', 'Provincia' (a dropdown menu), and 'Localidad' (a dropdown menu). To the right of these fields are three radio buttons labeled 'Ganancia', 'Descuento', and 'Recargo', each followed by a text input field. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'. The bottom screenshot is titled 'MODIFICAR CONFIGURACIÓN DE LOCALIDAD' and shows a similar form structure, but with the buttons labeled 'Cancelar' and 'Guardar'.

ILUSTRACIÓN 47. CREAR/MODIFICAR CONFIGURACIÓN LOCALIDAD

Caso de Uso 16: Gestionar Periodo de Pago

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar los Periodos de Pago, es decir, ser capaz de crear un nuevo Periodo de Pago, modificar datos de uno ya existente o incluso eliminarlo.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Periodo de Pago dado de alta, modificado o dado de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Periodos de Pago.
2. El Sistema presenta una lista de todos los Periodos de Pago cargados con algunos datos (Nombre, Cantidad de Meses, Descuento).

3. El Administrador solicita dar de alta un Periodo de Pago
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Periodo de Pago (Nombre, Cantidad de Meses, Descuento).
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran Periodos de Pago cargados en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear un Periodo de Pago.

Continúa el caso de uso en el paso 4.

3.a El Administrador selecciona un Periodo de Pago y solicita modificarlo.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos del Periodo de Pago a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.b El Administrador selecciona un Periodo de Pago y solicita darlo de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación del Periodo de Pago.
2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.a El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)

[Contacto](#)

[Ayuda](#)

Administrador



PERIODOS DE PAGO

Inicio > Periodos de Pago

Busqueda:





ID	Nombre	Cantidad de Meses	Descuento	Opciones
				 
				 
				 
				 

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 48. GESTIONAR PERIODOS DE PAGO

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)

[Contacto](#)

[Ayuda](#)

Administrador



CREAR PERIODO DE PAGO

Inicio > Periodos de Pago > Crear Periodo de Pago

Nombre

Cantidad de Meses

Descuento

Cancelar

Confirmar

CAR-CHAIN

[¿Quiénes Somos?](#)

[Contacto](#)

[Ayuda](#)

Administrador



MODIFICAR PERIODO DE PAGO

Inicio > Periodos de Pago > Modificar Periodo de Pago

Nombre

Cantidad de Meses

Descuento

Cancelar

Guardar

ILUSTRACIÓN 49. CREAR/MODIFICAR PERIODOS DE PAGO

Caso de Uso 17: Gestionar Tipo de Contratación

Actor principal: Usuario con rol de Administrador

Personal Involucrado e intereses:

- Administrador: Desea administrar los Tipos de Contratación, es decir, ser capaz de crear un nuevo Tipo de Contratación, modificar datos de uno ya existente o incluso eliminarlo.

Precondiciones:

- El usuario de tipo Administrador debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Tipo de Contratación dado de alta, modificado o dado de baja.

Escenario principal:

1. El Administrador inicia el proceso de Gestionar Tipos de Contratación.
2. El Sistema presenta una lista de todos los Tipos de Contratación cargados con algunos datos (Nombre, Cantidad de Meses).
3. El Administrador solicita dar de alta un Tipo de Contratación.
4. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos del Tipo de Contratación (Nombre, Cantidad de Meses).
5. El Administrador ingresa los datos solicitados por el Sistema.
6. El Sistema registra los datos.

Flujo Alternativo:

2.a No se encuentran Tipos de Contratación cargados en el Sistema.

1. El Administrador solicita crear un Tipo de Contratación.

Continúa el caso de uso en el paso 4.

3.a El Administrador selecciona un Tipo de Contratación y solicita modificarlo.

1. El Sistema presenta el formulario con los datos del Tipo de Contratación a modificar.
2. El Administrador ingresa los datos que desea modificar y guarda los cambios.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

3.b El Administrador selecciona un Tipo de Contratación y solicita darlo de baja.

1. El Sistema solicita confirmación para la eliminación del Tipo de Contratación.

2. El Administrador confirma la solicitud de eliminación.
3. El Sistema registra los cambios ingresados.

5.a El Administrador ingresa datos incorrectos.

1. El Sistema muestra un mensaje de error por ingresar datos incorrectos.
2. El Administrador vuelve a cargar los datos y confirma.
3. El Sistema registra los datos cargados.

Mockups:

The mockup shows a web application interface for managing contract types. The header includes the 'CAR-CHAIN' logo, navigation links ('¿Quiénes Somos?', 'Contacto', 'Ayuda'), and a user profile section labeled 'Administrador'. The main title is 'TIPOS DE CONTRATACIÓN'. Below the title is a breadcrumb trail 'Inicio > Tipos de Contratación'. A search bar labeled 'Busqueda:' is present. The main content area contains a table with the following structure:

ID	Nombre	Cantidad de Meses	Opciones

At the bottom right, there is a pagination control with buttons for 'Anterior', '1' (selected), '2', '3', and 'Siguiete'.

ILUSTRACIÓN 50. GESTIONAR TIPO DE CONTRATACIÓN

The image displays two screenshots of the CAR-CHAIN web application interface. Both screenshots show a header with the CAR-CHAIN logo, navigation links (¿Quiénes Somos?, Contacto, Ayuda), and a user profile labeled 'Administrador'. The top screenshot is titled 'CREAR TIPO DE CONTRATACIÓN' and shows a form with two input fields: 'Nombre' and 'Cantidad de Meses'. Below the fields are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'. The bottom screenshot is titled 'MODIFICAR TIPO DE CONTRATACIÓN' and shows a similar form with the same input fields, but with buttons 'Cancelar' and 'Guardar' instead of 'Confirmar'. Both screenshots include a breadcrumb trail: 'Inicio > Tipos de Contratación > [Crear/Modificar Tipo de Contratación]'.

ILUSTRACIÓN 51. CREAR/MODIFICAR PERIODOS DE PAGO

Caso de uso 18: Administrar Póliza.

Actor principal: Cliente

Personal Involucrado e intereses:

- Cliente: Desea gestionar su póliza contratada.

Precondiciones:

- El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

–

Escenario principal:

1. El Cliente solicita ver sus pólizas contratadas.
2. El Sistema lista las pólizas del Cliente y algunos datos (número de póliza, tipo de cobertura, fecha de contratación, hora de contratación y estado de la póliza).

3. El Cliente escoge una póliza y solicita visualizarla.
4. El sistema presenta la póliza, con sus respectivos datos (número de póliza, fecha y hora de contratación y estado), el Cliente (Nombre, Apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de documento, documento, email, telefono, provincia, localidad y domicilio), el Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Version y Año fabricacion), la Documentación (Foto frontal, foto trasera, foto lateral 1, foto lateral 2, foto del techo y cedula verde), la Cobertura (Nombre, Precio, Tipo de Contratacion, Periodo de Pago, Fecha de pago) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción y Monto Asegurado).
5. El Cliente finaliza el proceso.

Flujo Alternativo:

- *a En cualquier momento, el Cliente cancela el proceso.
 1. El Sistema finaliza el proceso.
- 5.a El Cliente solicita reportar un siniestro ocurrido al vehículo de la póliza con estado “Vigente”.
 1. El Sistema presenta un formulario con los datos a completar de un Siniestro (fecha del siniestro, hora del siniestro, foto de la denuncia policial, foto del vehículo).
 2. El Cliente ingresa los datos solicitados por el Sistema.
 3. El Sistema registra los datos y genera un siniestro con estado “Pendiente”.
- 5.b El Cliente solicita reportar un siniestro de una póliza con estado “Impaga”, “Vencida” o “Cancelada”.
 1. El Sistema arroja un mensaje de error con la frase: Acción Inválida: sólo se pueden reportar siniestros de pólizas en estado “Vigente”.
 2. El Cliente cancela el proceso.
- 5.c El Cliente solicita cancelar una póliza con estado “Vigente”.
 1. El Sistema solicita confirmación para la Cancelación de la Póliza.
 2. El Cliente confirma la solicitud de Cancelación .
 3. El Sistema cambia el estado de la póliza a “Cancelada”.
- 5.d El Cliente solicita cancelar una póliza con estado “Impaga”, “Vencida” o “Cancelada”.

1. El Sistema arroja un mensaje de error con la frase: Acción Invalida: solo se pueden cancelar pólizas en estado “Vigente”.
- 5.e El Cliente solicita habilitar la renovación automática de la póliza.
1. El Sistema solicita confirmación para habilitar la renovación automática de la Póliza.
 2. El Cliente confirma la solicitud para habilitar la renovación automática de la póliza.
 3. El Sistema habilita la renovación automática de la póliza.
- 5.f El Cliente solicita ver el historial de su vehículo.
1. El Sistema lista las revisiones y siniestros en una única tabla, junto con algunos datos (fecha, hora, tipo y estado)
 2. El Cliente selecciona uno de los elementos del historial y solicita visualizarlo.
 3. El Sistema muestra los datos del Siniestro (Número de siniestro, Fecha, Hora, Estado, Foto Denuncia, Foto Vehículo) o Revisión (Número de revisión, Fecha, Hora, Estado, Foto frontal, Foto trasera, Foto lateral 1, Foto lateral 2, Foto techo, Foto cedula verde)
- 5.g El Cliente solicita ver el historial de pagos de la póliza.
1. El Sistema muestra los pagos realizados en la póliza junto con ciertos datos (fecha, hora, total).
5. h El Cliente solicita ver la póliza almacenada en blockchain.
2. El Sistema muestra los datos de la poliza almacenados en la blockchain.

Mockups:



ILUSTRACIÓN 52. PERFIL - PÓLIZAS

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?

Contacto

Ayuda

Cliente 001

PÓLIZA

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza

Cancelar Póliza

Reportar Siniestro

Restoral

Vehículo

Pagos

Pagar

Renovación automática

OFF

Información de la Póliza

N° de Póliza

Fecha de Contratación

Hora de Contratación

Estado

Información del Cliente

Nombre/s

Apellido/s

Sexo

Fecha de Nacimiento

Tipo de Documento

Documento

Email

Teléfono

Provincia

Localidad

Domicilio

Información del Vehículo

Matrícula

Chasis

N° de motor

CNC

Marca

Modelo

Versión

Año

Documentación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Frontal

Inversa

Lateral 1

Lateral 2

Techo

Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre

Precio

FECHA DE PAGO

Tipo de Contratación

Periodo de Pago

Inicio

Vencimiento

ID	Detalle	Descripción	Monto Asegurado

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 53. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Ciente 001

REPORTE DE SINIESTRO

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Reporte de Siniestro

Fecha del Siniestro

Hora del Siniestro

Foto de la Denuncia

1

Subir Imagen

Imagen no Subida

Foto del Vehículo

1

Subir Imagen

Imagen no Subida

NOTA: Este reporte es de carácter jurídico y cualquier intento de fraude o falsificación de los datos tendrá graves consecuencias legales.

Cancelar

Guardar

ILUSTRACIÓN 54. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA - REPORTAR SINIESTRO

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Ciente 001

HISTORIAL DE VEHÍCULO

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Historial de Vehículo

Busqueda:

ID	TIPO (Siniestro/ Revisión)	Fecha	Hora	Estado	

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 55. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA - HISTORIAL DE VEHÍCULO

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Ciente 001

REVISIÓN

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Revisión

Información

N° de Revisión

Fecha

/ /

Hora

Estado

Documentación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Frontal

Trasera

Lateral 1

Lateral 2

Techo

Cédula Verde

ILUSTRACIÓN 56. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA - REVISIÓN

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Cliente 001

SINIESTRO

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Siniestro

Información

N° de Siniestro _____ Fecha ____/____/____ Hora _____ Estado _____

Documentación

Imagen Denuncia

Imagen Vehículo

ILUSTRACIÓN 57. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA - VER SINIESTRO

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Cliente 001

HISTORIAL DE PAGOS

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Historial de Pagos

Busqueda:

ID	Fecha	Hora	Total

Anterior 1 2 3 Siguiente

ILUSTRACIÓN 58. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA - HISTORIAL DE PAGO

Caso de uso 19: Validar Reporte de Siniestro

Actor principal: Gestor de Siniestros

Personal Involucrado e intereses:

- Gestor de Siniestros: Desea analizar los Siniestros con estado “Pendiente” con el fin de aprobarlas o rechazarlas.

Precondiciones:

- El Gestor de Siniestros debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Siniestro con estado “Aprobada”

Escenario principal:

1. El Gestor de Siniestros solicita ver los Siniestros con estado “Pendiente”
2. El Sistema lista los siniestros con dicho estado y algunos datos (número de póliza, tipo de cobertura, titular, fecha, hora y estado).
3. El Gestor de Siniestros escoge un Siniestro y solicita visualizar su información.
4. El sistema presenta la póliza, con sus respectivos datos (número de póliza, fecha y hora de contratación, estado, foto denuncia y foto del vehículo), el Cliente (Nombre, Apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de documento, documento, email, telefono, provincia, localidad y domicilio), el Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Version y Año fabricacion), la Documentación (Foto frontal, foto trasera, foto lateral 1, foto lateral 2, foto del techo y cedula verde), la Cobertura (Nombre, Precio, Tipo de Contratacion, Periodo de Pago, Fecha de pago) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción y Monto Asegurado).
5. El Gestor de Siniestros analiza los datos y aprueba el reporte del Siniestro.
6. El Sistema cambia el estado del Siniestro de “Pendiente” a “Aprobada”.

Flujo Alternativo:

- 2.a El Sistema no tiene ningún siniestro con estado “Pendiente”.
 1. El Gestor de Siniestros cancela el proceso.
- 5.a El Gestor de Siniestros analiza los datos y rechaza el reporte del Siniestro.
 1. El Sistema cambia el estado del Siniestro de “Pendiente” a “Rechazada”

Mockups:



ILUSTRACIÓN 59. GESTIONAR SINIESTROS.

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Gestor de Siniestros

SINIESTRO

Reportes de Siniestros > Siniestro

Información del Siniestro

N° de Póliza

Estado

Imagen

Imagen

Fecha de Contratación

Hora de Contratación

Denuncia

Vehículo

Información del Cliente

Nombre

Apellido

Sexo

Fecha de Nacimiento

Tipo de Documento

Documento

Email

Teléfono

Provincia

Localidad

Domicilio

Información del Vehículo

Matrícula

Chasis

N° de motor

GNC

Marca

Modelo

Versión

Año

Documentación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Frontal

Tronera

Lateral 1

Lateral 2

Techo

Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre

Precio

\$

Tipo de Contratación

Periodo de Pago

FECHA DE PAGO

Inicio

Vencimiento

ID	Detalle	Descripción	Monto Asignado

Anterior

1

2

3

Siguiente

Cancelar

Rechazar

Aprobar

ILUSTRACIÓN 60. APROBAR/RECHAZAR SINIESTROS.

Caso de Uso 20: Pagar Póliza

Actor principal: Cliente

Personal Involucrado e intereses:

- Cliente: Desea pagar su póliza

Precondiciones:

- El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema.

Postcondiciones:

- Póliza con estado “Vigente”

Escenario principal:

1. El Cliente solicita ver sus pólizas contratadas.
2. El Sistema lista las pólizas del Cliente en estado de “Impaga” y “Aprobada”, y algunos datos (número de póliza, tipo de cobertura, fecha de contratación, hora de contratación y estado de la póliza).
3. El Cliente escoge una póliza con estado “Aprobada” y solicita visualizarla.
4. El sistema presenta la póliza, con sus respectivos datos (número de póliza, fecha y hora de contratación, estado), el Cliente (Nombre, Apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de documento, documento, email, telefono, provincia, localidad y domicilio), el Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Version y Año fabricacion), la Documentación (Foto frontal, foto trasera, foto lateral 1, foto lateral 2, foto del techo y cedula verde), la Cobertura (Nombre, Precio, Tipo de Contratacion, Periodo de Pago, Fecha de pago) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción y Monto Asegurado).
5. El Cliente solicita realizar el primer pago de la póliza.
6. El Sistema presenta un formulario para la carga de los datos (periodo de pago y tipo de contratación), el precio a pagar de la póliza y lista los periodos de pago, y los tipos de contratación cargados en el sistema.
7. El Cliente ingresa los datos solicitados por el sistema y solicita pagar la póliza.
8. El Sistema solicita que ingrese a su cuenta de mercado pago y confirme el pago
9. El Cliente confirma el pago de la póliza.
10. El Sistema registra el pago de la póliza, cambia el estado de la misma a “Vigente” y se conecta a la red Blockchain guardando los datos de la póliza.

Flujo Alternativo:

- 3.a El Cliente escoge una póliza con estado “Impaga” y solicita visualizarla.
 1. El sistema presenta la póliza, con sus respectivos datos (número de póliza, fecha y hora de contratación, estado), el Cliente (Nombre, Apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de documento, documento, email, telefono, provincia, localidad y domicilio), el Vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Version y Año fabricacion), la Documentación (Foto frontal, foto trasera, foto lateral 1, foto lateral 2, foto del techo y cedula verde), la Cobertura (Nombre, Precio, Tipo de Contratacion, Periodo de Pago,

Fecha de pago) y los detalles de las mismas (Nombre, Descripción y Monto Asegurado).

2. El Cliente solicita realizar el pago de la póliza.
3. El Sistema presenta un formulario con el precio a pagar de la póliza.
4. El Cliente ingresa los datos solicitados por el sistema y solicita pagar la póliza.
5. El Sistema solicita que ingrese a su cuenta de mercado pago y confirme el pago
6. El Cliente confirma el pago de la póliza.
7. El Sistema registra el pago de la póliza, cambia el estado de la misma a “Vigente” y se conecta a la red Blockchain guardando los datos de la póliza.

Mockups:

CAR-CHAIN ¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda Cliente 001

MIS PÓLIZAS

Cuenta > Mis Pólizas

Datos

Pólizas

Cotizaciones

Mercado Pago

Busqueda:

☐ Mostrar Pólizas Pendientes

▲ N° de Poliza ▼	▲ Cobertura ▼	▲ Fecha de Contratación ▼	▲ Hora de Contratación ▼	▲ Estado ▼	▲ - ▼

Anterior 1 2 3 Siguiete

ILUSTRACIÓN 61. PERFIL - PÓLIZAS.

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos? Contacto Ayuda

Cliente 001

PÓLIZA

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza

Cancelar Póliza

Reportar Siniestro

Restablecer

Vehículo

Pagos

Pagar

Renovación automática

OFF

Información de la Póliza

N° de Póliza

Fecha de Contratación

Fecha de Contratación

Estado

Información del Cliente

Nombre/s

Apellido/s

Sexo

Fecha de Nacimiento

Tipo de Documento

Documento

Email

Teléfono

Provincia

Localidad

Domicilio

Información del Vehículo

Matrícula

Chasis

N° de motor

GNC

Marca

Modelo

Versión

Año

Documentación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Frontal

Inversa

Lateral 1

Lateral 2

Techo

Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre

Precio

\$

FECHA DE PAGO

Inicio

Vencimiento

Tipo de Contratación

Periodo de Pago

ID	Detalle	Descripción	Monto Asegurado

Anterior

1

2

3

Siguiente

ILUSTRACIÓN 62. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA.

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?

Contacto

Ayuda

Cuenta 001

PAGAR PÓLIZA

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Pagar Póliza

Período de Pago

Select

Tipo de Contratación

Select

TOTAL A PAGAR

\$ _ _ _ . _ _

Cancelar

Pagar

CAR-CHAIN

¿Quiénes Somos?

Contacto

Ayuda

Cuenta 001

PAGAR PÓLIZA

Cuenta > Mis Pólizas > Póliza > Pagar Póliza

Período de Pago

_ _ _ _ _

Tipo de Contratación

_ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR

\$ _ _ _ . _ _

Cancelar

Confirmar

ILUSTRACIÓN 63. PERFIL - PÓLIZAS - VER PÓLIZA - PAGAR PÓLIZA/PAGAR PÓLIZA POR PRIMERA VEZ.

6.2.1.6. Diagrama de transición de estados.

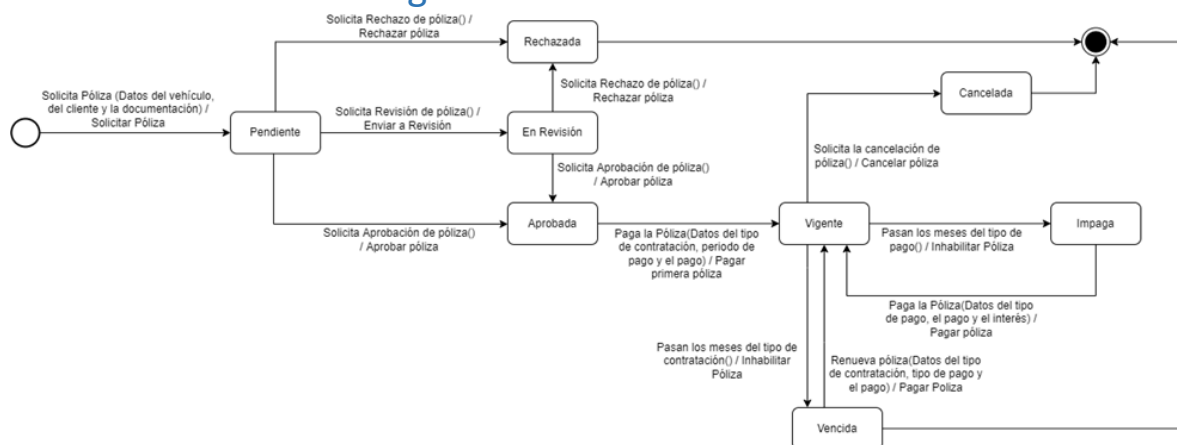


ILUSTRACIÓN 64. DIAGRAMA TRANSICIÓN DE ESTADOS.

6.2.2. DISEÑO

6.2.2.1. Documento de Arquitectura del Software

BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES

TIPO DE ARQUITECTURA	BENEFICIOS	CONSIDERACIONES
Arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador)	Separa la lógica de negocio, la presentación y el control, facilitando la mantenibilidad, escalabilidad y el trabajo colaborativo entre frontend y backend.	Requiere una correcta definición de responsabilidades entre capas para evitar acoplamientos y duplicación de lógica.
Frontend: React + TypeScript + Vite	Desarrollo rápido y modular con componentes reutilizables; tipado estático que reduce errores; carga ultrarrápida gracias a Vite.	Exige conocimientos avanzados en React Hooks, tipado de TypeScript y manejo de estados globales.
Backend: Node.js + Express + TypeScript	Permite construir APIs RESTful escalables y de alto rendimiento; unifica lenguaje con el frontend (JavaScript/TypeScript).	Puede requerir optimización manual para procesos intensivos; el manejo asíncronico puede complejizar la depuración.
Base de datos: MySQL	Sistema relacional estable y ampliamente soportado; ideal para almacenar información estructurada de pólizas y usuarios.	Requiere un diseño normalizado y gestión de índices para mantener un rendimiento óptimo con grandes volúmenes de datos.
Blockchain: Polygon (Red Amoy / Ethereum compatible)	Aporta inmutabilidad, transparencia y trazabilidad de las pólizas mediante contratos inteligentes en Solidity.	Las transacciones conllevan costos en gas y requieren control de seguridad en los smart contracts para evitar vulnerabilidades.
Sistema de autenticación: Auth0	Simplifica la gestión de usuarios y sesiones; ofrece autenticación segura con OAuth2 y JWT; reduce riesgos de seguridad.	Depende de un servicio externo; requiere configuración cuidadosa para cumplir normativas de protección de datos.

TABLA 16. BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES DE ARQUITECTURAS

Representación arquitectura lógica:

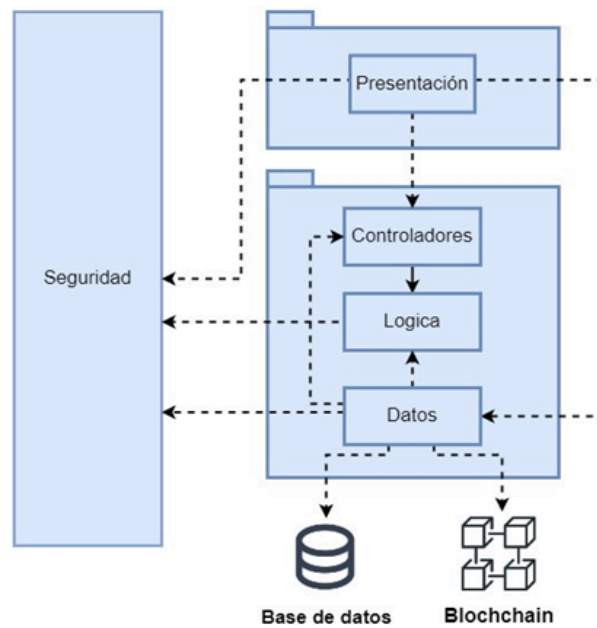


ILUSTRACIÓN 65. ARQUITECTURA EN CAPAS.

6.2.2.1 Diagrama de secuencia del sistemas y diagramas de Colaboración

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 01: Gestionar Usuarios

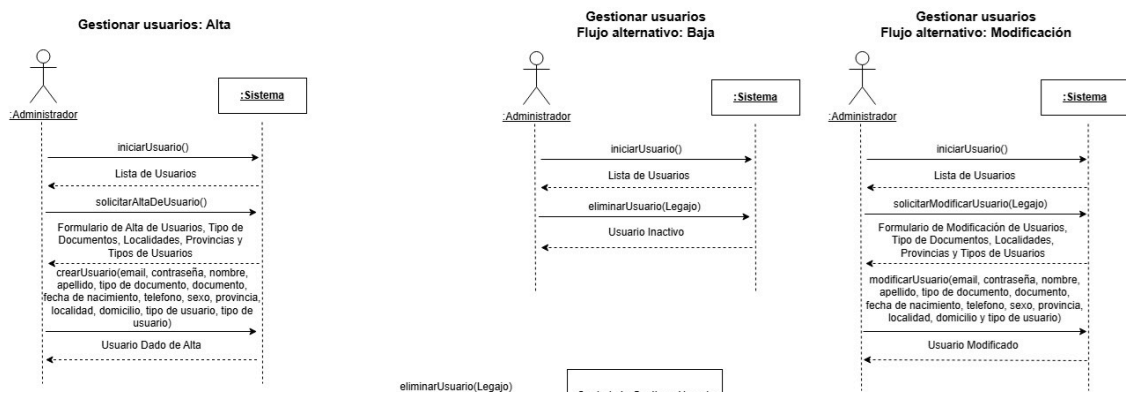


ILUSTRACIÓN 66. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

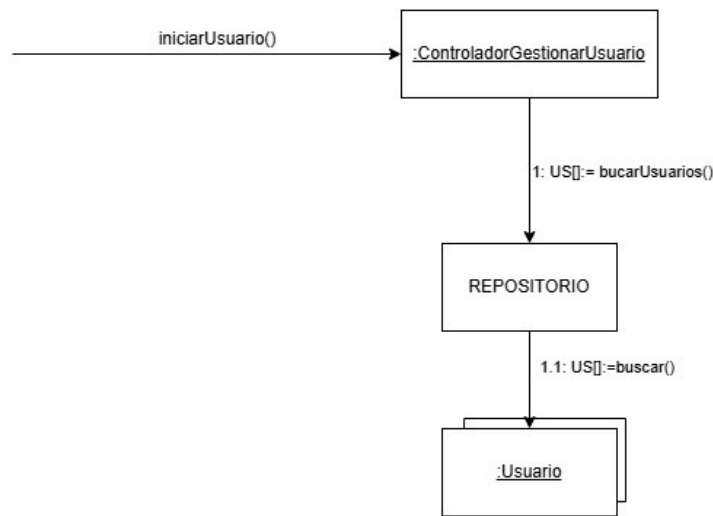


ILUSTRACIÓN 67. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

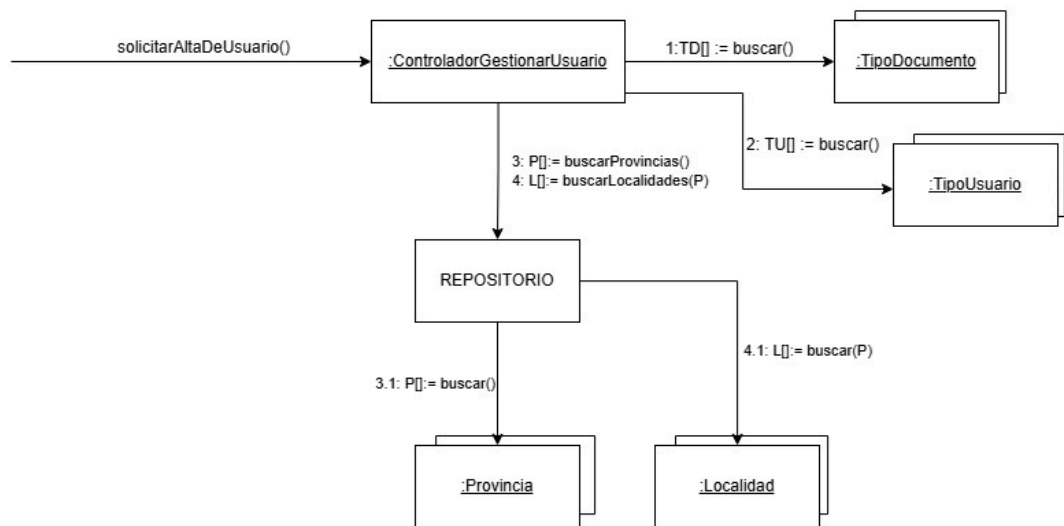


ILUSTRACIÓN 68. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02.

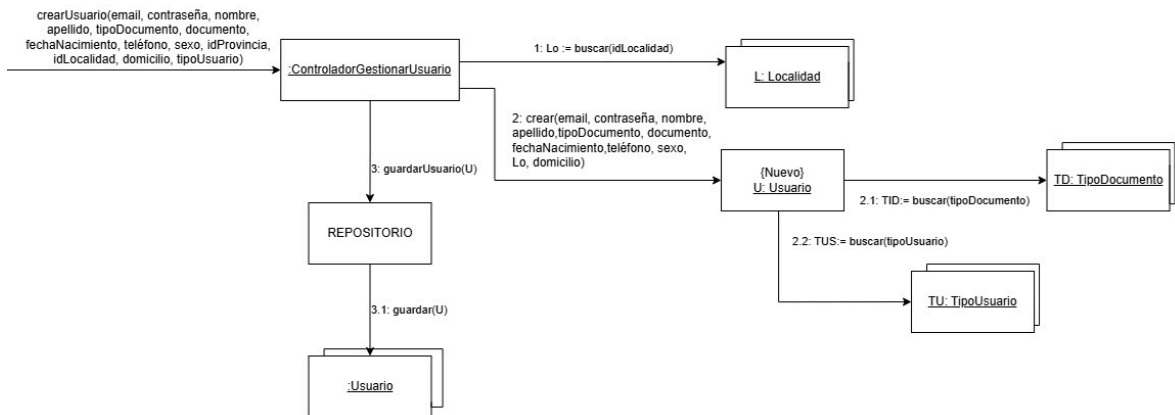


ILUSTRACIÓN 69. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

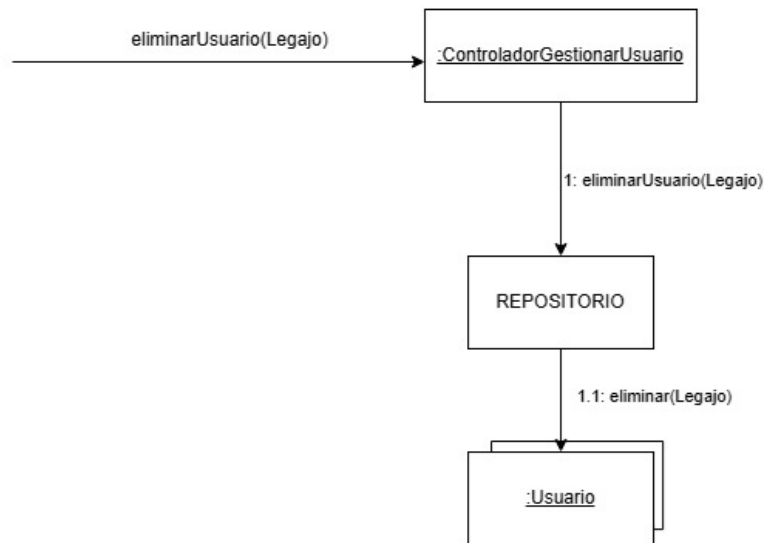


ILUSTRACIÓN 70. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

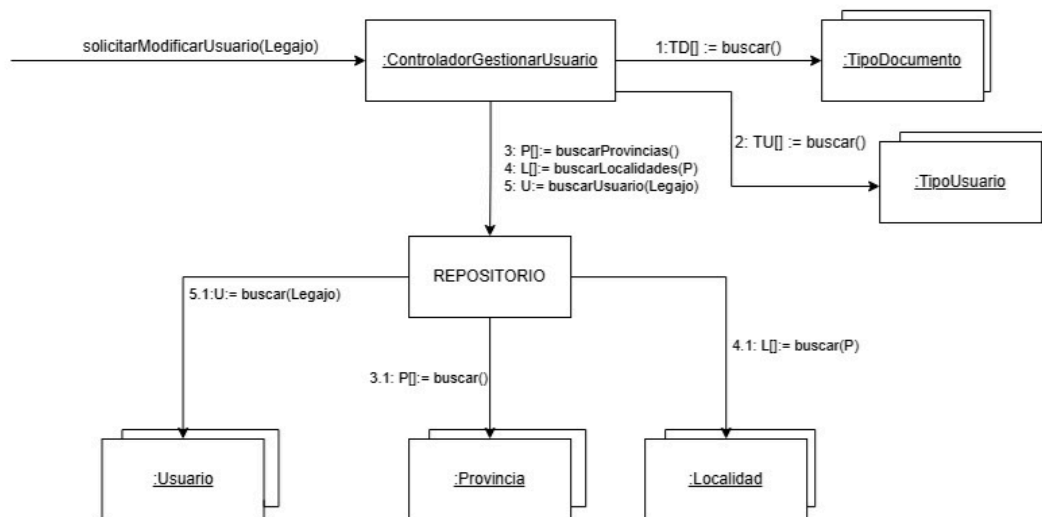


ILUSTRACIÓN 71. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 05.

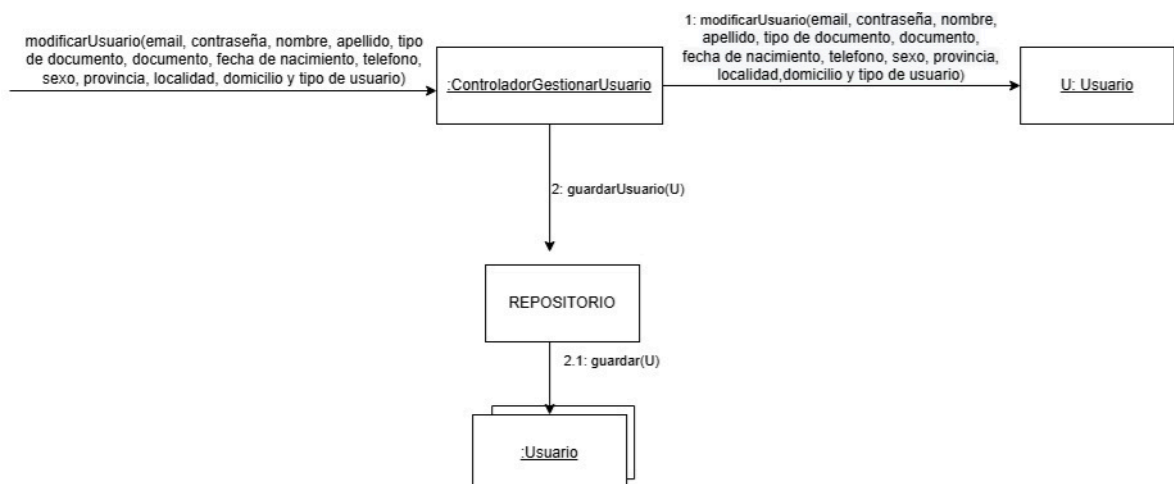


ILUSTRACIÓN 72. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU01 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 06.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 02: Gestionar Marcas

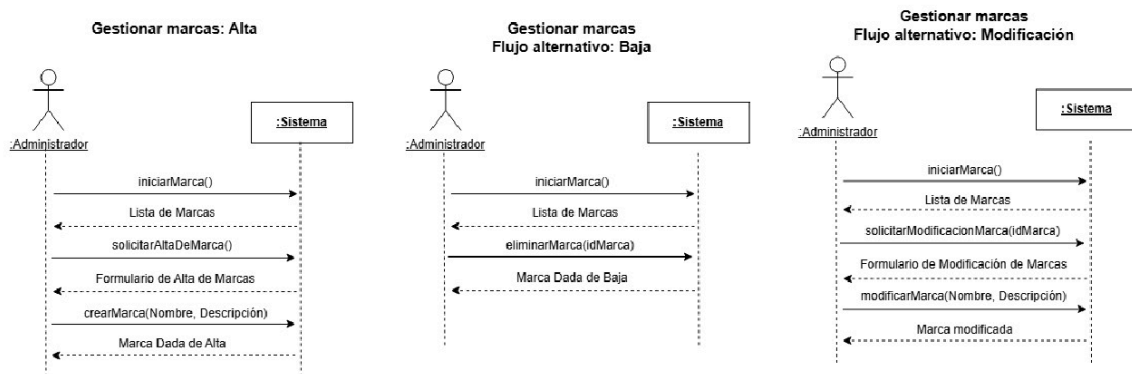


ILUSTRACIÓN 73. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU02.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

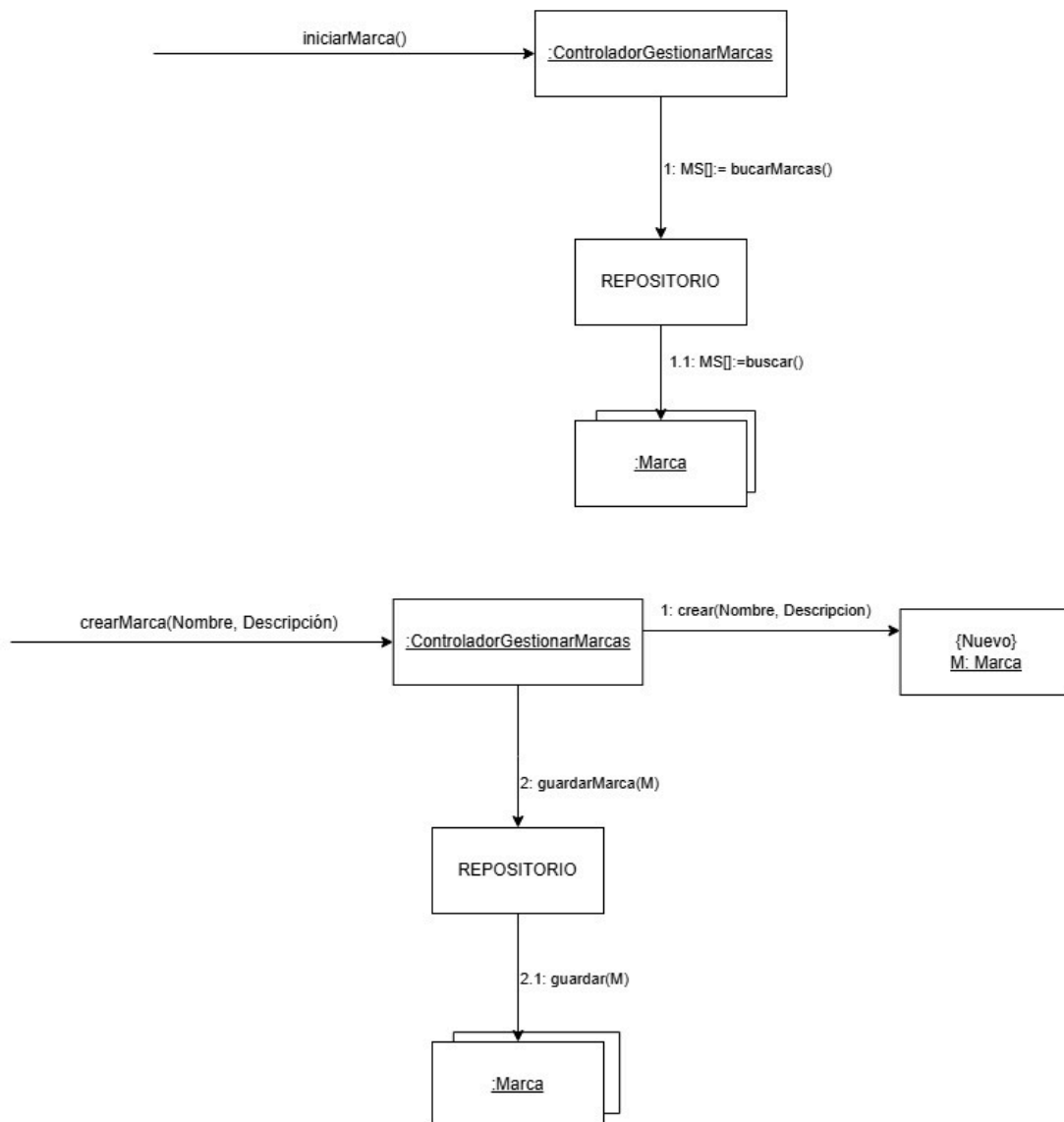


ILUSTRACIÓN 74. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU02 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

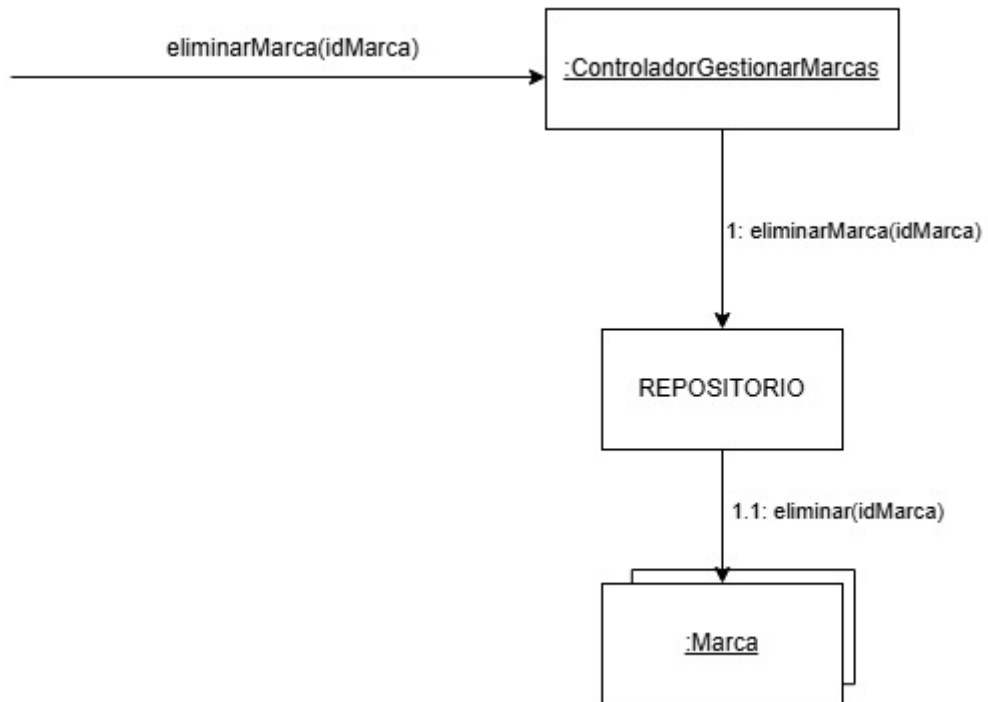


ILUSTRACIÓN 75. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU02 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

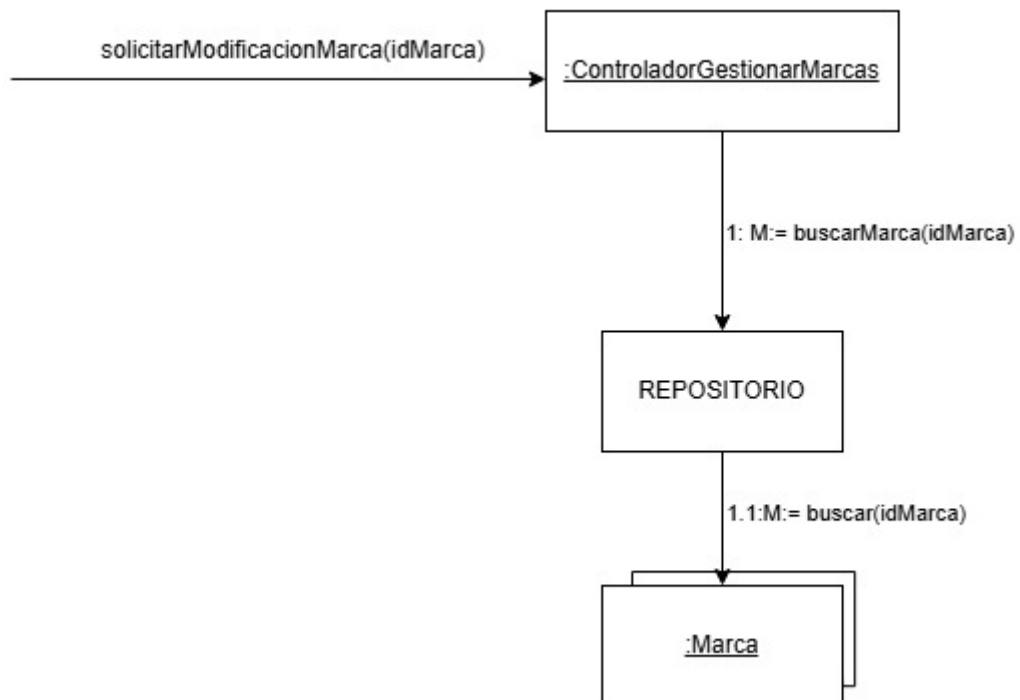


ILUSTRACIÓN 76. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU02 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

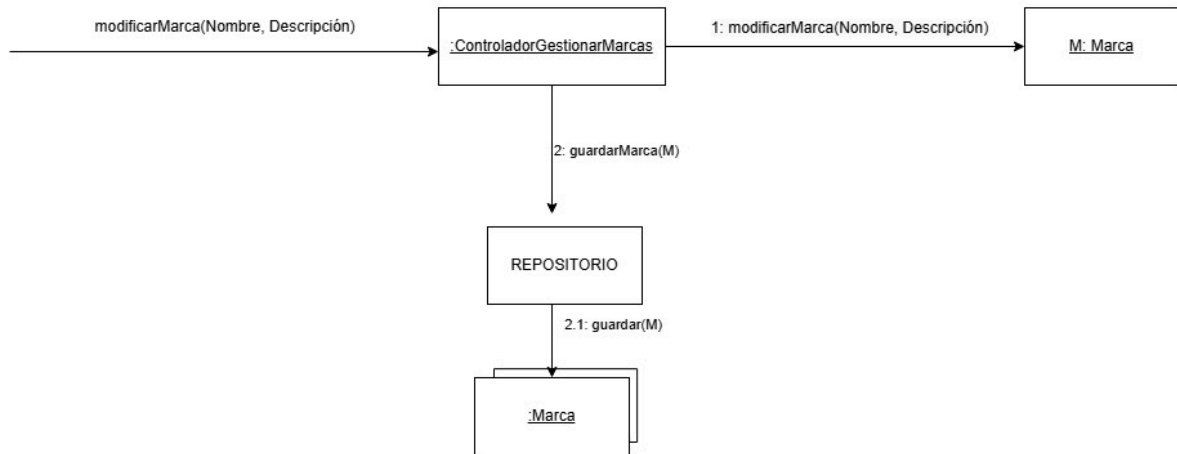


ILUSTRACIÓN 77. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU02 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 03: Gestionar Modelos

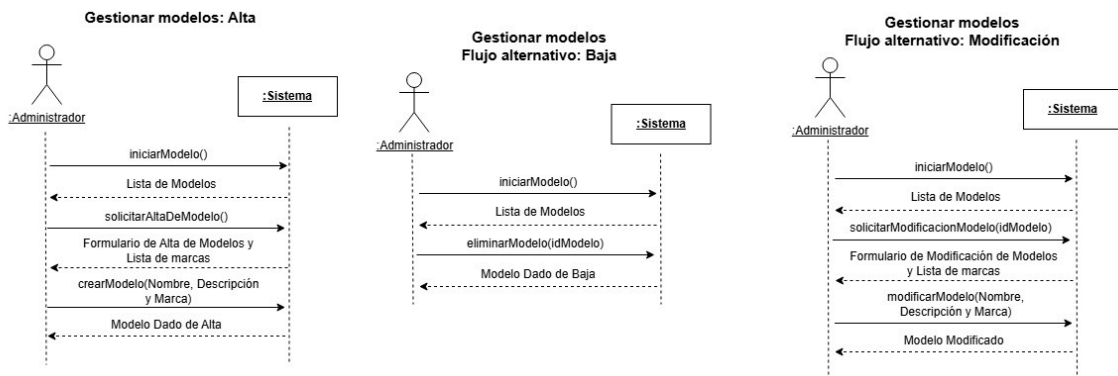


ILUSTRACIÓN 78. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU03.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

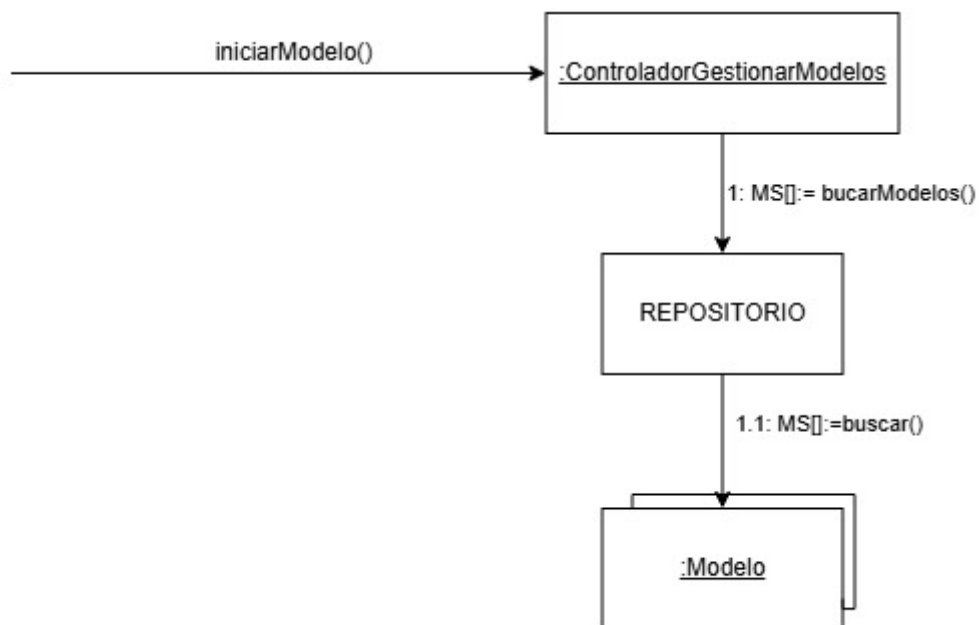


ILUSTRACIÓN 79. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU03 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

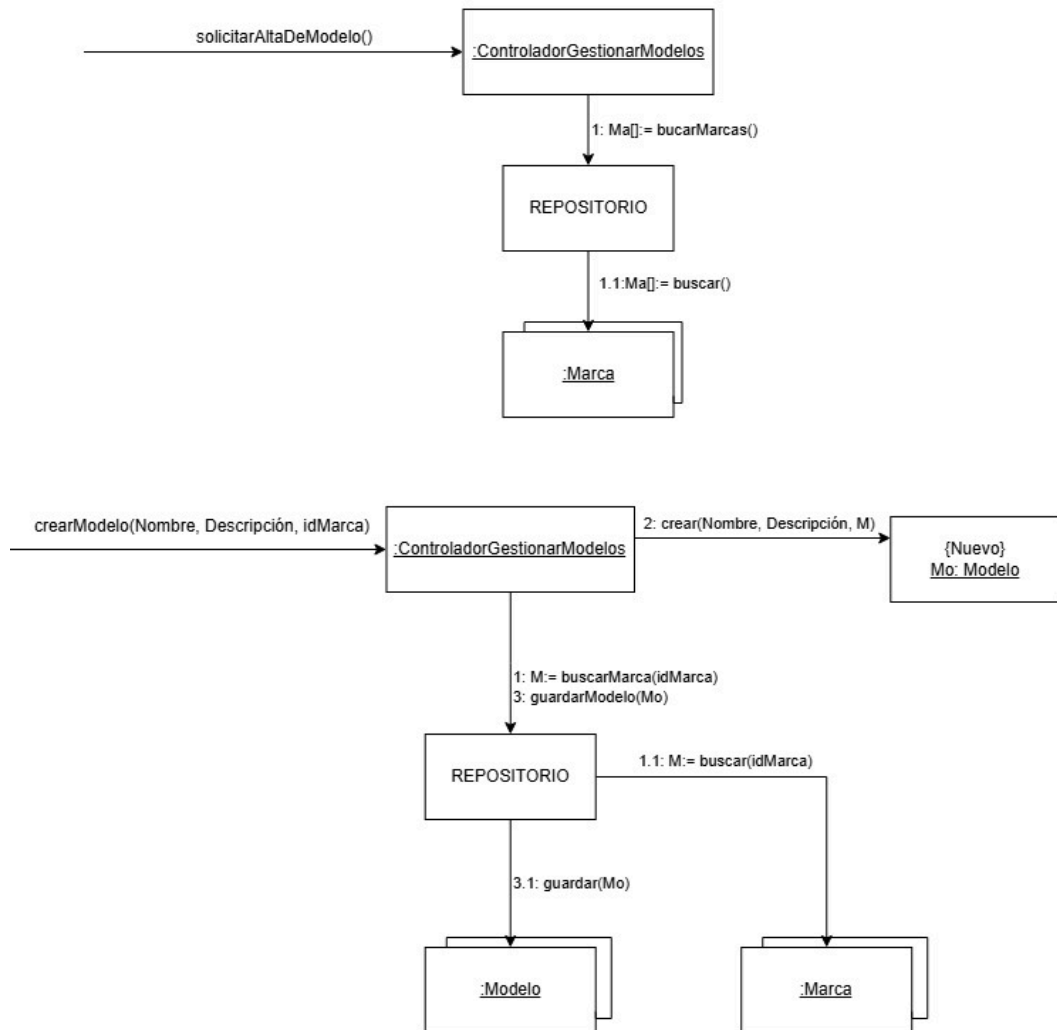


ILUSTRACIÓN 80. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU03 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02/03.

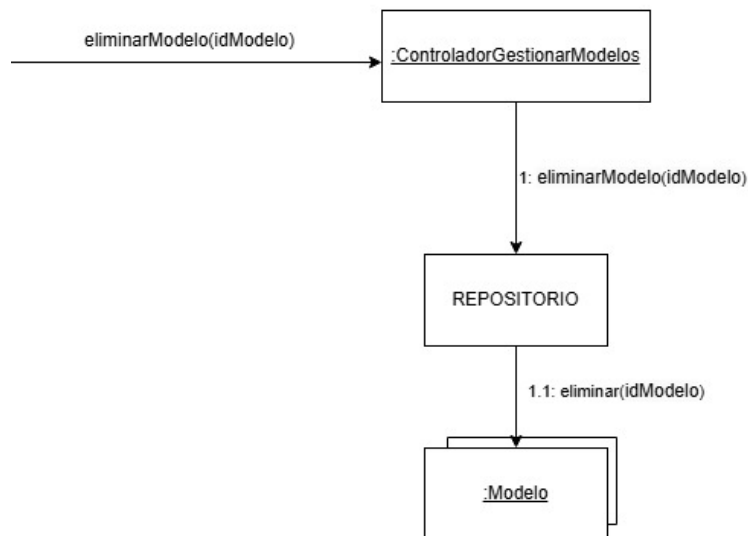


ILUSTRACIÓN 81. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU03 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

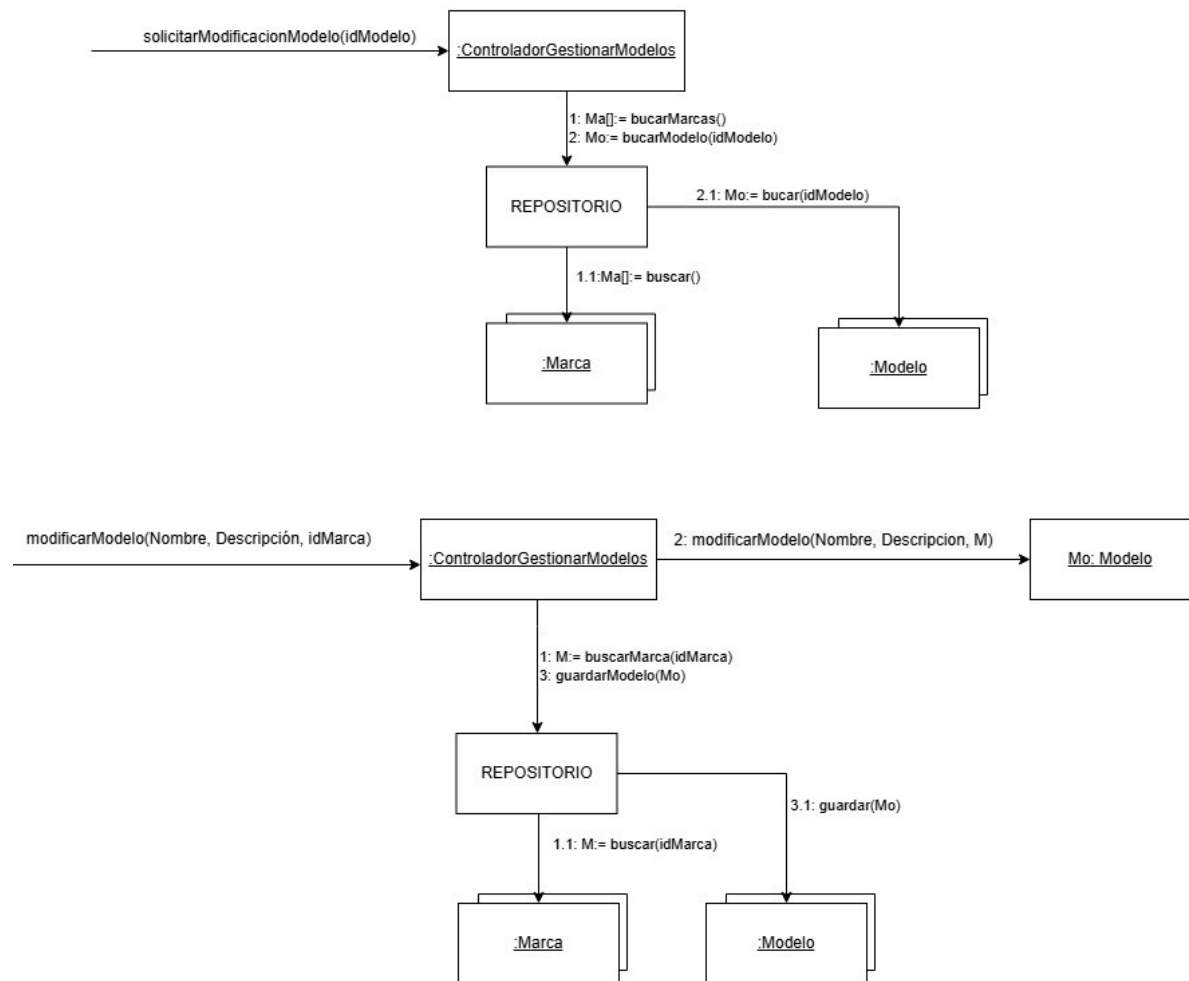


ILUSTRACIÓN 82. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU03 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 05/06.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 04: Gestionar Versiones

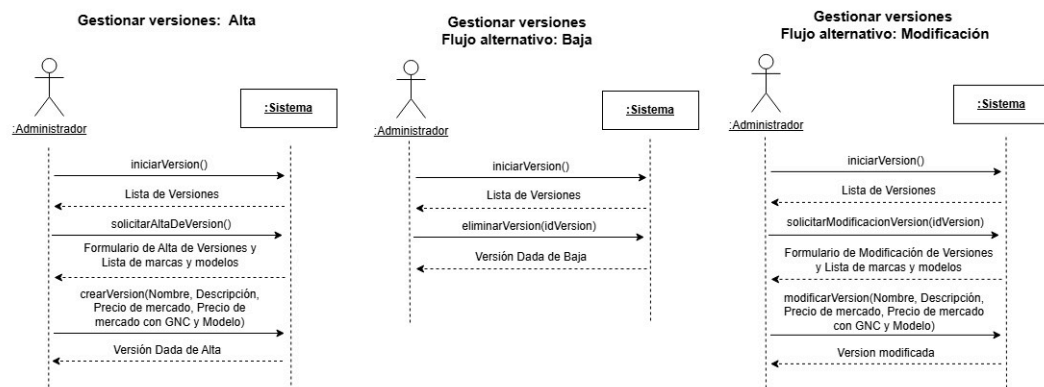


ILUSTRACIÓN 83. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU04.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

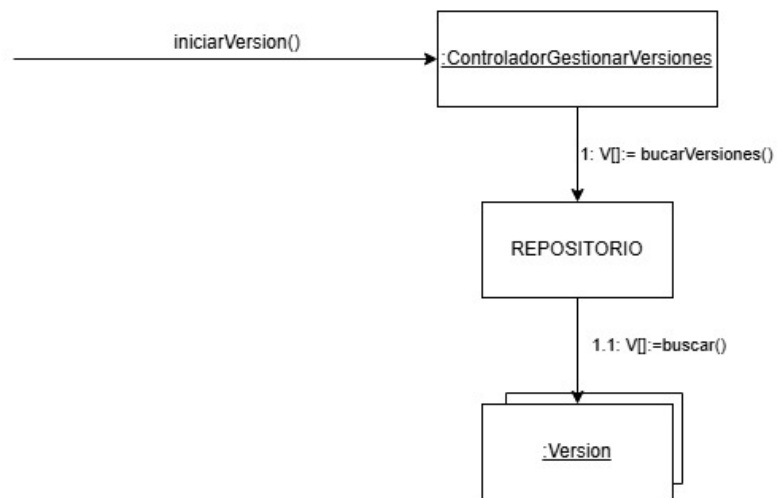


ILUSTRACIÓN 84. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU04 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

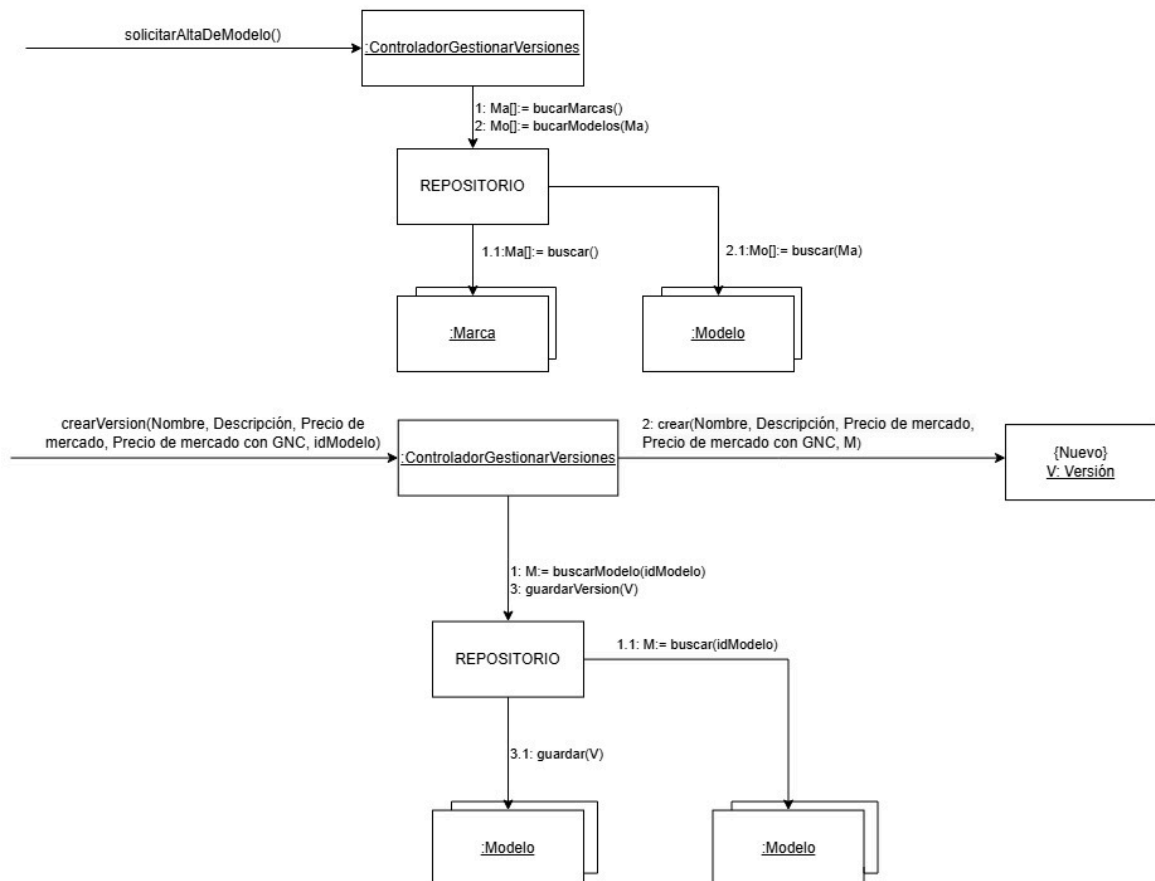


ILUSTRACIÓN 85. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU04 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02/03.

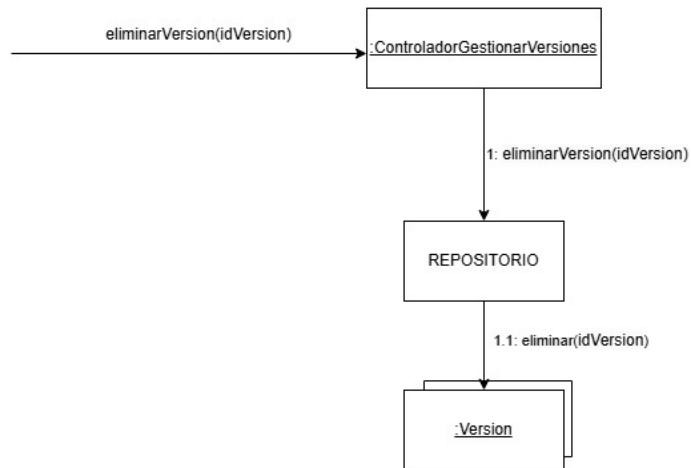


ILUSTRACIÓN 86. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU04 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

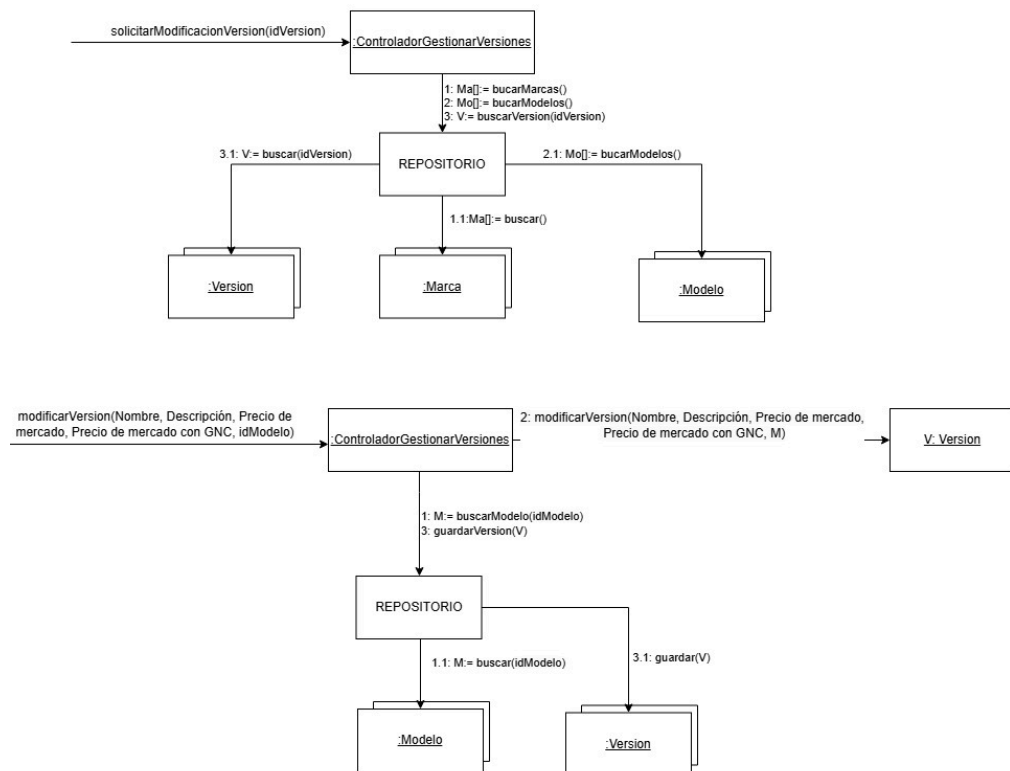


ILUSTRACIÓN 87. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU04 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 05/06.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 05: Gestionar Detalles de Coberturas

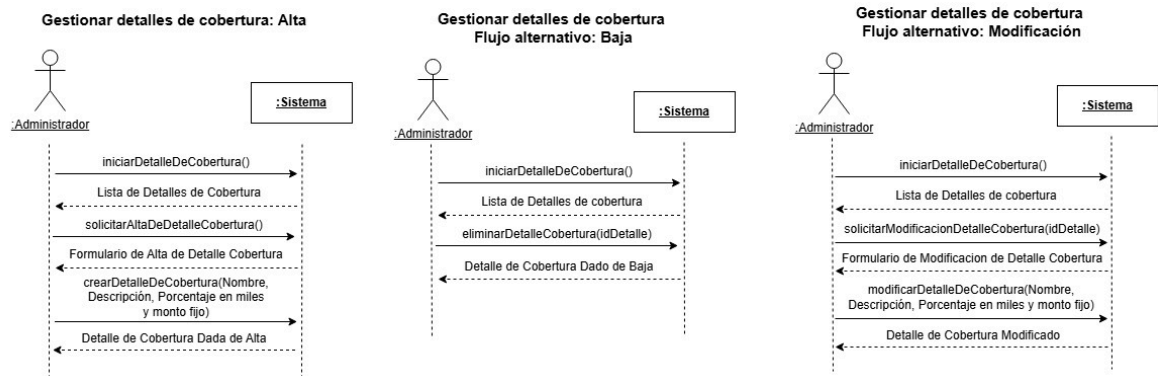


ILUSTRACIÓN 88. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU05.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

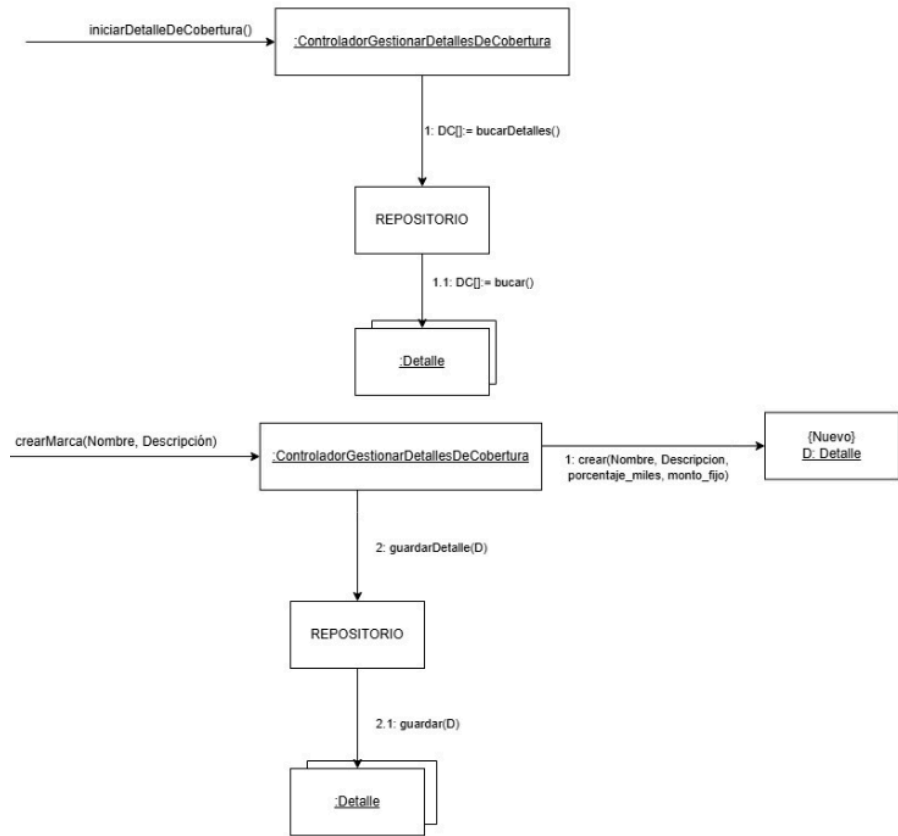


ILUSTRACIÓN 89. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU05 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

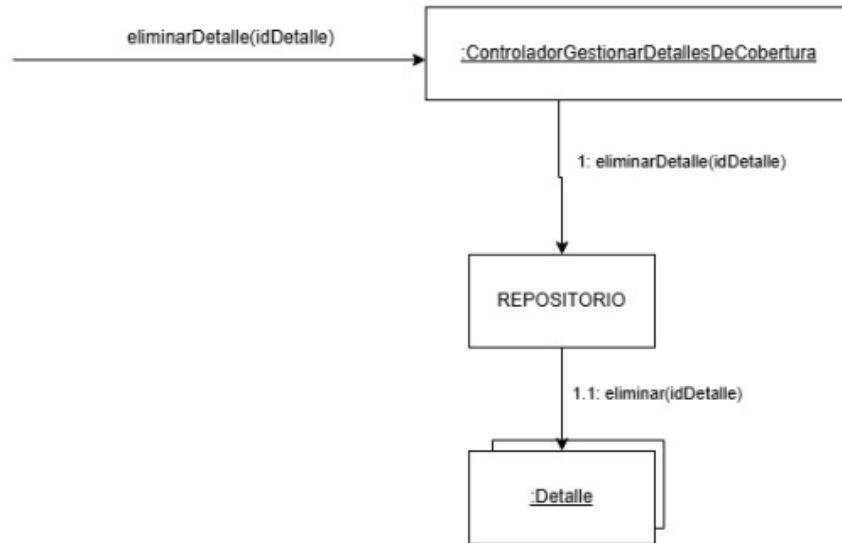


ILUSTRACIÓN 90. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU05 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

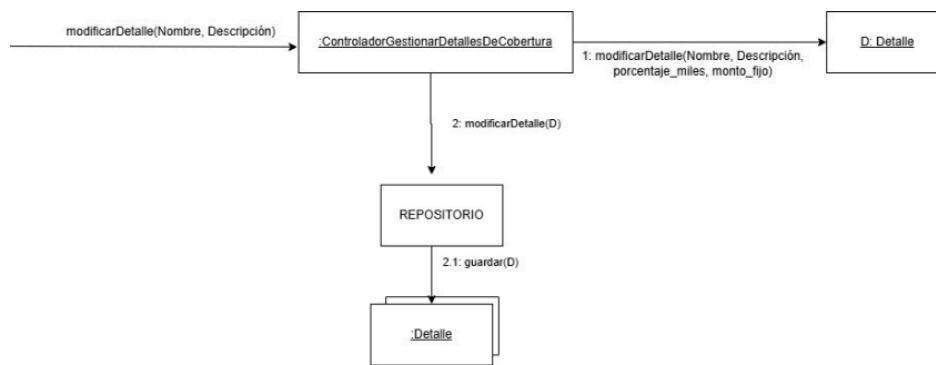


ILUSTRACIÓN 91. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU05 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 06: Gestionar Coberturas

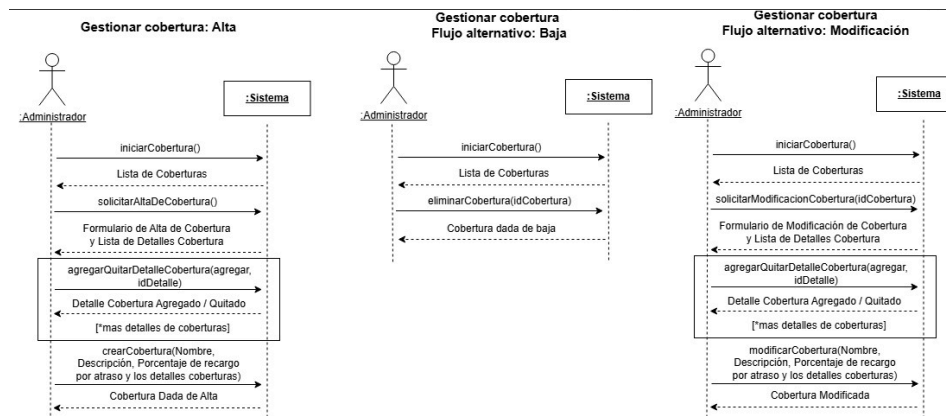


ILUSTRACIÓN 92. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU06.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

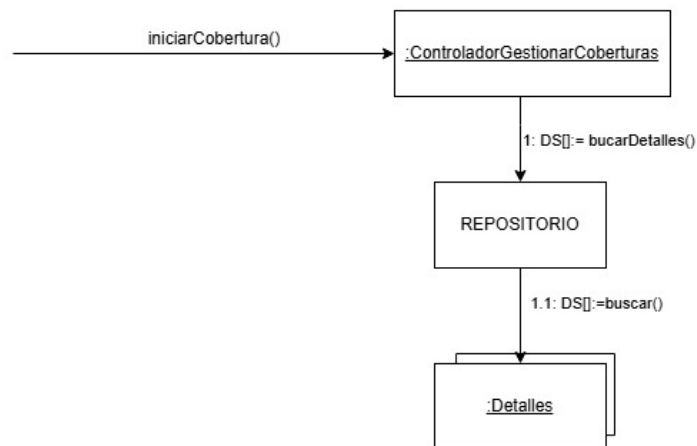


ILUSTRACIÓN 93. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU06 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

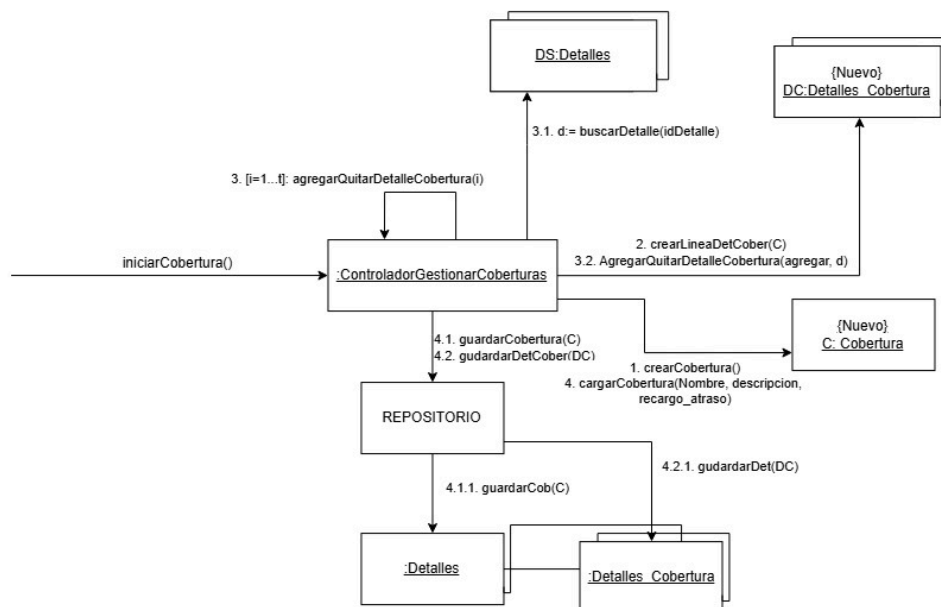


ILUSTRACIÓN 94. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU06 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02.

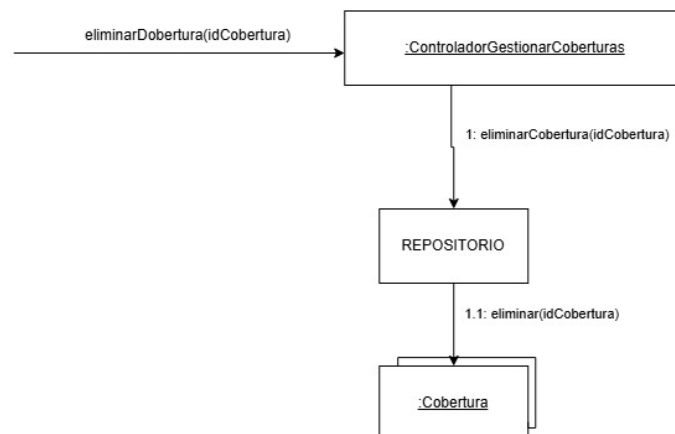


ILUSTRACIÓN 95. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU06 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

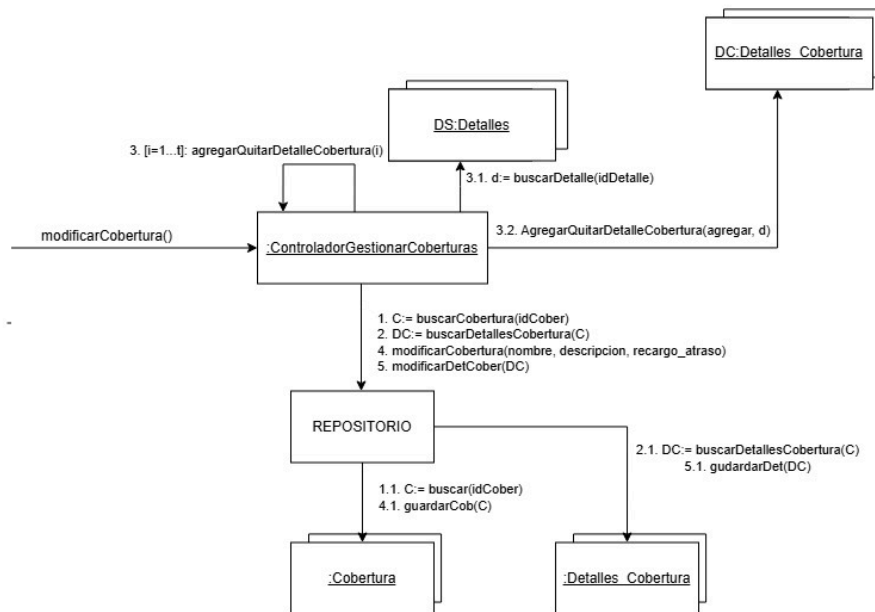


ILUSTRACIÓN 96. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU06 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 07: Iniciar Sesión

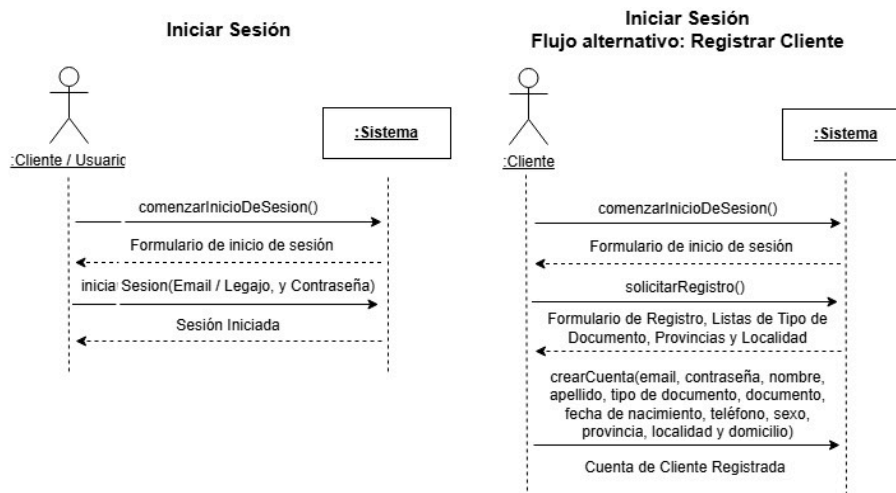


ILUSTRACIÓN 97. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU07.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

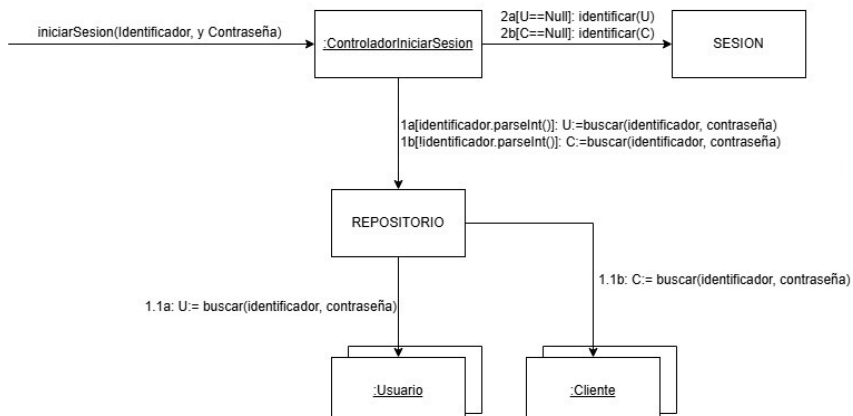


ILUSTRACIÓN 98. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU07 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

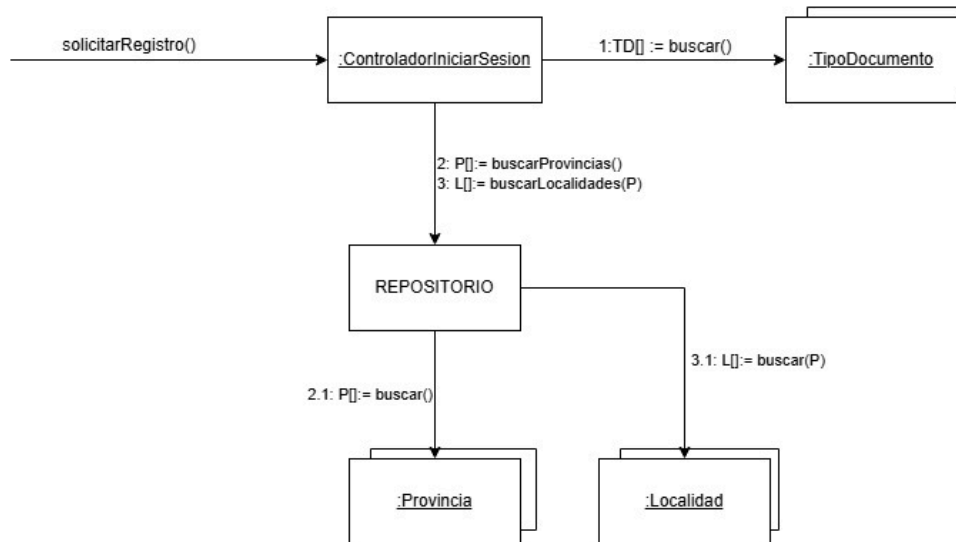


ILUSTRACIÓN 99. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU07 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02.

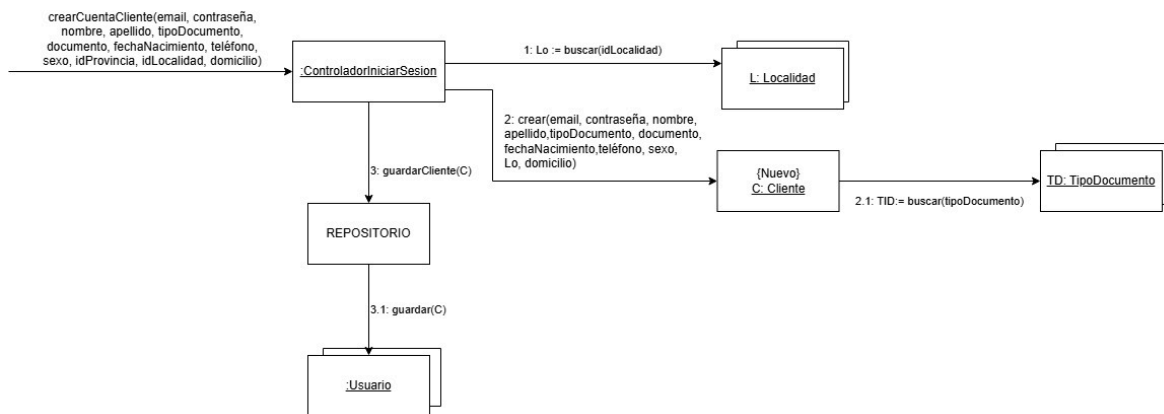


ILUSTRACIÓN 100. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU07 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 08: Modificar Cuenta de Cliente

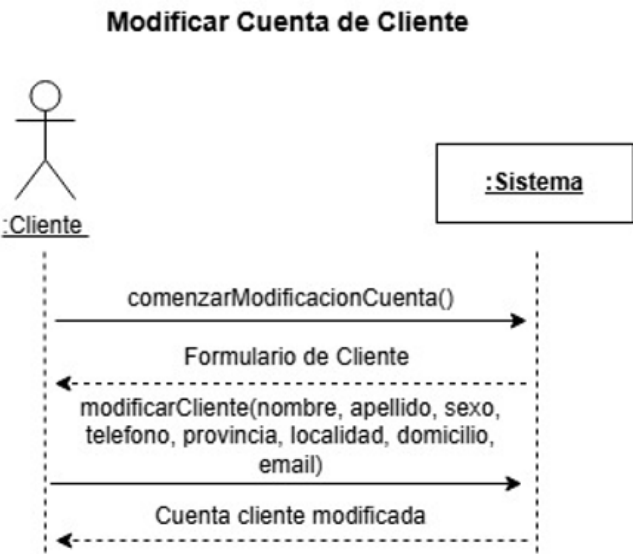


ILUSTRACIÓN 101. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU08.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

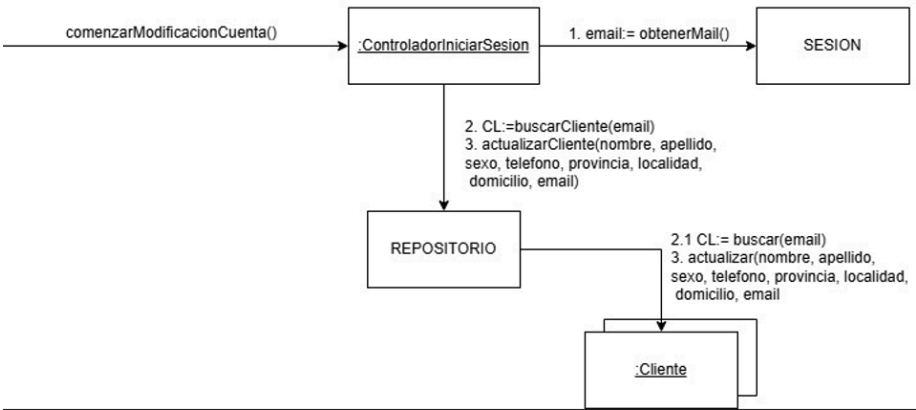


ILUSTRACIÓN 102. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU08 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 09: Solicitar Contratación de Póliza

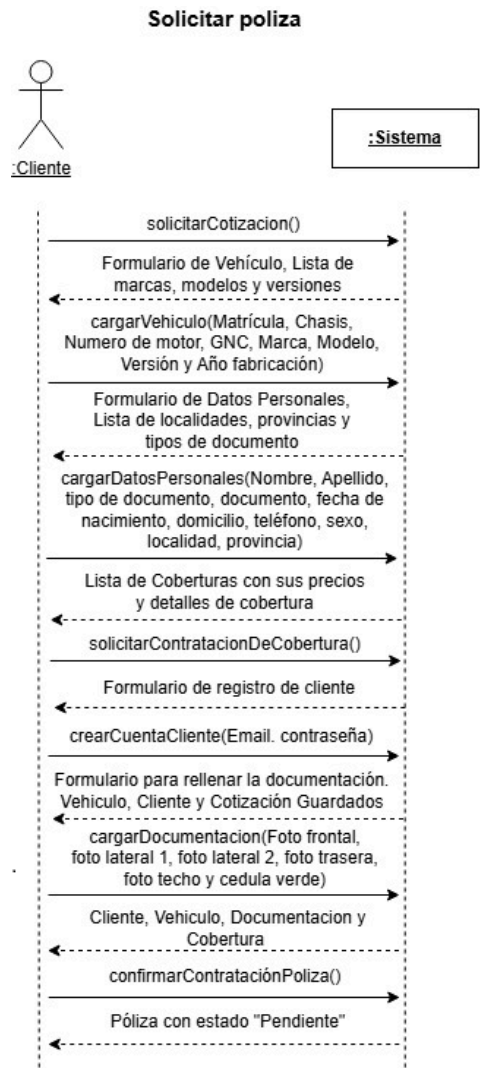


ILUSTRACIÓN 103. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU09.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

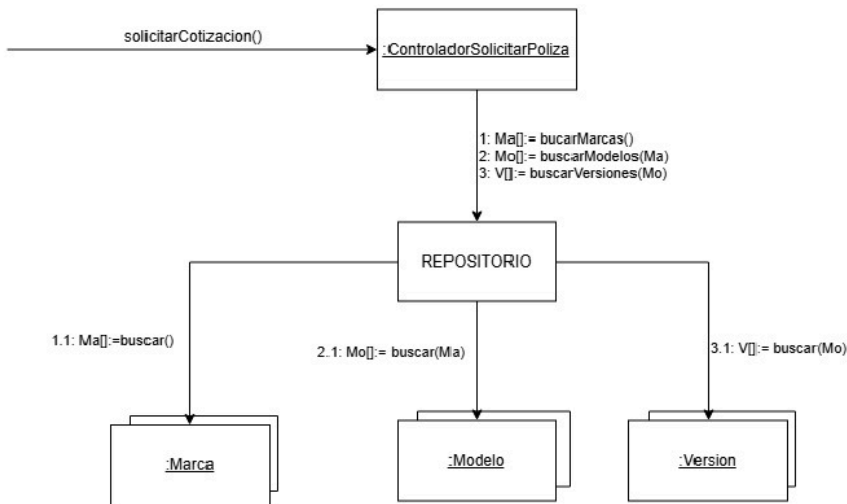


ILUSTRACIÓN 104. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU09 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

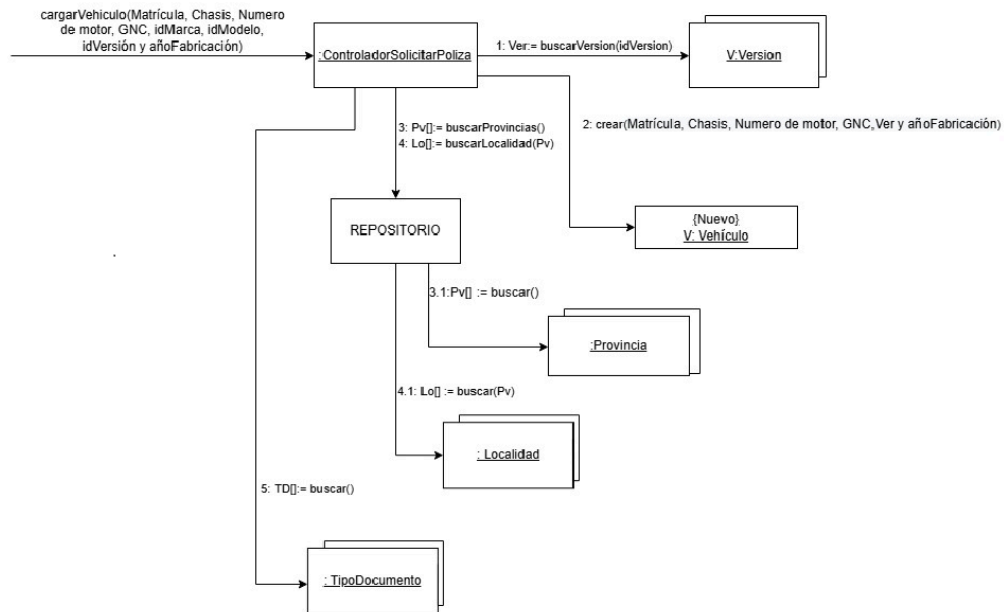


ILUSTRACIÓN 105. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU09 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02.

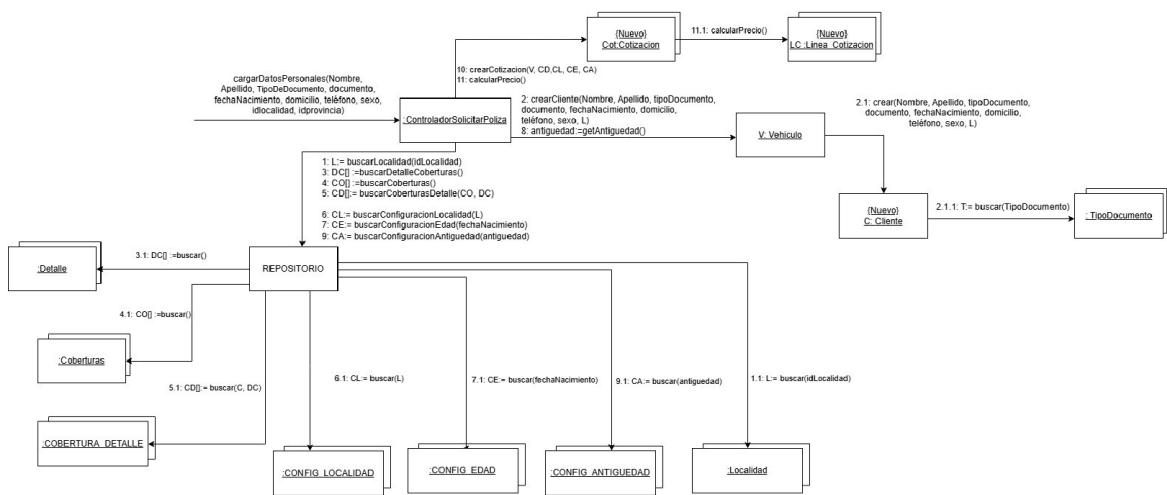


ILUSTRACIÓN 106. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU09 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

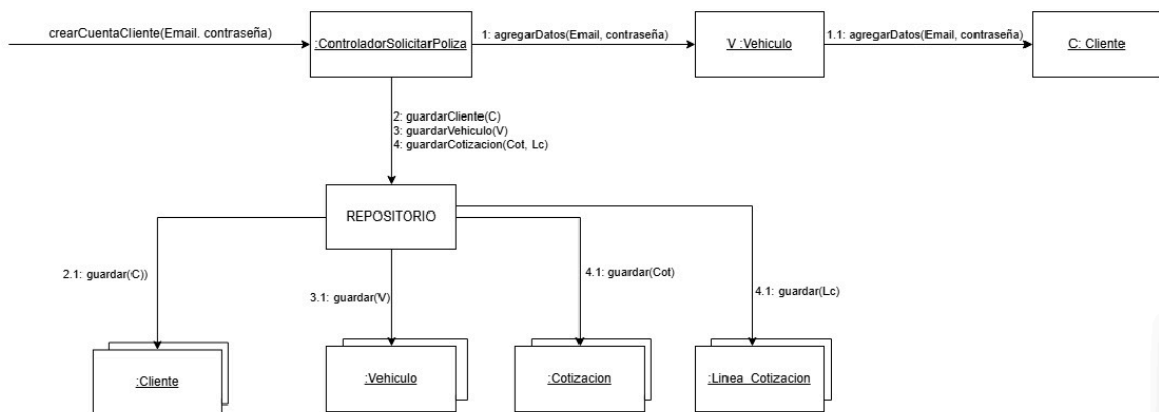


ILUSTRACIÓN 107. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU09 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

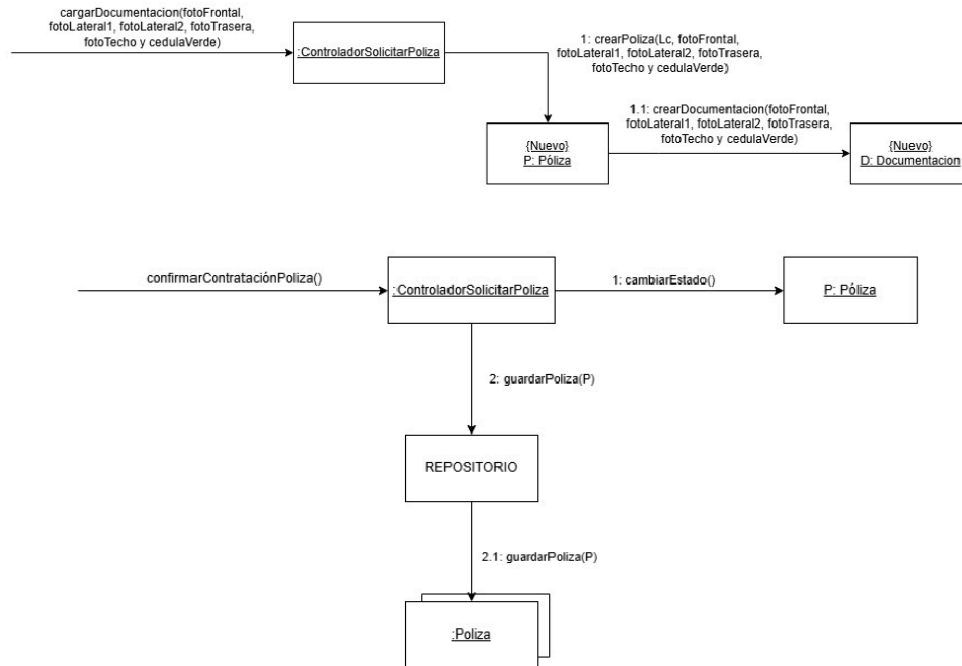


ILUSTRACIÓN 108. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU09 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 05.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 10: Consultar Cotización

Consultar Cotización

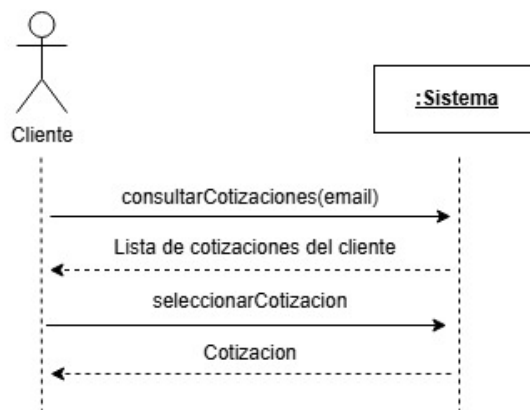


ILUSTRACIÓN 109. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU10.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

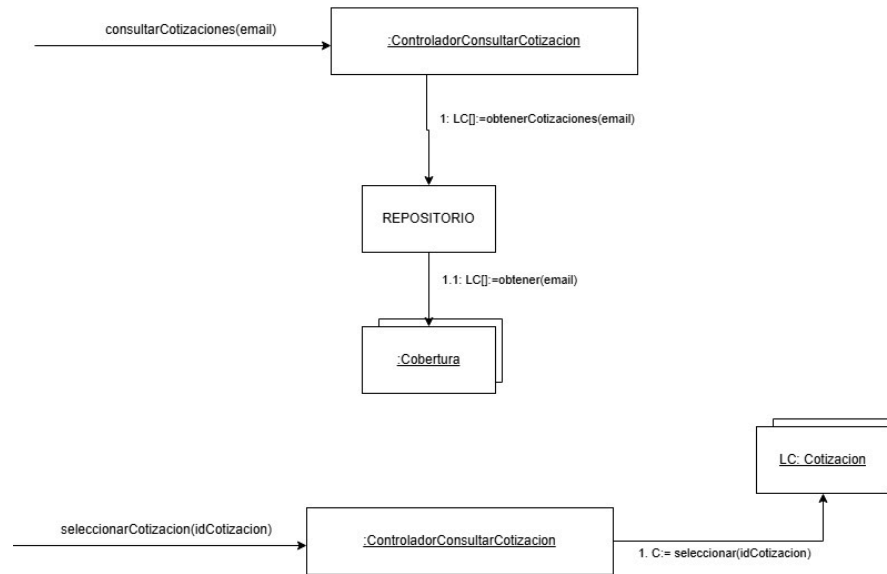


ILUSTRACIÓN 110. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU10 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 11: Aprobar Póliza



ILUSTRACIÓN 111. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU11.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

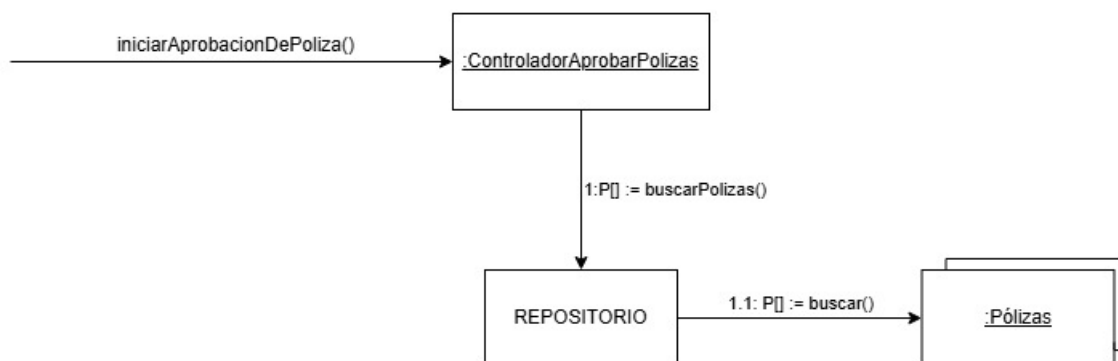


ILUSTRACIÓN 112. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU11 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

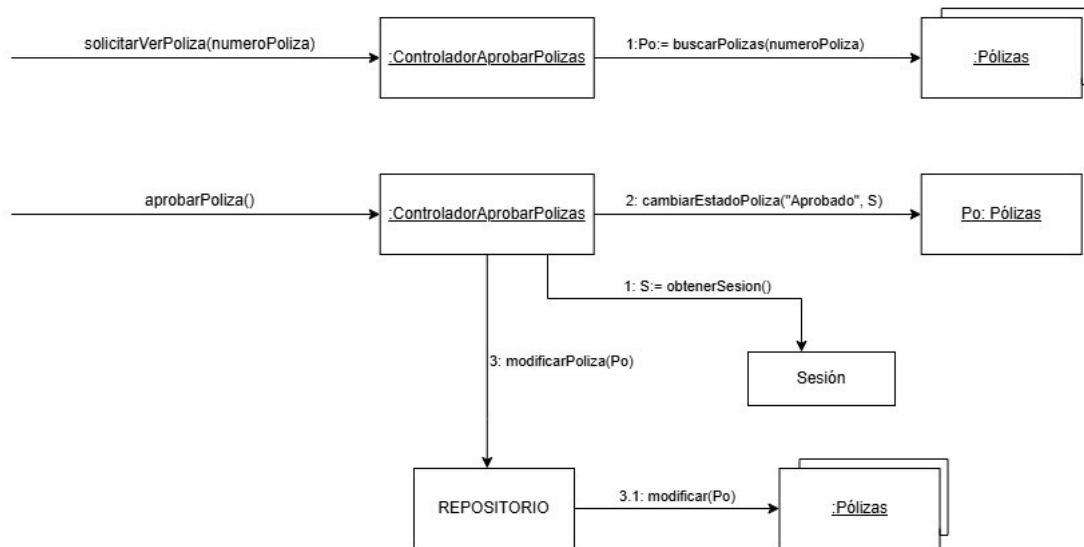


ILUSTRACIÓN 113. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU11 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02.

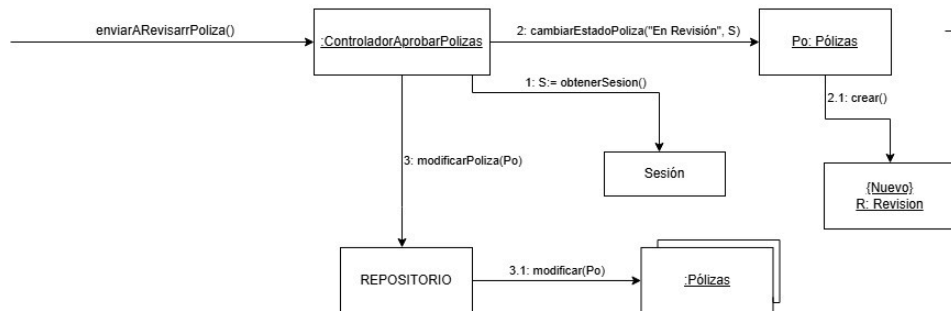


ILUSTRACIÓN 114. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU11 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

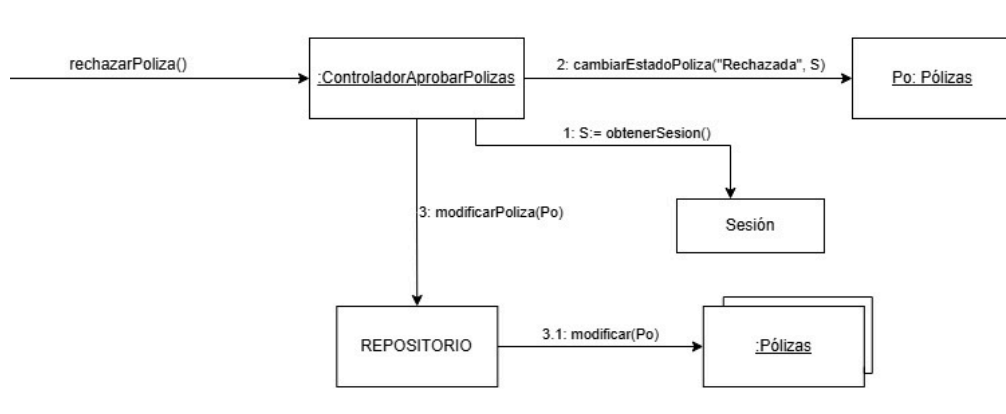


ILUSTRACIÓN 115. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU11 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 12: Aprobar Revisión

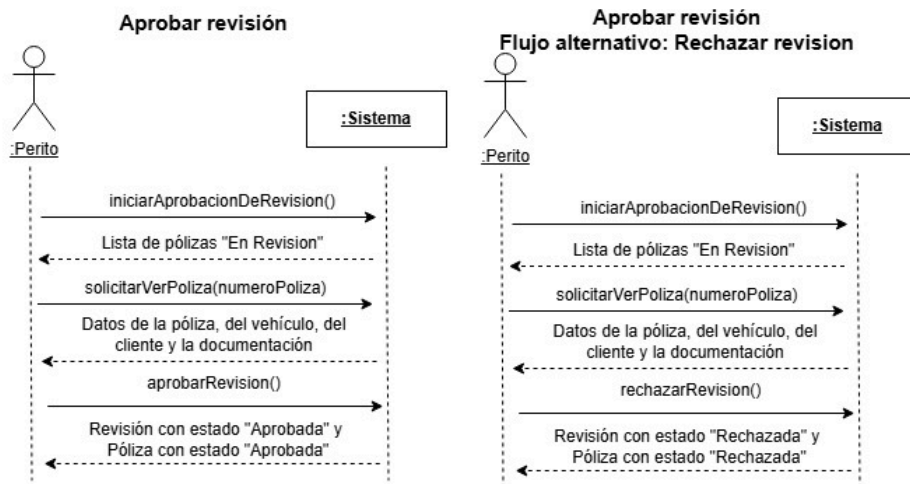


ILUSTRACIÓN 116. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU12

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

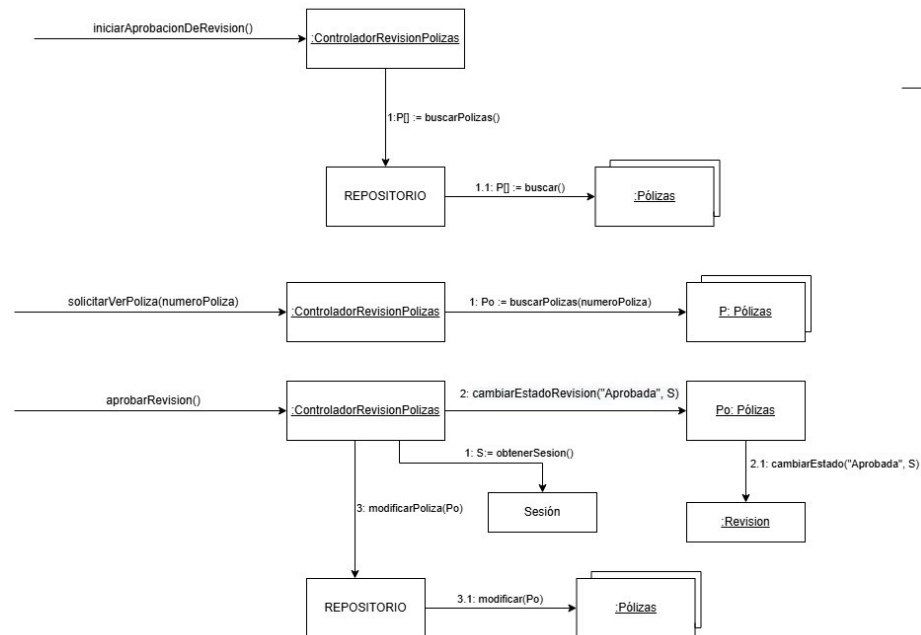


ILUSTRACIÓN 117. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU12 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

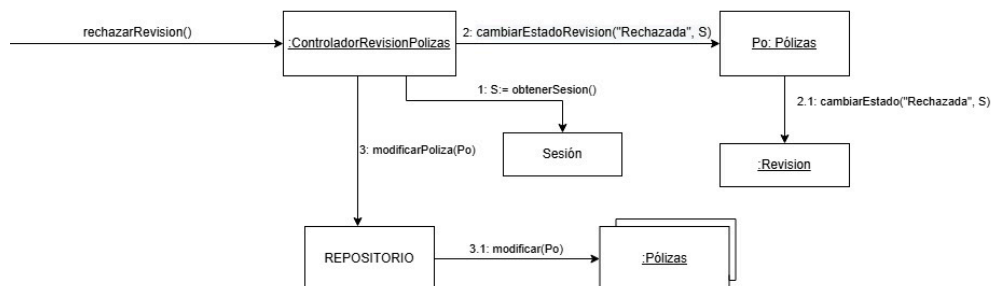


ILUSTRACIÓN 118. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU12 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 13: Gestionar Configuración de Edad

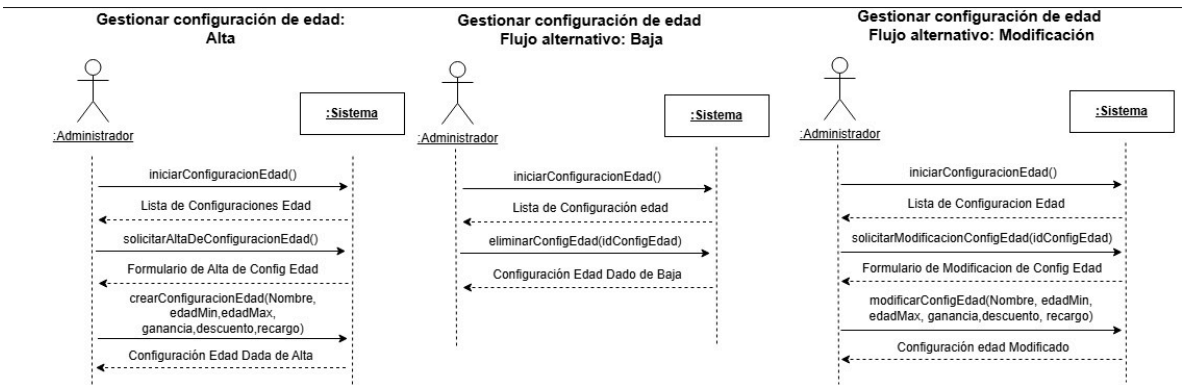


ILUSTRACIÓN 119. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU13.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

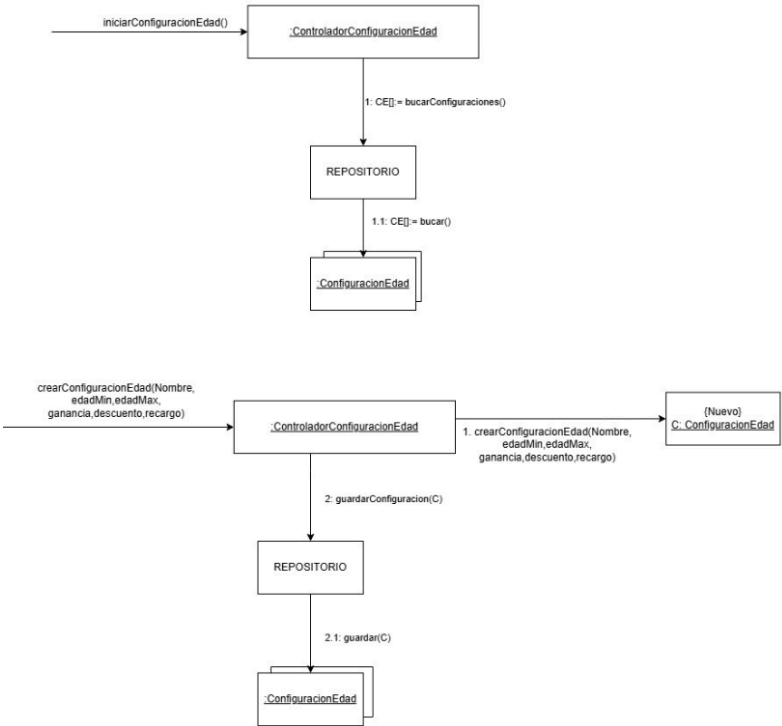


ILUSTRACIÓN 120. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU13 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

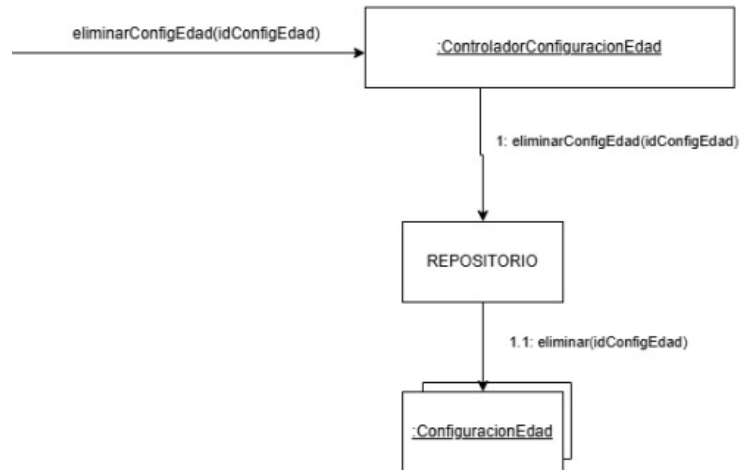


ILUSTRACIÓN 121. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU13 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

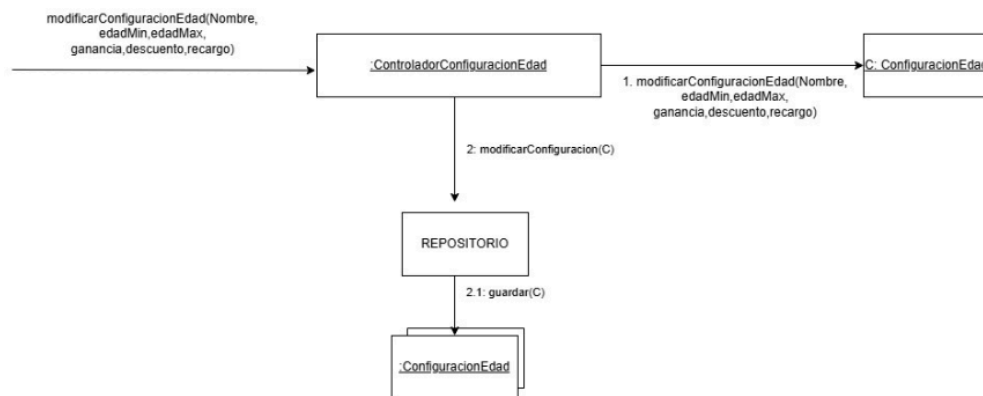


ILUSTRACIÓN 122. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU13 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 14: Gestionar Configuración de Antigüedad

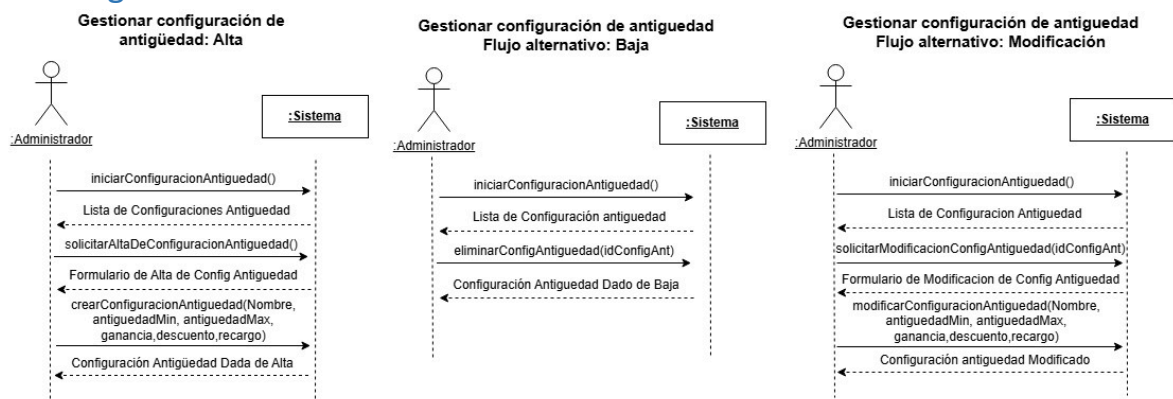


ILUSTRACIÓN 123. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU14.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

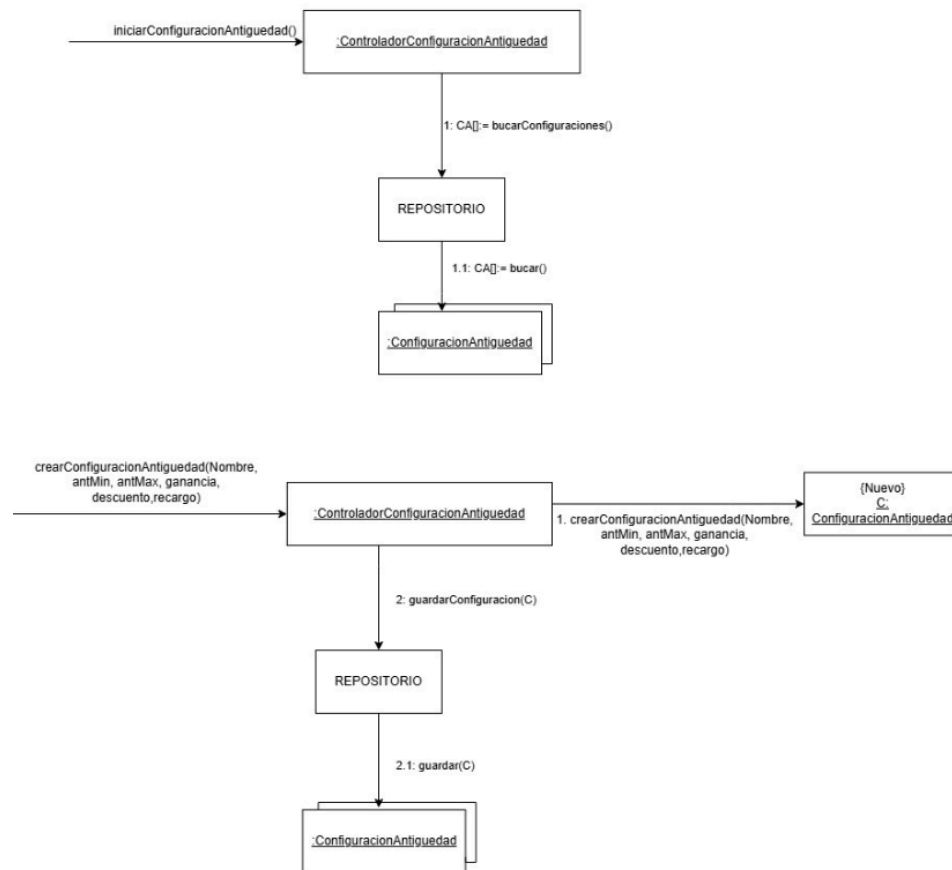


ILUSTRACIÓN 124. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU14 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

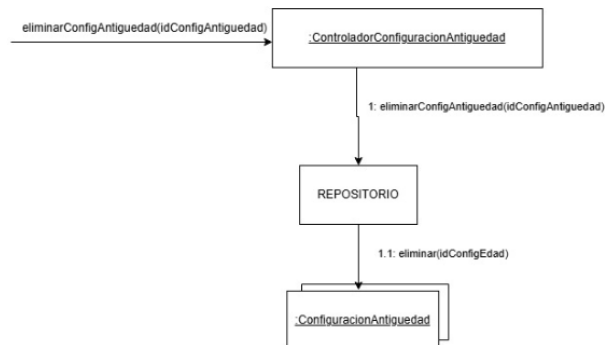


ILUSTRACIÓN 125. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU14 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

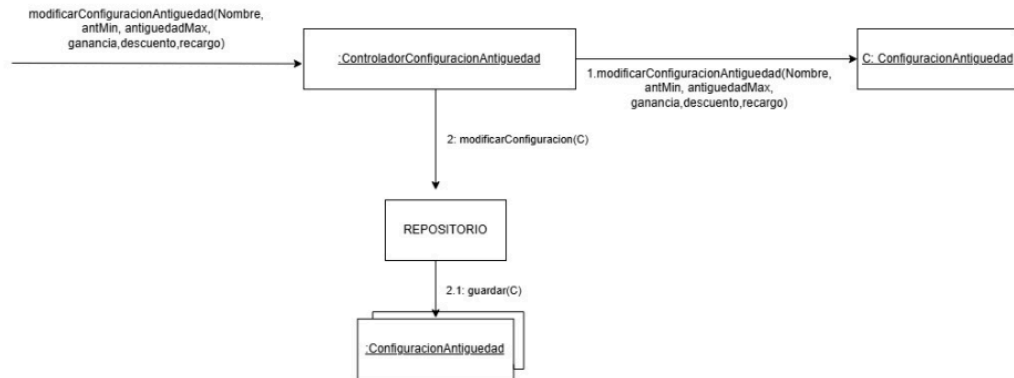


ILUSTRACIÓN 126. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU14 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 15: Gestionar Configuración de Localidad

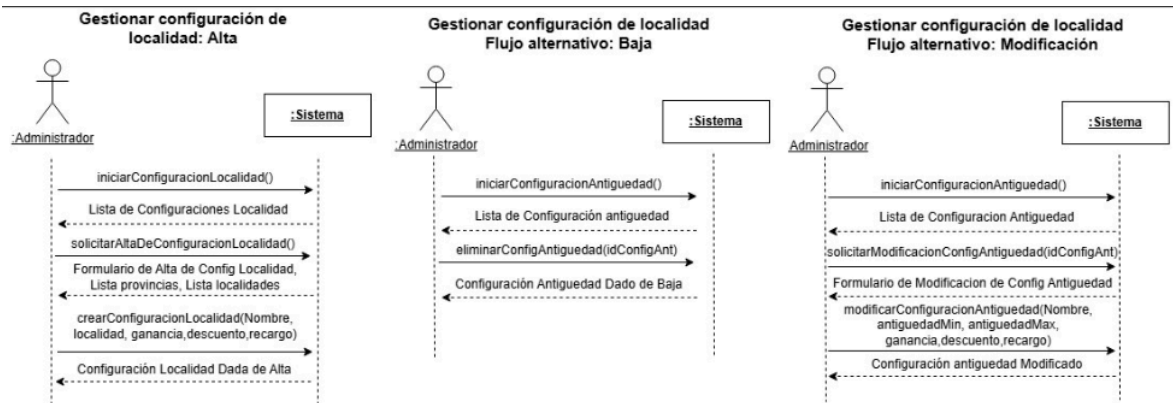


ILUSTRACIÓN 127. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU15.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:



ILUSTRACIÓN 128. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU15 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

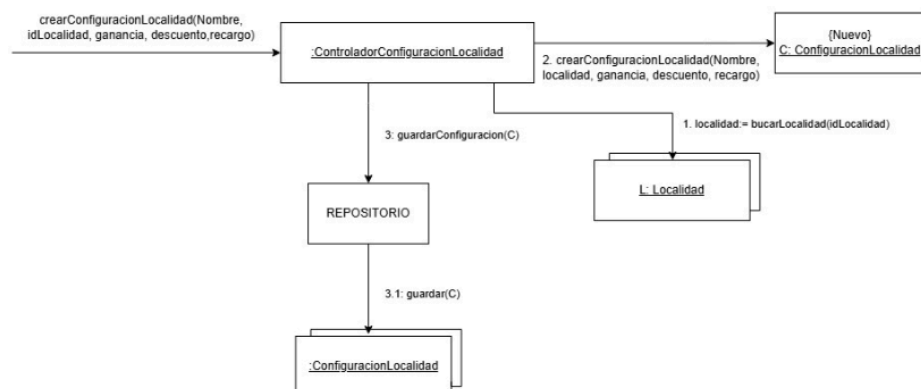


ILUSTRACIÓN 129. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU15 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

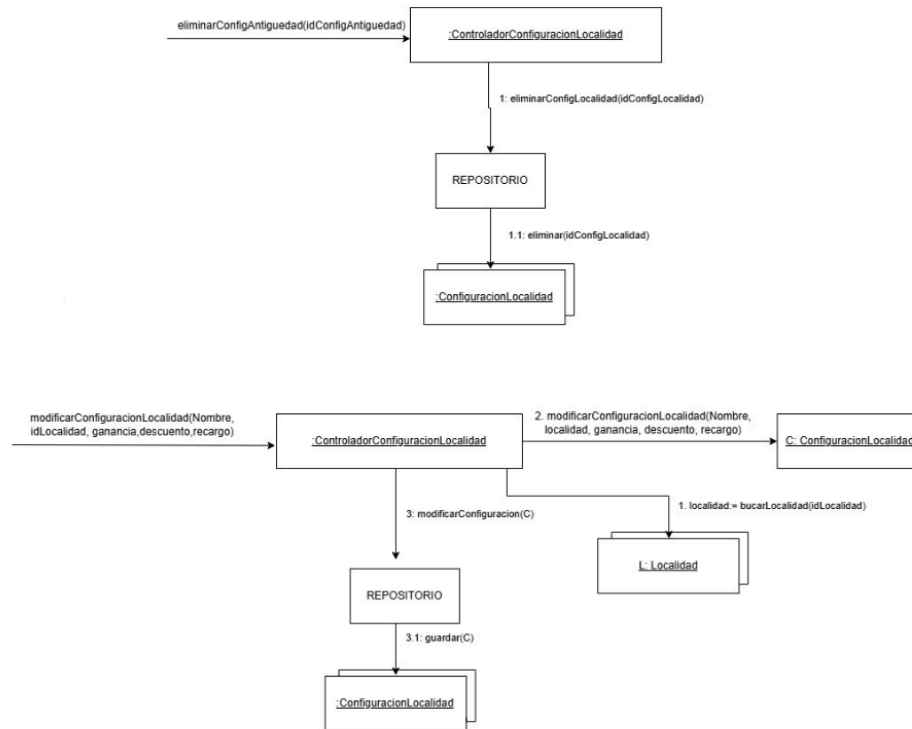


ILUSTRACIÓN 130. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU15 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04/05.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 16: Gestionar Periodo de Pago

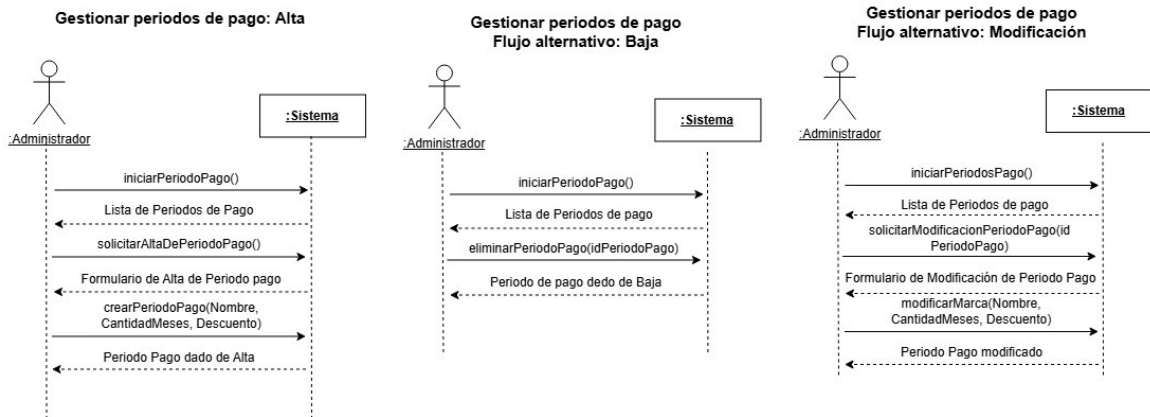


ILUSTRACIÓN 131. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU16.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

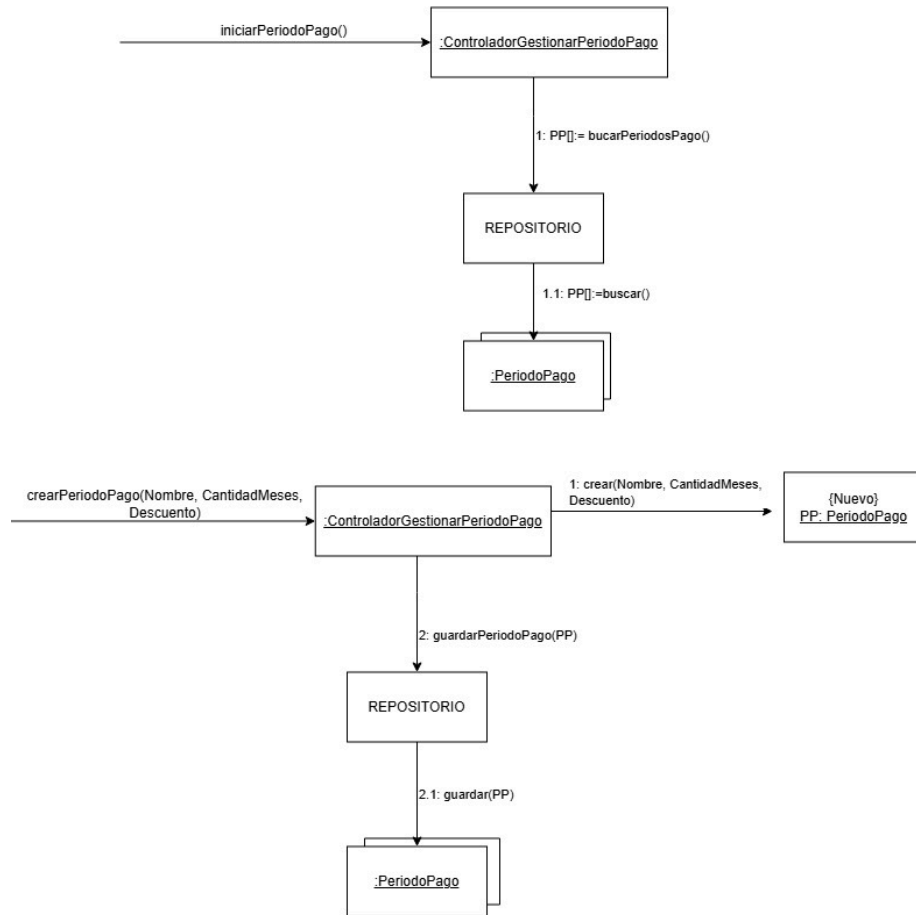


ILUSTRACIÓN 132. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU16 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

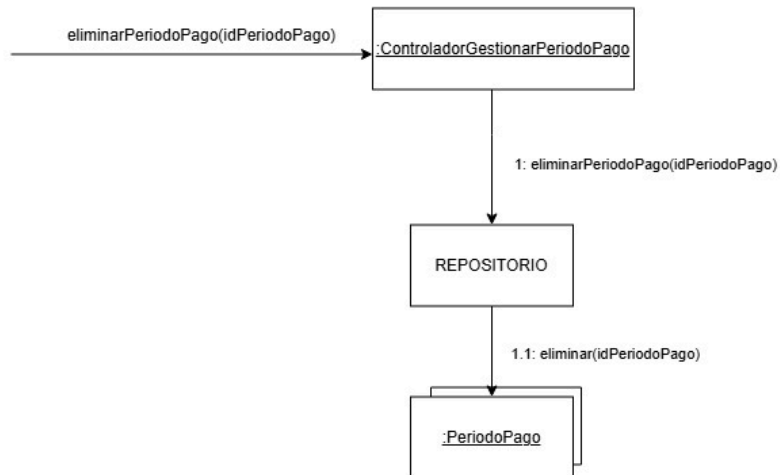


ILUSTRACIÓN 132. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU16 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

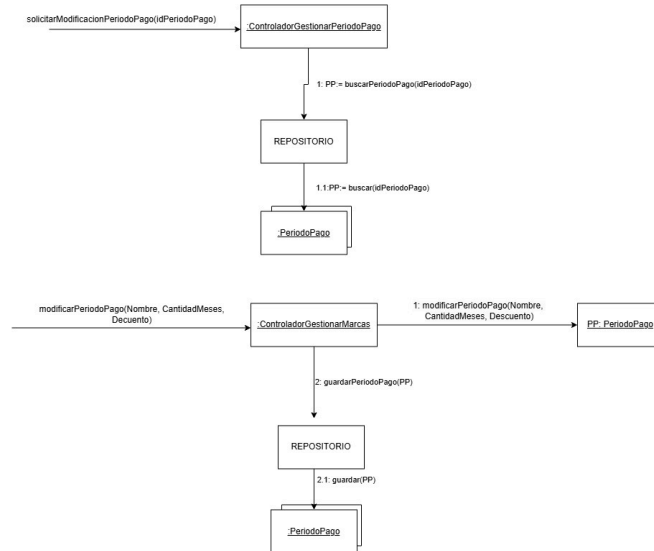


ILUSTRACIÓN 133. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU16 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04/05.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 17: Gestionar Tipo de Contratación

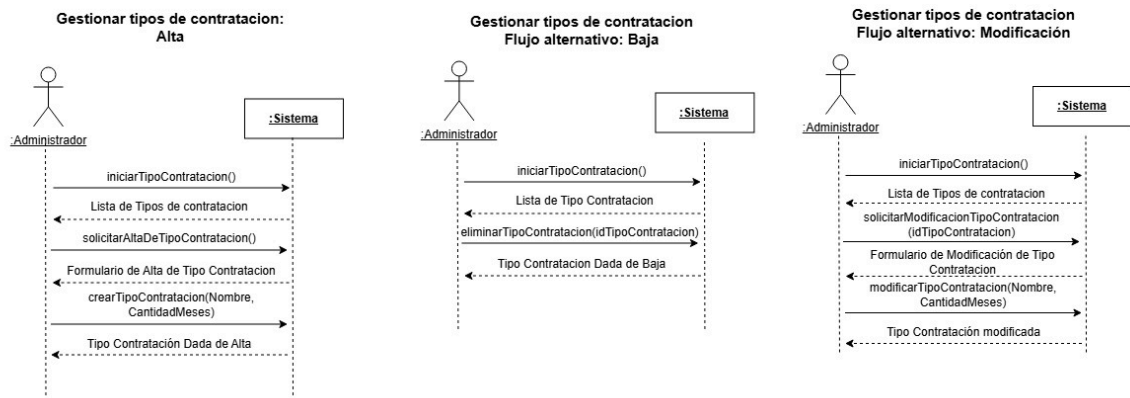


ILUSTRACIÓN 134. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU17.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

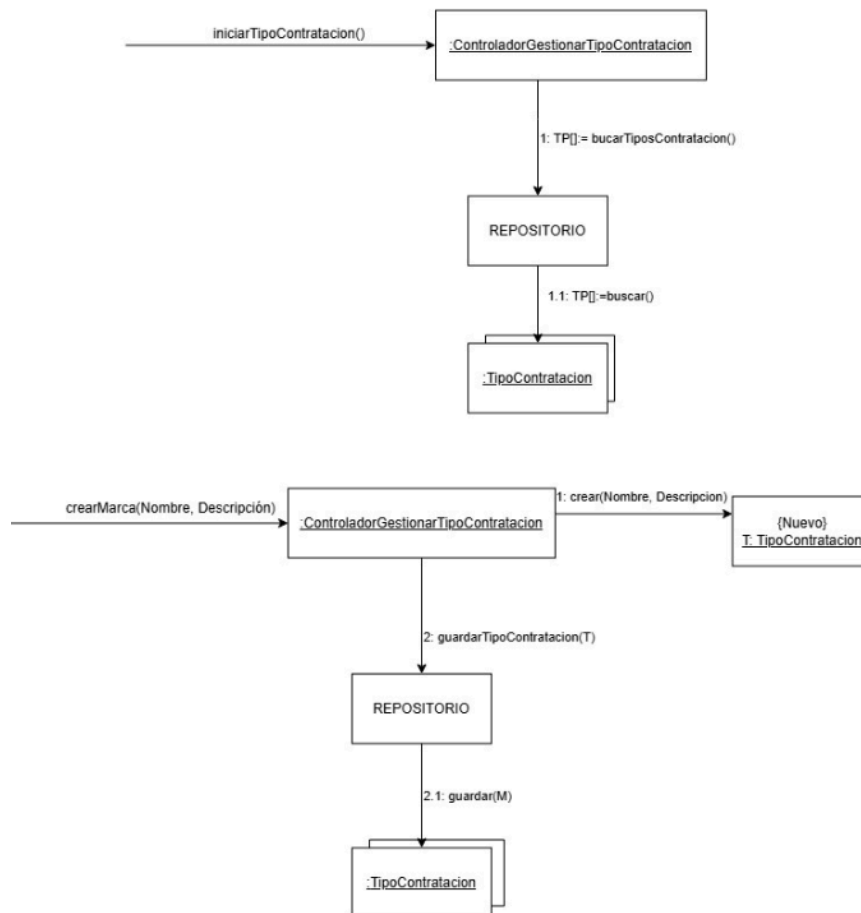


ILUSTRACIÓN 135. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU17 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

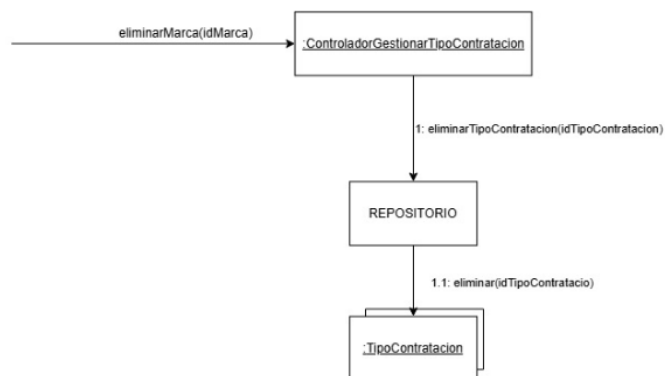


ILUSTRACIÓN 136. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU17 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03.

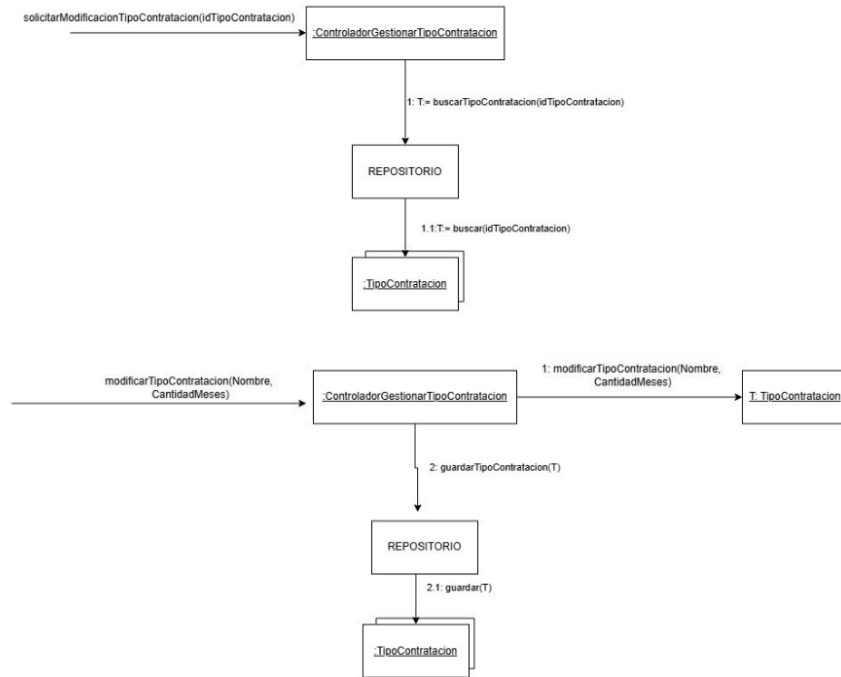


ILUSTRACIÓN 137. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU17 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04/05.

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 18: Administrar Póliza

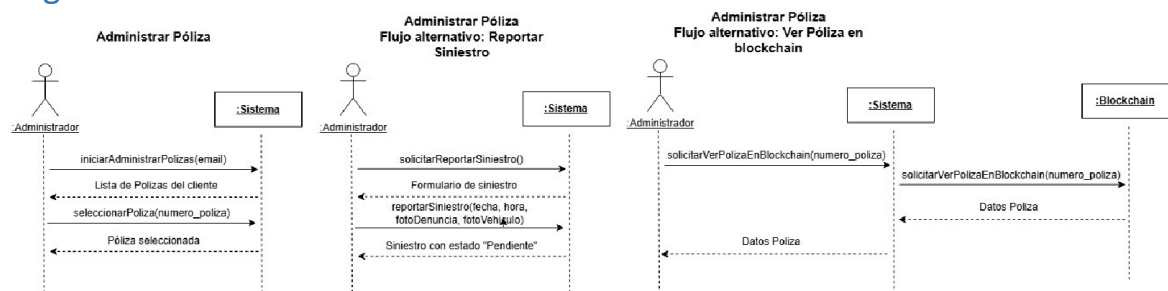


ILUSTRACIÓN 138. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU18.

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

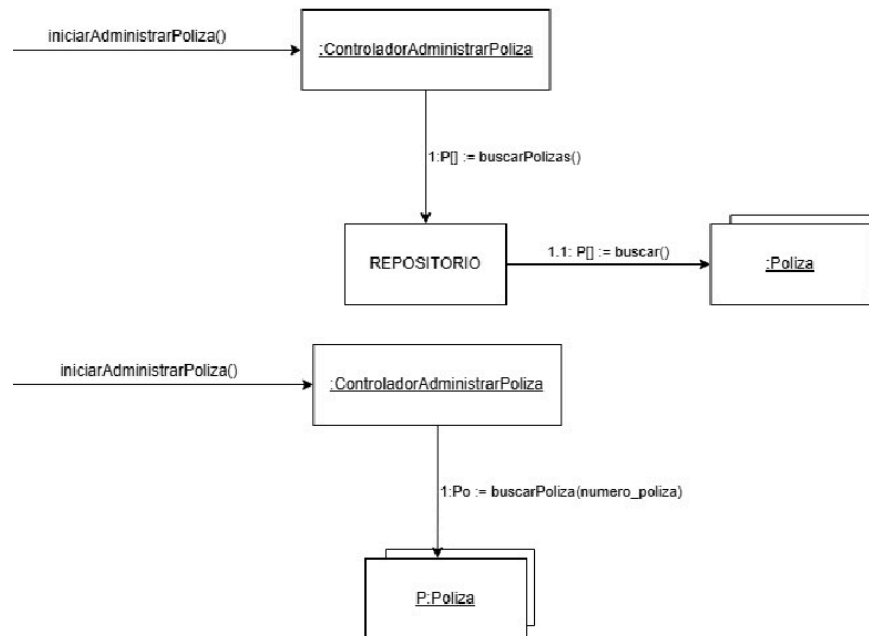


ILUSTRACIÓN 139. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU18 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02.

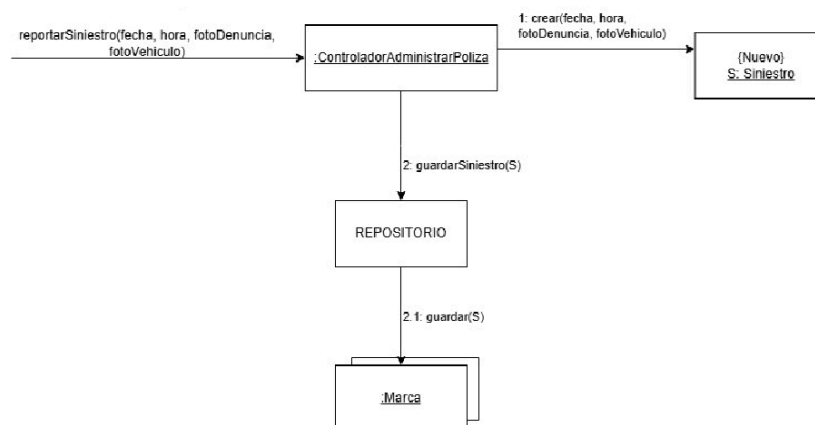


ILUSTRACIÓN 140. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU18 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03

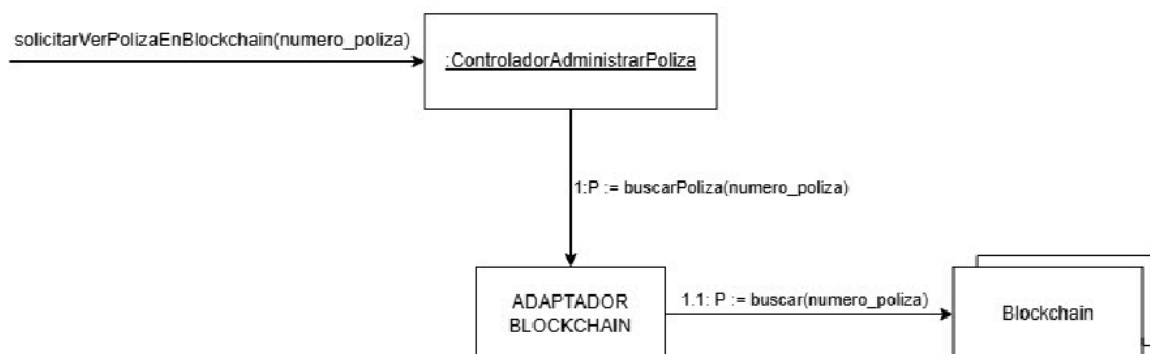


ILUSTRACIÓN 141. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU18 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de uso 19: Validar Reporte de Siniestro

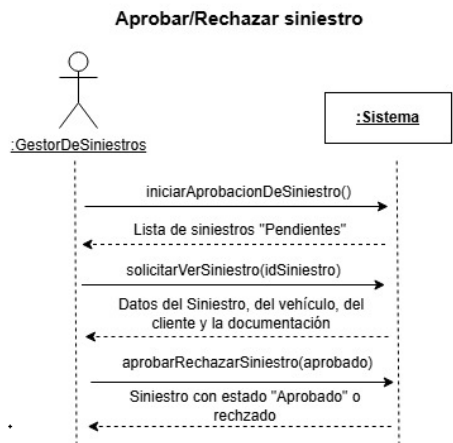


ILUSTRACIÓN 142. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU19

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

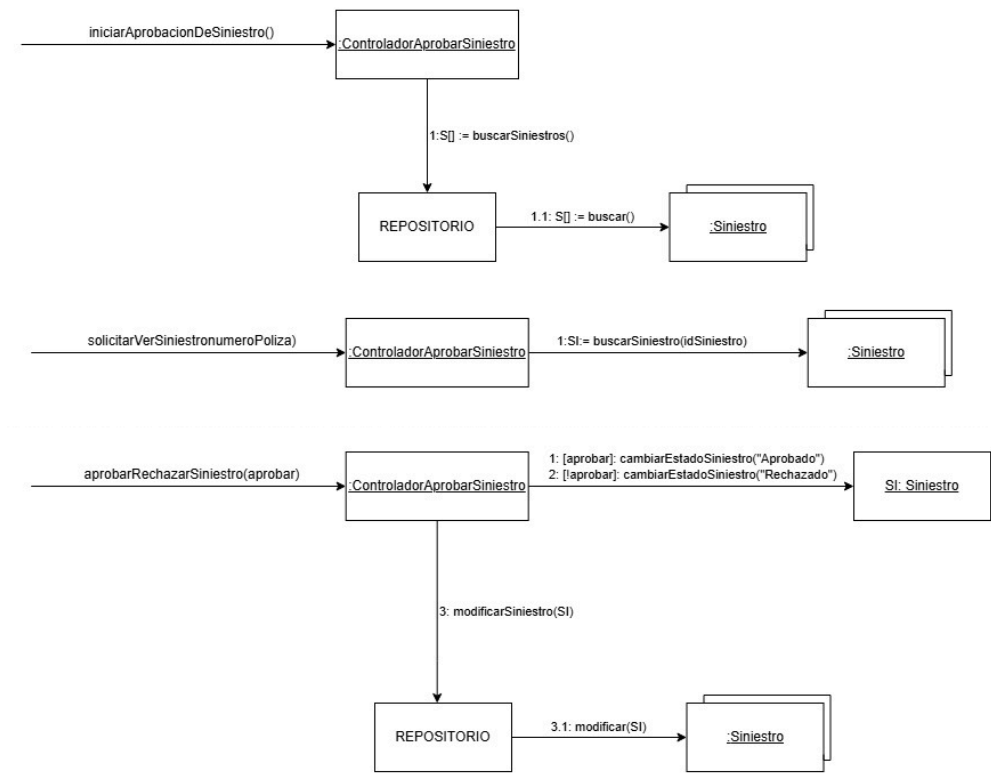


ILUSTRACIÓN 143. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU19 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01/02

Diagrama de secuencia del sistema - Caso de Uso 20: Pagar Póliza

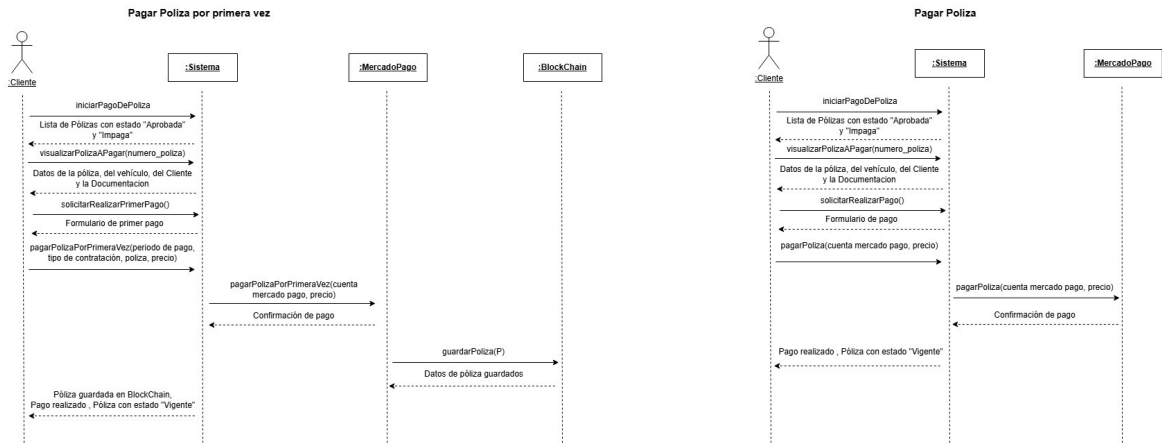


ILUSTRACIÓN 144. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU20

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN:

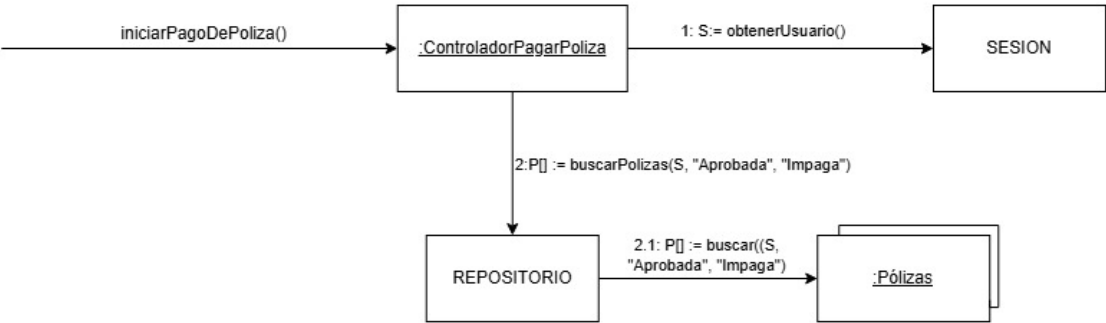


ILUSTRACIÓN 145. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU20 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 01

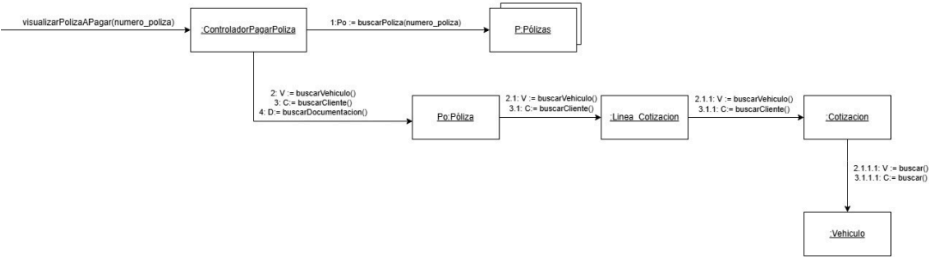


ILUSTRACIÓN 146. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU20 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 02

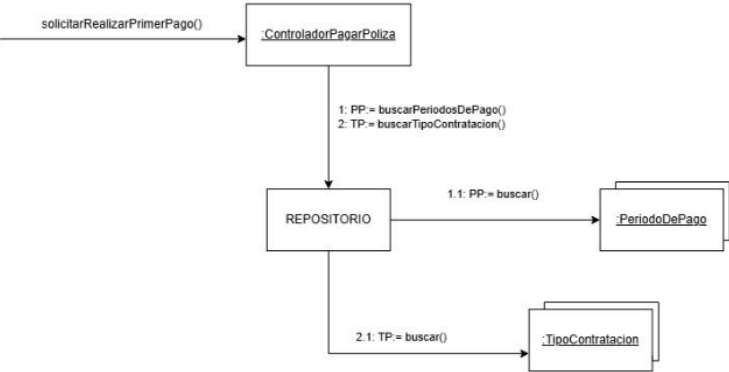


ILUSTRACIÓN 147. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU20 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 03

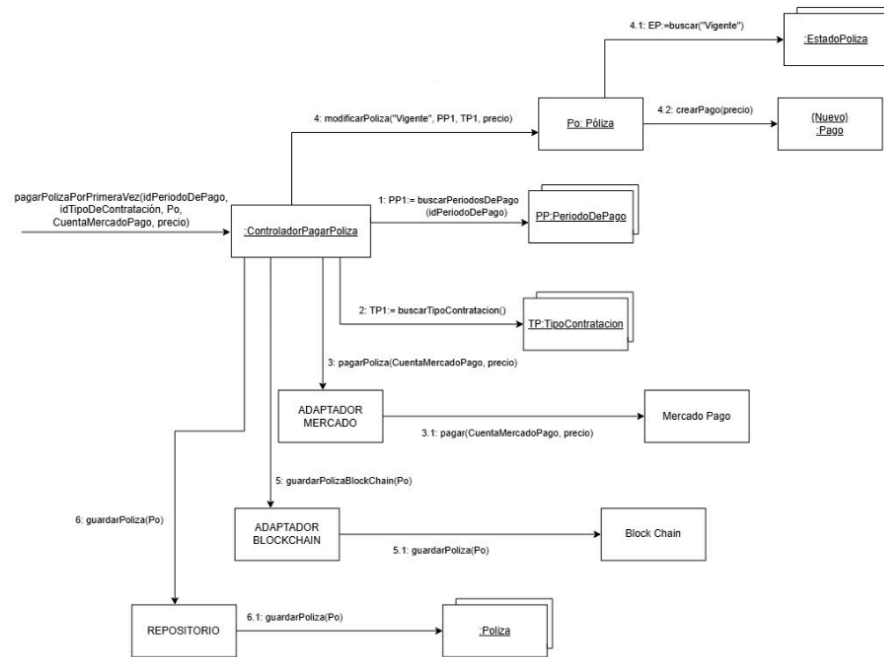


ILUSTRACIÓN 148. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU20 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 04

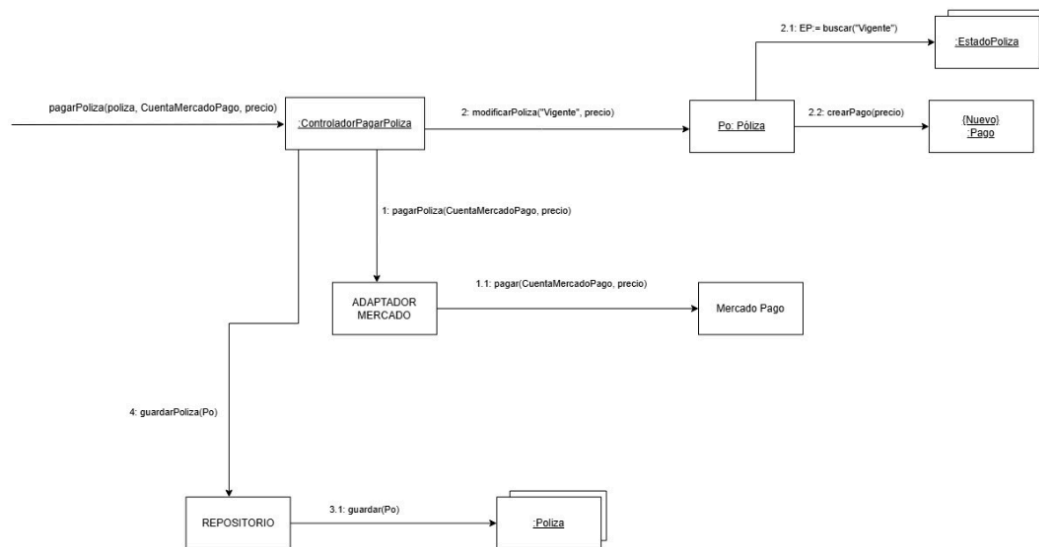


ILUSTRACIÓN 149. DIAGRAMA SECUENCIA DEL SISTEMA CU20 - DIAGRAMA COLABORACIÓN 05

6.2.3 IMPLEMENTACIÓN

6.2.3.1 Tecnologías de Implementación

6.2.3.2 Pila tecnológica

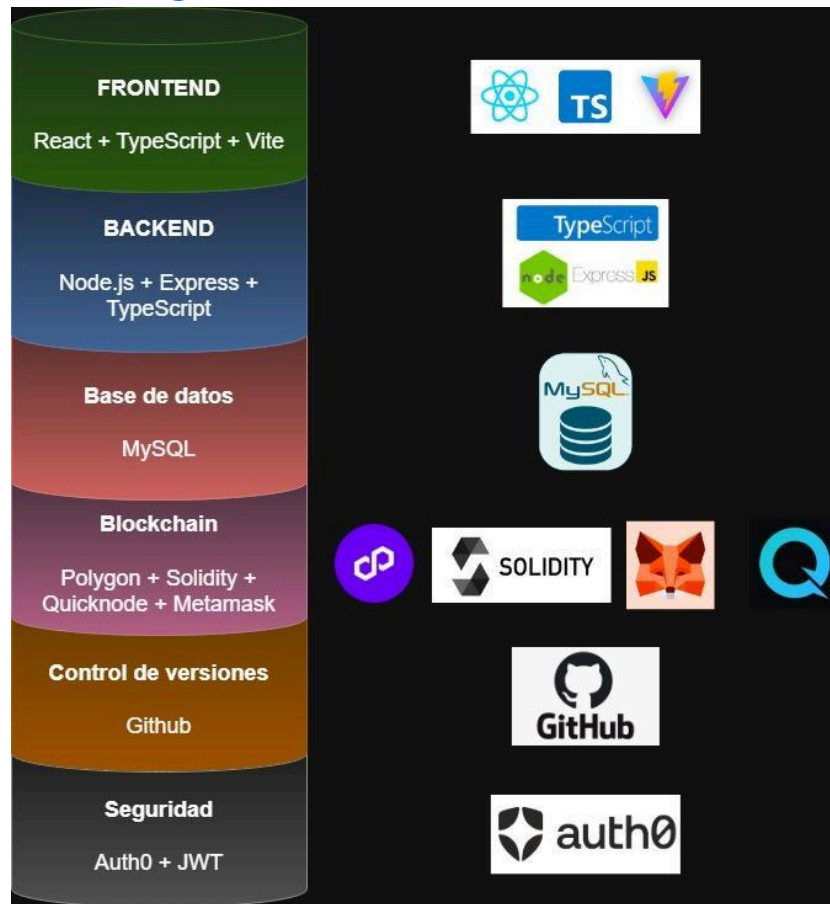


ILUSTRACIÓN 150. PILA TECNOLÓGICA.

Lenguajes y Frameworks de Programación

- **React + TypeScript + Vite:**
Es una biblioteca de JavaScript de código abierto que permite construir interfaces de usuario modulares y reactivas. En el proyecto Car-Chain, se emplea junto con TypeScript, que agrega tipado estático para reducir errores y mejorar la mantenibilidad del código. Además, se utiliza Vite como herramienta de compilación y desarrollo, la cual ofrece recarga rápida en tiempo real y una experiencia de desarrollo optimizada para aplicaciones modernas de una sola página (SPA).
- **Node.js + Express:**
Es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor. Permite desarrollar aplicaciones escalables y de alto rendimiento mediante un modelo asíncrono y orientado a eventos. En Car-Chain, Express se utiliza como framework principal del backend, proporcionando un conjunto de herramientas para crear APIs que comunican el frontend con la base de datos y la blockchain.
- **Solidity:**
Es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar los contratos inteligentes (smart

contracts) que se ejecutan en la red Polygon, una blockchain compatible con Ethereum. En Car-Chain, estos contratos gestionan el registro, validación y actualización de las pólizas vehiculares, garantizando su trazabilidad e inmutabilidad.

- **SQL (MySQL):**
Es el lenguaje de consulta estructurado utilizado para la administración de bases de datos relacionales. En Car-Chain, MySQL gestiona la información general del sistema (usuarios, pólizas, estados, etc.) de manera segura y eficiente, complementando la capa descentralizada de blockchain con datos operativos fuera de la cadena (off-chain).

Servicios y Autenticación

- **Auth0 + JWT (JSON Web Tokens):**
Auth0 se utiliza como servicio de autenticación externo que gestiona el inicio de sesión y la autorización de usuarios. Emite tokens JWT, los cuales contienen la información del usuario autenticado y permiten validar el acceso a las APIs del backend de manera segura. Esta implementación asegura la integridad de las sesiones y simplifica el manejo de permisos y roles dentro del sistema.

Control de Versiones

- **GitHub:**
Se emplean para el control de versiones y la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo. Git permite registrar cambios en el código de forma incremental, mientras que GitHub proporciona una plataforma en línea para la gestión de repositorios, revisión de código, seguimiento de incidencias y automatización de despliegues mediante flujos de trabajo.

Herramientas de Desarrollo

- **Postman:**
Herramienta utilizada para diseñar, probar y documentar las APIs REST desarrolladas en el backend. Permite enviar solicitudes HTTP, configurar parámetros y encabezados, y validar las respuestas del servidor de manera sencilla y automatizada.
- **Visual Studio Code (VS Code):**
Entorno de desarrollo integrado (IDE) moderno y ligero, empleado para programar en JavaScript, TypeScript y Solidity. Ofrece extensiones específicas para React, Node.js y blockchain, así como soporte para depuración, control de versiones y gestión de dependencias.
- **QuickNode:**
Servicio que provee acceso a nodos de blockchain de forma rápida y segura. En Car-Chain, se utiliza para conectar la aplicación con la red Polygon Amoy, permitiendo desplegar y ejecutar los contratos inteligentes de manera estable y sin la necesidad de administrar nodos propios.

Gestión de Proyectos

- **QOSQO:**
Plataforma de gestión de proyectos que facilita la organización de tareas, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del progreso del equipo. Se utiliza para planificar sprints, registrar incidencias y mantener un flujo de trabajo ágil y ordenado, en concordancia con la metodología SCRUM aplicada en el desarrollo de Car-Chain.

6.2.3.3 Modelo de Implementació

- Diagrama de despliegue (Logico)

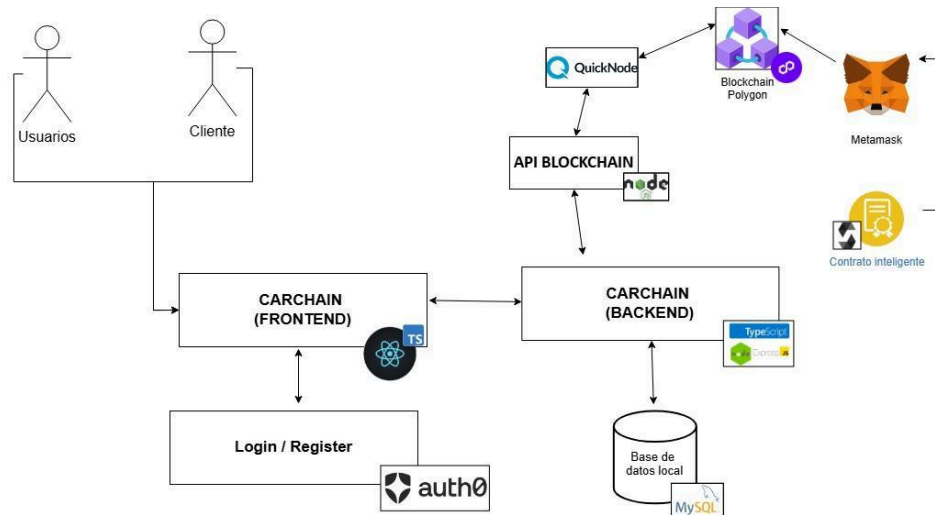


ILUSTRACIÓN 151. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE LÓGICO.

- Diagrama de despliegue (Físico)

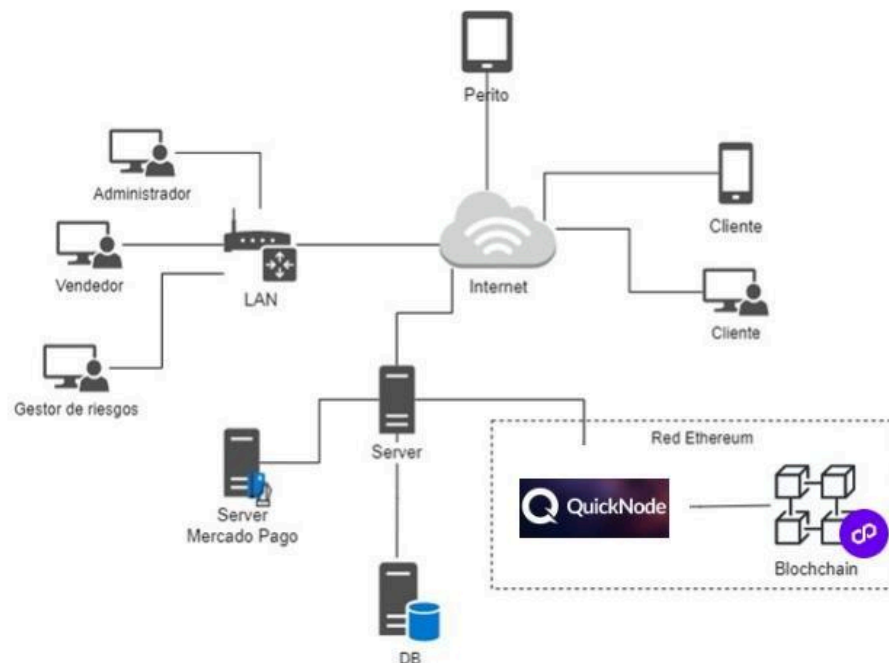


ILUSTRACIÓN 152. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE FÍSICO.

- Especificaciones técnicas del servidor

Modelo	Característica	Descripción
	Núcleos de CPU	2
	Memoria RAM	8 GB
	Ancho de Banda	8 TB
	Espacio en Disco	100 GB SSD
	Sistema Operativo	Ubuntu 23.04
	Procesador	Ryzen 7 5700

TABLA 27. ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR

A. Tecnologías

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Las herramientas seleccionadas para el desarrollo del sistema Car-Chain fueron elegidas en función de su compatibilidad, madurez tecnológica y soporte para entornos web distribuidos. Cada una cumple un rol específico dentro del ecosistema del proyecto, permitiendo integrar el frontend, backend, base de datos y blockchain de forma eficiente y segura.

A continuación, se presentan las principales características y comparaciones entre las tecnologías evaluadas, junto con la justificación de su selección final.

Herramienta 1 - Lenguajes de programación (TypeScript)

Item	C#	TypeScript	Java
<i>Simplicidad</i>	Sintaxis clara y orientada a objetos, aunque requiere entorno .NET.	Sintaxis moderna basada en JavaScript, ligera y flexible.	Lenguaje robusto pero con sintaxis más extensa.
<i>Aprendizaje</i>	Curva de aprendizaje media; requiere conocer .NET.	Fácil para desarrolladores web con experiencia en JavaScript. Y si no se sabe JavaScript sigue siendo un lenguaje mas accesible que el propio JavaScript	Mayor curva de aprendizaje; entorno más formal y estructurado.
<i>Performance</i>	Alto rendimiento en entornos compilados (.NET).	Ejecución eficiente en navegador y servidor.	Excelente rendimiento, pero requiere compilación completa.
<i>Fiabilidad</i>	Muy estable y con tipado estricto.	Tipado estático opcional que previene errores comunes en JS.	Tipado fuerte y controlado, alta estabilidad.
<i>Generalidad</i>	Ideal para aplicaciones de escritorio o backend en .NET.	Aplicable tanto a frontend (React) como backend (Node.js).	Enfocado a backend y aplicaciones empresariales.
<i>Portabilidad</i>	Depende de .NET Core; multiplataforma con configuraciones.	Totalmente portable; se ejecuta en navegador y Node.js.	Altamente portable mediante JVM.
<i>Mantenimiento</i>	Requiere herramientas de Microsoft (como Visual Studio).	Código limpio y mantenible con detección temprana de errores.	Fácil mantenimiento, pero verboso en grandes proyectos.
<i>Administración de memoria</i>	Automática a través del CLR.	Automática mediante motor V8 (garbage collector).	Excelente gestión de memoria por JVM.

TABLA 28. HERRAMIENTAS 1

Conclusiones

Tras evaluar las alternativas, se seleccionó TypeScript como lenguaje principal de desarrollo por su versatilidad, compatibilidad con React y Node.js, y su equilibrio entre simplicidad, seguridad de tipos y productividad.

Permite mantener un mismo lenguaje en todo el sistema (full-stack JavaScript), reduciendo la curva de aprendizaje y facilitando la comunicación entre los módulos frontend, backend y blockchain.

HERRAMIENTA 2 - SERVIDOR DE BASE DE DATOS

	<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<i>MySQL</i>	Amplio soporte en entornos web, alto rendimiento en consultas relacionales, gratuito y de código abierto. Ideal para aplicaciones transaccionales.	Escalabilidad limitada frente a bases distribuidas; requiere mantenimiento manual de índices.
<i>PostgreSQL</i>	Excelente manejo de integridad referencial y datos complejos, soporte nativo para JSON.	Requiere mayor configuración inicial y experiencia técnica.
<i>MongoDB</i>	Base de datos NoSQL flexible, ideal para datos no estructurados o dinámicos.	No garantiza la integridad referencial; no es óptimo para relaciones complejas como las de pólizas y usuarios.

TABLA 29. HERRAMIENTAS 2

Conclusiones

Se seleccionó MySQL por su equilibrio entre rendimiento, estabilidad y facilidad de integración con Node.js y Sequelize.

Además, su estructura relacional se adapta perfectamente a la lógica de las pólizas vehiculares, que requieren consistencia entre usuarios, contratos y registros blockchain.

Herramienta 3 – Backend / Entorno de ejecución

Item	Node.js + Express	Java Spring Boot	.NET Core (C#)
<i>Lenguaje principal</i>	JavaScript / TypeScript.	Java.	C#.
<i>Escalabilidad</i>	Alta, soporta microservicios y apps distribuidas.	Alta, orientada a aplicaciones empresariales.	Buena, requiere infraestructura Microsoft.
<i>Facilidad de desarrollo</i>	Simple y ágil, con sintaxis moderna y liviana.	Mayor complejidad en configuración inicial.	Requiere conocimientos de entorno Microsoft.
<i>Curva de aprendizaje</i>	Baja-media. Muy popular en desarrollo web.	Media, con mayor formalidad de estructura.	Media-alta.

Integración con Frontend	Totalmente compatible	Requiere adaptadores y más configuración.	Menor integración natural.
---------------------------------	-----------------------	---	----------------------------

TABLA 30. HERRAMIENTAS 3

Conclusiones

Se seleccionó **Node.js con Express** por su velocidad, sencillez y compatibilidad directa con el ecosistema JavaScript/TypeScript utilizado en el frontend.

Permite un desarrollo ágil de APIs RESTful, ideal para conectar la aplicación web con la base de datos y la blockchain Polygon.

Herramienta 4 – Blockchain

Item	Polygon	Ethereum	Binance Smart Chain
Costo de transacción (gas)	Muy bajo.	Elevado.	Bajo.
Compatibilidad	100% compatible con EVM y Solidity.	Nativa con EVM.	Compatible, pero con ajustes
Velocidad de confirmación	Alta	Media	Alta
Popularidad y comunidad	Amplia, con buen soporte en desarrollo.	Muy amplia, pero más costosa.	Amplia, aunque más enfocada en tokens y criptomonedas.
Orientación	Escalable y económica, ideal para pruebas y aplicaciones descentralizadas.	Red principal y base de la mayoría de los contratos.	Popular para tokens y DApps comerciales.

TABLA 31. HERRAMIENTAS 4

Conclusiones

Se eligió Polygon por su bajo costo, compatibilidad total con Ethereum y facilidad de uso en entornos de prueba académicos.

Permite desplegar contratos inteligentes con mínima inversión y alta eficiencia, ideal para validar el funcionamiento del sistema sin costos elevados.

6.2.4. Evolución Tecnológica del Proyecto

6.2.4.1. Tecnologías implementadas en PMV

Durante las etapas iniciales del proyecto Car-Chain, se desarrolló un primer prototipo mínimo viable (PMV) utilizando un conjunto de tecnologías tradicionales orientadas a entornos empresariales.

Este prototipo fue implementado como una aplicación web Java, utilizando Servlets y JSP bajo el servidor Apache Tomcat, con una arquitectura monolítica y conexión a la blockchain de Ethereum mediante la plataforma Kaleido.

El objetivo principal de esta primera versión era validar el concepto de registrar pólizas vehiculares en una blockchain, asegurando su autenticidad y trazabilidad.

El sistema permitía emitir pólizas, generar un hash de verificación y almacenarlo en la red de Ethereum, demostrando la viabilidad técnica de la descentralización en el ámbito asegurador.

Sin embargo, a medida que el proyecto avanzó hacia una fase más madura y orientada al entorno real, se detectaron limitaciones técnicas y de escalabilidad que afectaban la mantenibilidad y la expansión del sistema:

- Arquitectura: la estructura centralizada dificultaba la incorporación de nuevos módulos o servicios independientes (por ejemplo, siniestros o cotizaciones).
- Baja flexibilidad del entorno Java tradicional: la combinación de JSP y Servlets implicaba tiempos de desarrollo largos y complejidad al integrar tecnologías modernas de frontend.
- Despliegue y mantenimientos lentos: el uso de Tomcat y WARs requería procesos manuales de compilación, empaquetado y subida al servidor.
- Interfaz limitada: el diseño basado en JSP no ofrecía una experiencia de usuario dinámica ni adaptable a dispositivos móviles.
- Costos elevados de la red Ethereum principal: las tarifas de gas hacían inviable el uso en producción o pruebas frecuentes.
- Lentitud transaccional en la red Ethereum: La realización de transacciones en Ethereum es lento debido a su proceso de validación, haciendo que cada despliegue de póliza dure mínimo 40 segundos.

Frente a estas restricciones, se optó por una reingeniería completa de la pila tecnológica, adoptando herramientas modernas, escalables y alineadas con los estándares actuales del desarrollo web.

6.2.4.2. Nuevas Tecnologías Implementadas

- Frontend moderno con React + TypeScript + Vite
Se reemplazó la capa de presentación basada en JSP por una aplicación Single Page Application (SPA) desarrollada en React, con tipado estático mediante TypeScript. Esto permitió construir una interfaz modular, responsiva y altamente interactiva. La inclusión de Vite como herramienta de compilación aceleró los tiempos de desarrollo y recarga en caliente, favoreciendo un flujo de trabajo más ágil.
- Backend flexible con Node.js + Express
El backend pasó de un modelo monolítico en Java a una API RESTful desarrollada en Node.js, utilizando el framework Express. Este entorno liviano, basado en JavaScript, permitió mantener un lenguaje común en todo el proyecto (full-stack TypeScript) y una comunicación fluida entre el frontend, la base de datos y la blockchain.

Además, su estructura modular facilita la integración de nuevos microservicios, como módulos de pagos, siniestros o validaciones externas.

- Migración a Blockchain Polygon (Amoy Testnet)

Para optimizar costos y tiempos de transacción, se migró desde Ethereum (vía Kaleido) hacia Polygon, una red compatible con la máquina virtual de Ethereum (EVM) que ofrece las mismas garantías de seguridad, pero con costos de gas significativamente más bajos y mayor velocidad de confirmación.

Esta decisión permitió desplegar contratos inteligentes de forma más eficiente y mantener la trazabilidad sin comprometer la descentralización.

- Sistema de autenticación moderno con Auth0

Se reemplazó la autenticación manual desarrollada en Java por un sistema gestionado a través de Auth0, que genera tokens JWT para controlar los accesos y roles.

Este cambio introdujo un estándar de seguridad internacional (OAuth 2.0 / OIDC) que protege las sesiones de los usuarios sin necesidad de almacenar credenciales en el servidor.

6.2.4.3. Resultados de la Migración Tecnológica

Gracias a esta actualización integral, Car-Chain evolucionó de un prototipo académico a una plataforma web moderna, escalable y segura, capaz de operar en entornos reales.

Las mejoras obtenidas incluyen:

- Reducción del tiempo de desarrollo gracias a herramientas de compilación rápida y frameworks modernos.
- Mayor modularidad y mantenibilidad
- Experiencia de usuario mejorada, con una interfaz fluida, responsiva y centrada en la accesibilidad.
- Menor costo operativo y transacciones blockchain más eficientes.
- Seguridad reforzada, mediante autenticación robusta y cifrado de datos sensibles.
- Facilidad de despliegue y actualización continua sin interrupciones del servicio.

6.2.4 PRUEBAS

6.2.4.1 Modelo de Pruebas

6.2.4.1.1. Introducción

6.2.4.1.1.1 Alcance

El propósito de este documento es proporcionar la información y el marco requerido para planificar y desarrollar las actividades del proceso de pruebas del Sistema de Car-Chain.

6.2.4.1.1.2 Referencias

- Declaración del alcance
- Estructura de desglose del trabajo
- Matriz de trazabilidad de requerimiento
- Cronograma
- ISO 29119

6.2.4.1.2 Contexto de las pruebas

6.2.4.1.2.1 Proyecto / Subprocesos de Prueba

El Sistema de Car-Chain consta de los siguientes módulos:

- Gestionar Usuarios
- Gestionar Marcas
- Gestionar Modelos
- Gestionar Versiones
- Gestionar Detalles de Coberturas
- Gestionar Coberturas
- Iniciar Sesión
- Modificar Cuenta de Cliente
- Solicitar Contratación de Póliza
- Consultar Cotización
- Aprobar Póliza
- Aprobar Revisión
- Gestionar Configuración de Edad
- Gestionar Configuración de Antigüedad
- Gestionar Configuración de Localidad
- Gestionar Periodo de Pago
- Gestionar Tipo de Contratación
- Administrar Póliza.
- Validar Reporte de Siniestro
- Pagar Póliza

6.2.4.1.2.2 Elementos de prueba

Los módulos que se probaran son:

- Solicitar Contratación de Póliza
- Aprobar Póliza
- Pagar Póliza

6.2.4.1.2.3 Alcance de la Prueba

El Sistema está compuesto por los módulos mencionados en el punto 2.2.

Los factores de calidad no funcionales como el rendimiento, seguridad informática y estética no se probaran en este proyecto de prueba.

Solo se evaluará la funcionalidad correcta de los mismos y la validación de los datos.

6.2.4.1.2.4 Suposiciones y Restricciones

Suposiciones:

- Las pruebas se realizarán sobre un ambiente de prueba, no se proba sobre un ambiente de producción.

Restricciones:

- Todas las pruebas deben ser realizadas y aprobadas antes del 9/11/2022.

6.2.4.1.2.5 Partes interesadas

Cliente: La empresa, Bejuca, está encargada de la aprobación del plan de pruebas.

Equipo de trabajo: Conformado por nuestro equipo encargado de realizar el plan de pruebas.

6.2.4.1.3. Comunicación de las pruebas

Los detalles acerca de las responsabilidades de los clientes y miembros del equipo se detallan en este apartado.

Se describe el proceso para las comunicaciones internas, externas, el protocolo de comunicación y la resolución de conflictos.

A continuación se identifican los principales puntos de comunicación:

Punto de comunicación	Propósito	Frecuencia	Medios	Responsable	Audencia
Reunión de inicio	Inicio	Una vez	Reunión	Nicolas Colque	Equipo
Reunión interna	Estado	Una vez	Reunión	Nicolas Colque	Equipo interno

Reporte de estado	Estado	Semanal	Documento	Ramiro Neder	Equipo interno
-------------------	--------	---------	-----------	--------------	----------------

TABLA 32. COMUNICACIÓN PRUEBAS

6.2.4.1.4. Registro de Riesgos

N°	Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad (Prob * Impact)	Plan de mitigación
1	Fallo en las funcionalidades del sistema, debido a actualizaciones mal implementadas	3	5	15	Capacitar a todo el equipo de trabajo con cursos intensivos de las herramientas seleccionadas para el proyecto.

TABLA 33. RIESGOS DE PRUEBA

6.2.4.1.5. Estrategias de Prueba

6.2.4.1.5.1. Subprocesos de prueba

Las pruebas que se realizarán para el sistema Car-Chain incluyen el siguiente subproceso:

- Pruebas funcionales.

Estas se realizarán en los módulos planteados en el apartado 2.2.

6.2.4.1.5.2. Entregables de Prueba

Para cada subproceso de pruebas se debe generar la siguiente documentación:

- Especificación de casos de prueba
- Informe de estado de prueba

Una vez realizadas todas las pruebas se debe generar la siguiente documentación:

- Registro de casos de prueba

6.2.4.1.5.3. Técnicas de diseño de Prueba

Se realizarán pruebas sobre los requerimientos funcionales planteados en el análisis del proyecto..

6.2.4.1.5.4. Criterio de finalización y Prueba

Todas las pruebas deben alcanzar una validación de datos del 90%, y todos los procedimientos de pruebas deben ejecutarse sin fallas de gravedad 1 (alta).

6.2.4.1.5.5. Métricas

Se deben realizar las pruebas necesarias para cumplir con los criterios de aceptación

Y se realizarán al menos 1 ciclos por cada caso de prueba.

6.2.4.1.5.6. Requisitos del entorno de pruebas

6.2.4.1.5.6.1. Ambiente de pruebas

Navegadores	Chrome
Sistema operativo	Windows

TABLA 34. AMBIENTE DE PRUEBAS

6.2.4.1.5.6.2. Herramientas de pruebas

Herramienta	Funcion
Excel	Registro de los casos de prueba

TABLA 35. HERRAMIENTAS DE PRUEBAS

6.2.4.1.5.7. Re-testing y regresión de las pruebas

Se deben realizar las pruebas de confirmación (re-testing) y regresión necesarias para cumplir con los criterios de finalización.

Se estima que se realizarán al menos 1 ciclo por prueba, y luego se realizará una prueba de regresión completa.

6.2.4.1.5.8. Criterios de suspensión y reanudación

6.2.4.1.5.8.1. Criterios de suspensión

- La solución no cumple con las especificaciones en el documento de matriz de trazabilidad de requisitos.
- El entorno de prueba es inestable

6.2.4.1.5.8.2. Criterios de reanudación

Llegar a un acuerdo entre las partes para reanudar las pruebas o que se hayan solucionado los defectos/problemas encontrados

6.2.4.1.6. Actividades y estimados de prueba

Las pruebas se dividirán en las siguientes actividades principales:

1. Definición de una estructura general de las pruebas por conjuntos de casos de usos probados.
2. Especificación detallada de los casos de pruebas.

3. Establecimiento del entorno de pruebas.
4. Realización del ciclo de ejecución de casos de pruebas.
5. Informe de reporte del estado de las pruebas realizadas.

Los resultados de los casos de pruebas se encuentran en la documentación de los casos de prueba.

6.2.4.2 Plan de Pruebas

RF	Caso de uso		Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado ambiente desarrollo	Resultado ambiente testing
01.1	CU01	Verificar que el sistema permita registrar un nuevo usuario correctamente.	1. Tener conexión a internet 2. El Administrador debe estar registrado en el sistema. 3. Deben haber Tipos de documento cargados en el Sistema. 4. Deben haber sexos cargados en el Sistema. 5. Deben haber provincias cargadas en el Sistema. 6. Deben haber Localidades cargadas en el Sistema. 7. Usuario registrado en el sistema con una cuenta cliente.	1. El administrador ingresa a http://localhost:5173/dashboard . 2. Presiona la sección de usuarios. 3. Presiona el botón de crear nuevo usuario (+) 4. Se ingresa el email del usuario y se lo busca en el sistema. 5. Se selecciona el rol del usuario y presiona confirmar	1. Se muestra el dashboard del administrador. 2. Se muestra una lista de los usuarios en el sistema con sus datos (Id, nombres, correo, documento, estado y botones para crear, eliminar y modificar) 3. Se muestra un formulario de usuario (email, telefono, nombres, apellidos, tipo de documento, rol, sexo, provincia, localidad, domicilio, documento, fecha de nacimiento) 4. Se rellenan los campos con los datos del usuario a crear. 5. Se muestra un mensaje de Usuario creado con éxito.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

01.1	CU01	Verificar que el sistema no permita registrar un usuario ya existente.	1. Tener conexión a internet 2. El Administrador debe estar registrado en el sistema. 3. Deben haber Tipos de documento cargados en el Sistema. 4. Deben haber sexos cargados en el Sistema. 5. Deben haber provincias cargadas en el Sistema. 6. Deben haber Localidades cargadas en el Sistema. 7. Usuario registrado en el sistema.	1. El administrador ingresa a http://localhost:5173/dashbord . 2. Presiona la sección de usuarios. 3. Presiona el botón de crear nuevo usuario (+) 4. Se ingresa el email del usuario y se lo busca en el sistema. 5. Se selecciona el rol del usuario y presiona confirmar	1. Se muestra el dashboard del administrador. 2. Se muestra una lista de los usuarios en el sistema con sus datos (Id, nombres, correo, documento, estado y botones para crear, eliminar y modificar) 3. Se muestra un formulario de usuario (email, telefono, nombres, apellidos, tipo de documento, rol, sexo, provincia, localidad, domicilio, documento, fecha de nacimiento) 4. Se rellenan los campos con los datos del usuario a crear. 5. Se muestra un mensaje de Error: Usuario ya registrado en el sistema	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
01.2	CU01	Verificar que el sistema permita modificar datos de usuario existentes.	1. Tener conexión a internet 2. El Administrador debe estar registrado en el sistema. 3. Deben haber Tipos de documento cargados en el Sistema. 4. Deben haber sexos cargados en el Sistema. 5. Deben haber provincias cargadas en el Sistema. 6. Deben haber Localidades cargadas en el Sistema.	1. El administrador ingresa a http://localhost:5173/dashbord . 2. Presiona la sección de usuarios. 3. Presiona el usuario juan.garcia@email.com para modificar. 4. Se cambia el campo de sexo de masculino a femenino y y el domicilio de Av. Corrientes 1234 a Av.	1. Se muestra el dashboard del administrador. 2. Se muestra una lista de los usuarios en el sistema con sus datos (Id, nombres, correo, documento, estado y botones para crear, eliminar y modificar) 3. Se muestra un formulario de usuario con sus datos cargados (email, telefono, nombres, apellidos, tipo de	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

			7. Usuario registrado en el sistema.	Corrientes 2000 y se confirma.	documento, rol, sexo, provincia, localidad, domicilio, documento, fecha de nacimiento) 4. Se rellenan los campos con los datos del usuario a crear. 5. Se muestra un mensaje de Usuario modificado con éxito.		
01.3	CU01	Verificar que el sistema permita eliminar usuarios de forma lógica.	1.Tener conexión a internet 2. El Administrador debe estar registrado en el sistema. 3. Debe haber al menos un Usuario registrado en el sistema.	1. El administrador ingresa a http://localhost:5173/dashboard . 2. Presiona la sección de usuarios. 3. Presiona el usuario juan.garcia@email.com para eliminar y confirma la acción.	1. Se muestra el dashboard del administrador. 2. Se muestra una lista de los usuarios en el sistema con sus datos (Id, nombres, correo, documento, estado y botones para crear, eliminar y modificar) 3. Se muestra mensaje de Usuario eliminado	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
02	CU09	Verificar que los datos de la póliza se guarden correctamente en la blockchain de Polygon.	1.Tener conexión a internet 2. El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema. 3. El Cliente debe tener una póliza vigente.	1. Ingresar al perfil de cliente en el sistema http://localhost:5173/perfil 2. Presionar sobre el botón de pólizas. 3. Selecciona una póliza. 4. Presiona el botón de Ver Póliza en Blockchain 5. Presiona el boton Ver contrato en explorador de blockchain.	1. Se muestra el perfil del cliente con sus datos personales. 2. Se listan las pólizas a nombre del cliente. 3. Se muestran todos los datos de la póliza seleccionada (Información del cliente, información del vehículo, información de la póliza, botones con opciones).	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

					4. Se muestran los datos almacenados en blockchain (Nombre del cliente, Documento, Número Póliza, Estado, Fecha vencimiento, Matricula del vehiculo, Hash de datos y Direccion del contrato y botón para ver transaccion en la blockchain) 5. Se muestra la transacción del contrato en https://amoy.polygonscan.com/		
03	CU09	Verificar que la solicitud de contratación de póliza sea de manera correcta	1. Tener conexión a internet 2. Deben haber Marcas cargadas en el Sistema. 3. Deben haber Modelos cargados en el Sistema. 4. Los Modelos deben estar relacionados a una Marca. 5. Deben haber Versiones cargadas en el Sistema. 6. Las Versiones deben estar relacionados a un Modelo. 7. Deben haber Provincias cargadas en el Sistema. 8. Deben haber Localidades cargadas en el Sistema. 9. Las localidades deben estar relacionadas a una Provincia.	1. Ingresar al sistema 2. Presionar sobre el botón Solicitar Cotización 3. Ingresar matrícula ACO 520, chasis 20, Numero de motor 2, gnc no, Marca Ford, Modelo Focus, Versión SE y Año de Fabricación 2021 y presiona Siguiente. 4. Completar el nombre: Juan , Apellido: Perez, tipo de documento: DNI, documento: 12345678, fecha de nacimiento: 06/08/1992, telefono: 3814982227, sexo: Hombre, provincia: Buenos Aires, localidad: La Plata,	1. Se muestra la pantalla principal de la pagina Car-Chain. 2. Se muestra un formulario a completar por parte del cliente con la información del vehículo (Matrícula, Chasis, Numero de motor, gnc, Marca, Modelo, Versión y Año fabricación). 3. Se muestra un formulario con los datos del cliente (Nombre, Apellido, tipo de documento, documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad y domicilio) 4. Se muestran una lista de coberturas ofrecidas con	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

				domicilio: Ernesto Padilla 561 y presionar confirmar. 5. Seleccionar una cobertura Terceros completos y presiona el botón contratar. 6. Ingresa correo juanperez@gmail.com y contraseña 123456 y presiona Iniciar Sesión. 7. Cargar la documentación solicitada (Foto frontal: fotofrontal.jpg, foto lateral 1: fotolateral1.jpg, foto lateral 2: fotolateral2.jpg, foto techo: fototecho.jpg y cedula verde: cedulaverde.jpg) y presiona boton Siguiente. 8. El cliente presiona finalizar.	sus respectivos precios calculados. 5. Se solicita que se registre presentando un formulario para el ingreso del correo y contraseña. 6. Se muestra un formulario con la documentación solicitada (Foto frontal, foto lateral 1, foto lateral 2, foto trasera, foto techo y cedula verde). 7. Se muestra datos del vehículo, datos del cliente, de la póliza y su documentación y solicita confirmación del cliente. 8. Se muestra un mensaje de "Póliza solicitada con éxito y cotización guardada"		
--	--	--	--	---	---	--	--

03	CU09	Verificar que se valida exitosamente la existencia del vehículo en el Sistema	1. Tener conexión a internet 2. Deben haber Marcas cargadas en el Sistema. 3. Deben haber Modelos cargados en el Sistema. 4. Los Modelos deben estar relacionados a una Marca. 5. Deben haber Versiones cargadas en el Sistema. 6. Las Versiones deben estar relacionados a un Modelo. 7. La matricula 2548 LIO se encuentra cargado en el Sistema en una póliza/cotización activa.	1. Ingresar a la pagina http://localhost:5173 2. Presionar sobre el botón Solicitar Cotización 3. Ingresar matrícula 2548 LIO, chasis 20, Numero de motor 2, gnc no, Marca Ford, Modelo Kuga, Versión 1.2 y Año de Fabricación 2021 y presiona Siguiente.	1. Se muestra la pantalla principal de la página Car-Chai. 2. Se muestra un formulario a completar por parte del cliente con la información del vehículo (Matrícula, Chasis, Número de motor, gnc, Marca, Modelo, Versión y Año fabricación). 3. Se muestra un mensaje de error debido a que el vehículo ya se encuentra registrado en una póliza/cotización.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
02 - 04	CU20	Verificar que el primer pago se haga de forma correcta y que se genere el contrato inteligente en la blockchain	1. Tener conexión a internet 2. Tener una póliza en estado aprobado. 3. El cliente tiene que esta logueado con email eldiego3@gmail.com y contraseña: 121212 4. Deben haber periodos de pago cargados en el Sistemas 5. Deben haber tipo de pagos cargados en el Sistema.	1. Ingresar al sistema http://localhost:5173/perfil 2. Selecciona visualizar una póliza con estado aprobada. 3. El cliente solicita pagar la póliza por primera vez. 4. El cliente solicita tipo de contratación anual y período de pago mensual. 5. El Cliente confirma el monto a pagar. 6. El Cliente confirma el pago. 7. El Sistema despliega el contrato inteligente.	1. Se muestra la página de pólizas de Car-Chain, listando las pólizas del cliente. 2. Se lista la información del vehículo, del cliente, de la póliza, documentación y cobertura. 3. Se presenta un formulario con el tipo de contratación y el período de pago. 4. Se muestra el precio a pagar. 5. Se conecta con mercado pago para realizar el pago, y solicita confirmar el mismo.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

					6. Se muestra un mensaje de éxito del pago realizado y solicita desplegar el contrato inteligente. 7. Se muestran los datos guardados en la Blockchain.		
05	CU07	Verificar que el usuario pueda registrarse con su cuenta de Google.	1. Tener conexión a internet 2. Deben haber Tipos de documento cargados en el Sistema. 3. Deben haber sexos cargados en el Sistema. 4. Deben haber provincias cargadas en el Sistema. 5. Deben haber Localidades cargadas en el Sistema.	1. Ingresar al sistema http://localhost:5173 2. Presionar sobre el botón de Registrarse en la barra de navegación. 3. Presiona el botón de Continuar con google. 4. Selecciona su mail 5. Se completa el formulario con: Nombre: Pedro, Apellido: Perez, Selecciona Tipo de documento: DNI, documento: 41375642, Fecha de nacimiento: 12/12/2000, telefono: 5423234123, selecciona el sexo: Masculino, selecciona la provincia: Buenos Aires, selecciona la localidad: La Plata, domicilio: Manzana Q1 6. El cliente presiona finalizar.	1. Se muestra la pantalla principal de la página Car-Chai 2. Se abre la interfaz de registro de Auth0. 3. Se solicita que seleccione su cuenta de mail. 4. Se abre un formulario para que el cliente complete los datos de registro (Nombre, apellido, tipo de documento, fecha de nacimiento, telefono, sexo, provincia, localidad, domicilio).. 5. El Sistema valida los datos. 6. Se muestra un mensaje de "Persona registrada exitosamente" y se inicia sesión.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

05	CU07	Verificar que el usuario no pueda registrarse dos veces con la misma cuenta de google.	1.Tener conexión a internet 2. El Cliente debe tener una cuenta registrada en el sistema.	1. Ingresar al sistema http://localhost:5173 2. Presionar sobre el botón de Registrarse en la barra de navegación. 3. Presiona el botón de Continuar con google. 4. Selecciona su mail.	1. Se muestra la pantalla principal de la página Car-Chai 2. Se abre la interfaz de registro de Auth0. 3. Se solicita que seleccione su cuenta de mail. 4. Se inicia sesión con la cuenta ya existente del cliente.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
05	CU07	Verificar que el usuario pueda iniciar sesión con google.	1.Tener conexión a internet 2. El Cliente debe tener una cuenta registrada en el sistema.	1. Ingresar al sistema http://localhost:5173 2. Presionar sobre el botón de Iniciar sesion en la barra de navegación. 3. Presiona el botón de Continuar con google. 4. Selecciona su mail.	1. Se muestra la pantalla principal de la página Car-Chai 2. Se abre la interfaz de registro de Auth0. 3. Se solicita que seleccione su cuenta de mail. 4. Se inicia sesión con la cuenta ya existente del cliente.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
05	CU07	Verificar que el usuario no pueda iniciar sesión con google con una cuenta no registrada.	1.Tener conexión a internet	1. Ingresar al sistema http://localhost:5173 2. Presionar sobre el botón de Iniciar sesion en la barra de navegación. 3. Presiona el botón de Continuar con google. 4. Selecciona su mail. 5. Se completa el formulario con: Nombre: Pedro, Apellido: Perez, Selecciona Tipo de documento: DNI, documento: 41375642,	1. Se muestra la pantalla principal de la página Car-Chai 2. Se abre la interfaz de registro de Auth0. 3. Se solicita que seleccione su cuenta de mail. 4. Se abre un formulario para que el cliente complete los datos de registro (Nombre, apellido, tipo de documento, fecha de nacimiento, telefono,	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

				Fecha de nacimiento: 12/12/2000, telefono: 5423234123, selecciona el sexo: Masculino, selecciona la provincia: Buenos Aires, selecciona la localidad: La Plata, domicilio: Manzana Q1 6. El cliente presiona finalizar.	sexo, provincia, localidad, domicilio). 5. El Sistema valida los datos. 6. Se muestra un mensaje de "Persona registrada exitosamente" y se inicia sesión.		
06	CU18	Verificar que el cliente pueda consultar el historial de sus pagos.	1.Tener conexión a internet 2. El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema. 3. El Cliente debe tener una o más pólizas a su nombre.	1. Ingresar al perfil de cliente en el sistema http://localhost:5173/perfil 2. Presionar sobre el botón de pólizas. 3. Selecciona una póliza. 4. Presiona el botón de Historial pago.	1. Se muestra el perfil del cliente con sus datos personales. 2. Se listan las pólizas a nombre del cliente. 3. Se muestran todos los datos de la póliza seleccionada (Información del cliente, información del vehículo, información de la póliza, botones con opciones).. 4. Se muestra una lista con los pagos realizados en esa póliza.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
07	CU18	Verificar que el cliente pueda consultar el estado actual de su póliza.	1.Tener conexión a internet 2. El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema. 3. El Cliente debe tener una o mas pólizas a su nombre	1. Ingresar al perfil de cliente en el sistema http://localhost:5173/perfil 2. Presionar sobre el botón de pólizas.	1. Se muestra el perfil del cliente con sus datos personales. 2. Se listan las pólizas a nombre del cliente.	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

				3. El Cliente pone el mouse encima del estado de su póliza.	3. El Sistema muestra una descripción del estado actual de la póliza.		
08	-	Verificar que el cliente pueda acceder al apartado de ayuda.	1.Tener conexión a internet	1. Ingresar al sistema. 2. Seleccionar "Ayuda"	1. Se muestra el Home del sistema. 2. Se despliega información de ayuda para el cliente (Información de blockchain, Beneficios, preguntas frecuentes).	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
09	CU18	Verificar que el cliente pueda registrar un siniestro en una póliza vigente.	1.Tener conexión a internet 2. El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema. 3. El Cliente debe tener una póliza vigente a su nombre.	1. Ingresar al perfil de cliente en el sistema http://localhost:5173/perfil 2. Presionar sobre el botón de pólizas. 3. Selecciona una póliza vigente. 4. Presiona el botón de Reportar siniestro. 5. Completar el: Fecha del siniestro con "09/11/2025", Hora del siniestro con "06/07/2025", cargar la Foto denuncia y foto vehículo y presiona Reportar Siniestro.	1. Se muestra el perfil del cliente con sus datos personales. 2. Se listan las pólizas a nombre del cliente. 3. Se muestran todos los datos de la póliza seleccionada (Información del cliente, información del vehículo, información de la póliza, botones con opciones). 4. Se muestra un formulario con los datos necesarios para reportar un siniestro. 5. Se muestra un mensaje de "Siniestro solicitado"	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.

09	CU18	Verificar que el cliente no pueda registrar un siniestro en una póliza no vigente.	1. Tener conexión a internet 2. El Cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema. 3. El Cliente debe tener una póliza no vigente a su nombre.	1. Ingresar al perfil de cliente en el sistema http://localhost:5173/perfil 2. Presionar sobre el botón de pólizas. 3. Selecciona una póliza no vigente 4. Presiona el botón de Reportar siniestro. 5. Completar el: Fecha del siniestro con "09/11/2025", Hora del siniestro con "06/07/2025", cargar la Foto denuncia y foto vehículo y presiona Reportar Siniestro.	1. Se muestra el perfil del cliente con sus datos personales. 2. Se listan las pólizas a nombre del cliente. 3. Se muestran todos los datos de la póliza seleccionada (Información del cliente, información del vehículo, información de la póliza, botones con opciones). 4. Se muestra un formulario con los datos necesarios para reportar un siniestro. 5. Se muestra un mensaje de error: "Su póliza no esta vigente"	Se obtuvieron los resultados esperados.	Se obtuvieron los resultados esperados.
----	------	--	--	--	---	---	---

TABLA 36. CASOS DE PRUEBA

7 Manual del usuario

7.1. Introducción

7.1.1. Propósito del manual

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en la utilización del sistema **Car-Chain**, explicando de forma clara y detallada las funciones principales de cada módulo, las operaciones que pueden realizarse y las precauciones necesarias para su correcto uso.

7.1.2. Público destinatario

Está dirigido a los distintos tipos de usuarios del sistema:

- Administrador: encargado de la configuración y mantenimiento del sistema.
- Vendedor: responsable de aprobar o rechazar pólizas solicitadas.
- Perito: realiza la verificación técnica de pólizas en revisión.
- Gestor de siniestros: evalúa y aprueba siniestros reportados por los clientes.
- Cliente: solicita, paga y consulta sus pólizas, así como reporta siniestros.

7.2. Acceso al Sistema

1. Ingresar al sitio web oficial



ILUSTRACIÓN 153. PANTALLA PRINCIPAL.

2. Hacer clic en el botón “Iniciar sesión” o “Registrarse”.
3. Al ser direccionado al login de Auth0, ingrese los datos necesarios para iniciar sesión o registrarse en el sistema.



Bienvenido a Car-Chain

Inicia sesión para continuar

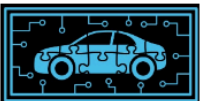
¿Olvidaste la contraseña?

¿No tiene una cuenta? [Registrarse](#)

OR

 Continuar con Google

ILUSTRACIÓN 153. AUTH0 LOGIN.



Registro en Car-Chain

Complete sus datos para continuar

Nombre Ingrese su nombre	Teléfono Ingrese su teléfono
Apellido Ingrese su apellido	Sexo Elige una opción...
Tipo Documento Elige una opción...	Provincia Elige una opción...
Documento Ingrese su número de documento	Localidad Elige una opción...
Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Domicilio Ingrese su domicilio

ILUSTRACIÓN 154. REGISTRAR CLIENTE.

4. Una vez autenticado, el sistema redirige al panel correspondiente según el rol del usuario.

 **Nota:** si el usuario no posee una cuenta, podrá crearse únicamente una cuenta cliente hasta que solicite acceso al administrador.

7.3. Descripción de Módulos y Funcionalidades

7.3.1. Módulo Administrador

- Puede crear, modificar y eliminar usuarios y roles.
- Gestiona marcas, modelos y versiones de vehículos.
- Define coberturas, tipos de pago y tipos de contratación.
- Gestionar las distintas configuraciones para calcular el precio de las coberturas.

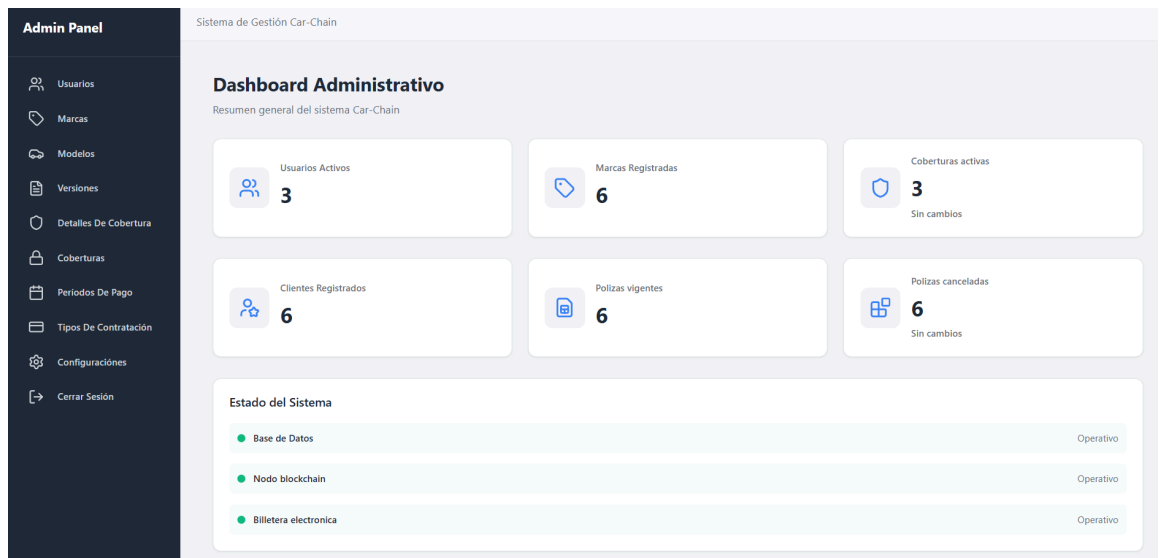


ILUSTRACIÓN 155. DASHBOARDS ADMINISTRADOR.

Para realizar la gestión de cualquiera de estos componentes, se ingresa a la sección del elemento y:

- Se despliega una lista con los elementos cargados actualmente en el sistema (Ej: Al entrar en marca, se muestran las marcas cargadas)
- Si se desea buscar un elemento en específico se utiliza el buscador en la barra superior (Ej: buscar la marca chevrolet).
- Si se desea ver las marcas activas e inactivas se debe presionar el checkbox debajo de la barra de búsqueda.
- Si se quiere agregar una nueva marca, se presiona el botón de de “+” en la parte superior izquierda, donde se desplegará un formulario con los datos necesarios para dar de alta el elemento nuevo (Ej: para una marca nueva pide nombre y descripción).
- Si se desea modificar un elemento en específico se lo busca en la tabla y se presiona el botón con forma de “Lápiz” en la fila de tabla, y se desplegará el formulario con los datos actuales del elemento a modificar.
- Si se desea eliminar del sistema una marca se debe buscar el elemento específico de la tabla y presionar el botón con forma de “basura” y confirmar la eliminación.

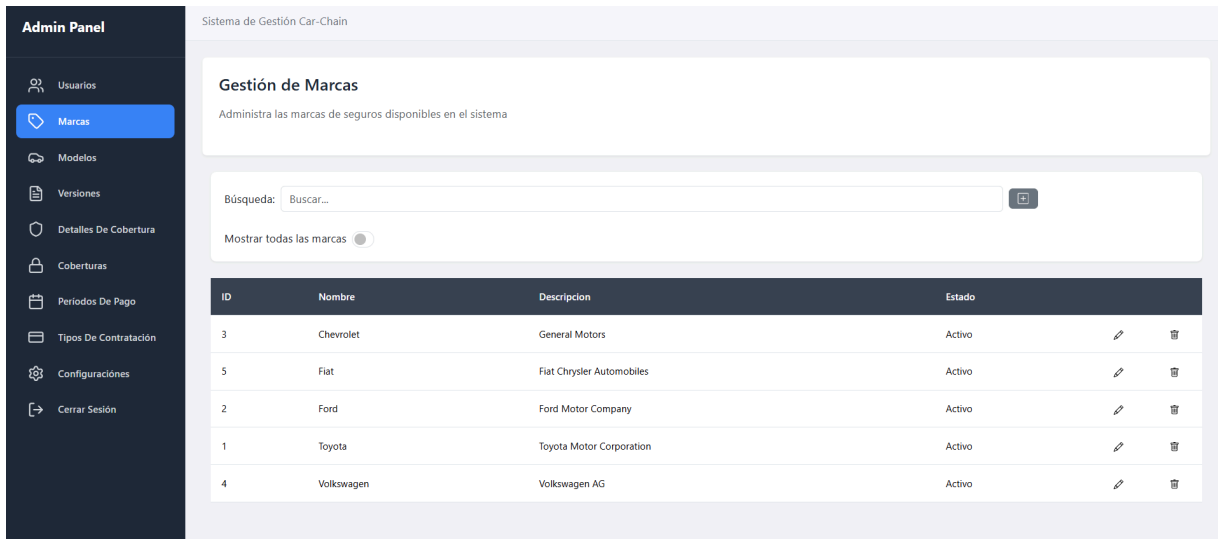


ILUSTRACIÓN 156. DASHBOARD ADMIN - MARCAS.

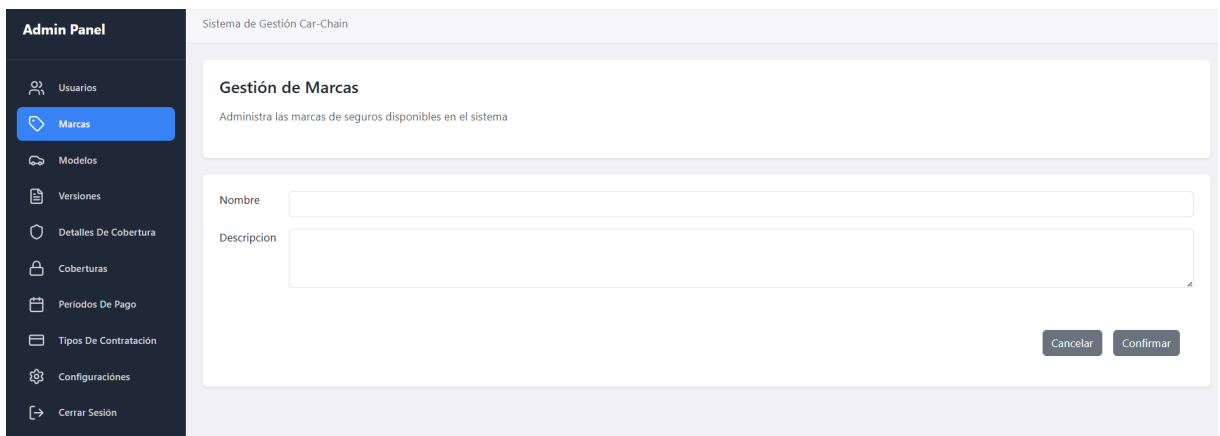


ILUSTRACIÓN 157. DASHBOARD ADMIN - MARCAS - CREAR MARCA.

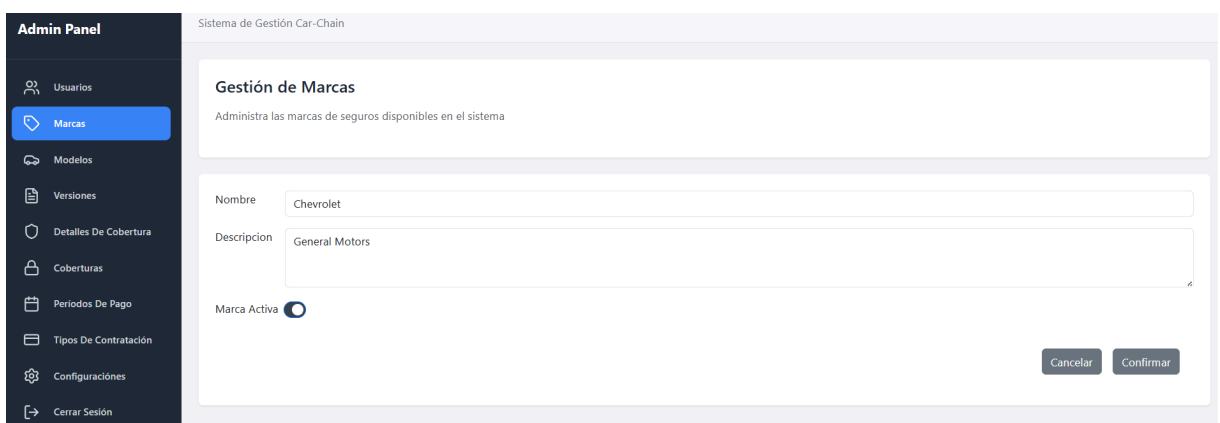


ILUSTRACIÓN 158. DASHBOARD ADMIN - MARCAS - MODIFICAR MARCA.

7.3.2. Módulo Vendedor

- Visualiza pólizas solicitadas por los clientes.
- Puede aprobar, rechazar o enviar a revisión una póliza.

- Accede al historial de pólizas emitidas y sus estados.

Gestión de Polizas

Administra las polizas de seguros solicitadas por clientes

Búsqueda:

Mostrar todas las polizas ☒

Numero poliza	Cobertura	Titular	Vehiculo	Fecha Contratacion	Estado	
1	Cobertura Básica	García López, Juan Carlos	XLI	2024-01-31	VIGENTE	
2	Cobertura Intermedia	Rodríguez Martín, María Elena	DX	2024-02-04	VIGENTE	
3	Cobertura Total	Martínez Gómez, Ana Sofía	S	2024-02-09	VIGENTE	
4	Cobertura Intermedia	Fernández Silva, Roberto Daniel	Joy	2024-02-14	VIGENTE	
5	Cobertura Básica	García López, Juan Carlos	XLI	2024-02-19	VIGENTE	
6	Cobertura Intermedia	Sanchez, Pedro	Joy		APROBADA	
7	Cobertura Básica	Sanchez, Pedro	DX	2025-11-06	VIGENTE	

ILUSTRACIÓN 159. VENDEDOR - GESTION DE POLIZAS.

Gestión de Pólizas

Administra las pólizas de seguros solicitadas por clientes

Información De La Póliza			
Número de póliza: 6	Fecha de contratación: -	Hora de contratación: -	Estado: APROBADA

Información del Cliente			
Nombre/s: Pedro	Apellido/s: Sanchez	Sexo: Masculino	Fecha de Nacimiento: 2000-12-12
Tipo de Documento: DNI	Documento: 1233567	Teléfono: 12345678	Correo: juanmcarriles@gmail.com
Provincia: Buenos Aires	Localidad: La Plata	Domicilio: as1313	

Información del Vehículo			
Matrícula: fdf123	Chasis: 311331313131311	Nº motor: 123213123	GNC: No
Marca: Chevrolet	Modelo: Onix	Versión: Joy	Año: 1999

Documentación					
 Foto Frontal	 Foto Trasera	 Foto Lateral 1	 Foto Lateral 2	 Foto Techo	 Cédula Verde
No seleccionado	No seleccionado	No seleccionado	No seleccionado	No seleccionado	No seleccionado

Cobertura Contratada	
Nombre: Cobertura Intermedia	Precio: \$ 10.027,00

ID	Detalle	Descripción	Monto asegurado
6	Daños Parciales por Accidente	Cubre daños parciales por accidente	\$ 2.600.000,00
10	Parabrisas y Luneta	Cobertura de parabrisas y luneta	\$ 2.600.000,00
8	Robo o Hurto Parcial	Cubre robo o hurto parcial	\$ 2.600.000,00
4	Destrucción Total por Accidente	Cubre destrucción total por accidente	\$ 2.600.000,00
2	Pérdida Total por Incendio	Cobertura ante incendios totales	\$ 2.600.000,00

[Volver](#)
[APROBAR PÓLIZA](#)
[RECHAZAR PÓLIZA](#)
[ENVIAR A REVISIÓN](#)

ILUSTRACIÓN 160. VENDEDOR - VER PÓLIZA.

Para realizar la gestión de pólizas, se ingresa a la sección del vendedor y:

- Se despliega una lista con las pólizas solicitadas actualmente en el sistema.
- Si se desea buscar un elemento en específico se utiliza el buscador en la barra superior.
- Si se desea ver todas las pólizas (en el sistema) se debe presionar el checkbox debajo de la barra de búsqueda.
- Si se desea ver una póliza en detalle debe buscar el elemento específico de la tabla y presionar el botón con forma de “ojo”, tras esto se desplegarán todos los datos de la póliza.
- Si el usuario quiere aprobar la póliza debe presionar el botón de “Aprobar”, si desea rechazarla debe presionar el botón de “Rechazar” y si se quiere enviar a revisión debe presionar el botón de “Enviar a revisión”

7.3.3. Módulo Perito

- Evalúa pólizas marcadas como “En revisión”.
- Puede aprobar o rechazar revisiones técnicas.
- Registra observaciones o informes periciales.

Gestión de Revisiones				
Administra las revisiones de seguros solicitadas por clientes				
Búsqueda: Buscar por titular... 				
Mostrar todas las pólizas 				
Numero póliza	Cobertura	Titular	Vehículo	Estado
1	Cobertura Básica	García López, Juan Carlos	XLI	VIGENTE
2	Cobertura Intermedia	Rodríguez Martín, María Elena	DX	VIGENTE
3	Cobertura Total	Martínez Gómez, Ana Sofía	S	VIGENTE
4	Cobertura Intermedia	Fernández Silva, Roberto Daniel	Joy	VIGENTE
5	Cobertura Básica	García López, Juan Carlos	XLI	VIGENTE
6	Cobertura Intermedia	Sanchez, Pedro	Joy	APROBADA
7	Cobertura Básica	Sanchez, Pedro	DX	VIGENTE

ILUSTRACIÓN 161. PERITO- GESTIÓN DE REVISIONES.

Gestión de Revisiones

Administra las revisiones de seguros solicitadas por clientes

Información De La Póliza

Número de póliza:	Fecha de contratación:	Hora de contratación:	Estado:
1	2024-01-31	10:30:00	VIGENTE

Información del Cliente

Nombre/s:	Apellido/s:	Sexo:	Fecha de Nacimiento:
Juan Carlos	García López	Masculino	1985-03-14
Tipo de Documento:	Documento:	Teléfono:	Correo:
DNI	20123456789	11-4555-1234	juan.garcia@email.com
Provincia:	Localidad:	Domicilio:	
Buenos Aires	La Plata	Av. Corrientes 1234	

Información del Vehículo

Matrícula:	Chasis:	N° motor:	GNC:
ABC123	9BWZZ377V1004251	2TR001234	No
Marca:	Modelo:	Versión:	Año:
Toyota	Corolla	XLI	2020

Documentación



Foto Frontal

No seleccionado



Foto Trasera

No seleccionado



Foto Lateral 1

No seleccionado



Foto Lateral 2

No seleccionado



Foto Techo

No seleccionado



Cédula Verde

No seleccionado

Cobertura Contratada

Nombre:	Precio:
Cobertura Básica	\$ 16.948,00

ID	Detalle	Descripción	Monto asegurado
9	Cristales Laterales	Cobertura de cristales laterales	\$ 5.500.000,00
1	Responsable Civil hasta \$23.000.000	Te cubrimos hasta 23 millones de pesos	\$ 23.000.000,00
7	Daños Parciales por Granizo	Cubre daños parciales por granizo	\$ 5.500.000,00
5	Responsabilidad Civil hacia terceros	Incluye responsabilidad civil	\$ 5.500.000,00
3	Robo o Hurto Total	Te protegemos en caso de robo o hurto total	\$ 5.500.000,00

Volver

APROBAR PÓLIZA

RECHAZAR PÓLIZA

ENVIAR A REVISIÓN

ILUSTRACIÓN 162. PERITO- VER PÓLIZA.

Para realizar la gestión de revisiones, se ingresa a la sección del perito y:

- Se despliega una lista con las pólizas enviadas a revisión actualmente en el sistema.
- Si se desea buscar un elemento en específico se utiliza el buscador en la barra superior.
- Si se desea ver todas las pólizas (en el sistema) se debe presionar el checkbox debajo de la barra de búsqueda.
- Si se desea ver una póliza en detalle debe buscar el elemento específico de la tabla y presionar el botón con forma de “ojo”, tras esto se desplegarán todos los datos de la póliza.
- Si el usuario quiere aprobar la revisión de la póliza debe presionar el botón de “Aprobar” y si desea rechazarla debe presionar el botón de “Rechazar”.

7.3.4. Módulo Gestor de Siniestros

- Gestiona los siniestros reportados por los clientes.
- Evalúa y aprueba la resolución del siniestro.
- Actualiza el estado y registra la fecha de resolución.

Gestión de Siniestros

Administra los siniestros de los clientes

Búsqueda:

Mostrar todas las pólizas

Número póliza	Cobertura	Titular	Vehículo	Estado	
1	Cobertura Básica	García López, Juan Carlos	XLJ	VIGENTE	
2	Cobertura Intermedia	Rodríguez Martín, María Elena	DX	VIGENTE	
3	Cobertura Total	Martínez Gómez, Ana Sofía	S	VIGENTE	
4	Cobertura Intermedia	Fernández Silva, Roberto Daniel	Joy	VIGENTE	
5	Cobertura Básica	García López, Juan Carlos	XLJ	VIGENTE	
6	Cobertura Intermedia	Sanchez, Pedro	Joy	APROBADA	
7	Cobertura Básica	Sanchez, Pedro	DX	VIGENTE	

ILUSTRACIÓN 163. GESTOR DE SINIESTROS - GESTIONAR SINIESTROS.

Gestión de Siniestros

Administra los siniestros de seguros solicitados por clientes

Información del Siniestro

N° de Siniestro: 1 Fecha: 2000-12-12 Hora: 11:11:00 Estado: PENDIENTE

Documentación



Información De La Póliza

Número de póliza: 1 Fecha de contratación: 2024-01-31 Hora de contratación: 10:30:00 Estado: VIGENTE

Información del Cliente

Nombre/s: Juan Carlos Apellido/s: García López Sexo: Masculino Fecha de Nacimiento: 1985-03-14
Tipo de Documento: DNI Documento: 2012345679 Teléfono: 11-4555-1234 Correo: juan.garcia@email.com
Provincia: Buenos Aires Localidad: La Plata Domicilio: Av. Corrientes 1234

Información del Vehículo

Matrícula: ABC123 Chasis: 9BWZZZ377VT004251 N° motor: 2TRO01234 GNC: No
Marca: Toyota Modelo: Corolla Versión: XLI Año: 2020

Documentación



Cobertura Contratada

Nombre: Cobertura Básica Precio: \$ 16.948,00

ID	Detalle	Descripción	Monto asegurado
9	Cristales Laterales	Cobertura de cristales laterales	\$ 5.500.000,00
1	Responsable Civil hasta	Te cubrimos hasta 23 millones de pesos	\$ 23.000.000,00
7	Daños Parciales por Granizo	Cubre daños parciales por granizo	\$ 5.500.000,00
5	Responsabilidad Civil hacia terceros	Incluye responsabilidad civil	\$ 5.500.000,00
3	Robo o Hurto Total	Te protegemos en caso de robo o hurto total	\$ 5.500.000,00

Volver

Aprobar reclamo

Rechazar reclamo

ILUSTRACIÓN 164. GESTOR DE SINIESTROS - VER SINIESTRO.

Para realizar la gestión de siniestros, se ingresa a la sección del gestor del siniestro y:

- Se despliega una lista con los siniestros solicitados por clientes en el sistema.
- Si se desea buscar un elemento en específico se utiliza el buscador en la barra superior.
- Si se desea ver todos los siniestros (en el sistema) se debe presionar el checkbox debajo de la barra de búsqueda.
- Si se desea ver en detalle un siniestro y su póliza relacionada debe buscar el elemento específico de la tabla y presionar el botón con forma de “ojo”, tras esto se desplegarán todos los datos de la póliza y el siniestro.
- Si el usuario quiere aprobar el siniestro de la póliza debe presionar el botón de “Aprobar reclamo” y si desea rechazarlo debe presionar el botón de “Rechazar reclamo”.

7.3.5. Módulo Cliente

- Permite solicitar una póliza nueva completando los datos del vehículo y cobertura deseada.
- Facilita el pago de la póliza mediante los métodos habilitados.
- Permite reportar siniestros, visualizar el historial de pólizas y consultar el estado actual.
- Opción de verificar su póliza en blockchain, validando su autenticidad mediante el hash registrado.

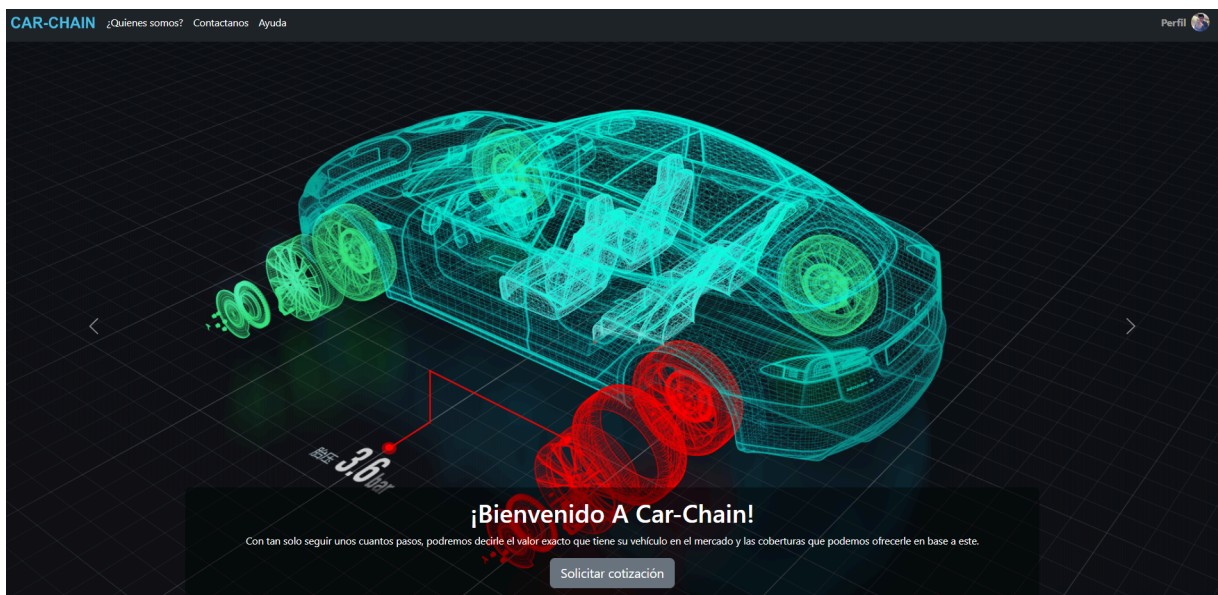


ILUSTRACIÓN 165. PÁGINA PRINCIPAL.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes somos?](#)
[Contactanos](#)
[Ayuda](#)

Perfil

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

• Información Del Vehículo

Matrícula

Ingrese la matrícula

Marca

Elige una opción...

Chasis

Ingrese el número de chasis

Modelo

Elige una opción...

Número de Motor

Ingrese el número de motor

Versiones

Elige una opción...

☐ GNC

Año

XXXX

Cancelar

Siguiente

ILUSTRACIÓN 166. SOLICITAR PÓLIZA - INFORMACIÓN VEHÍCULO.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes somos?](#)
[Contactanos](#)
[Ayuda](#)

Perfil

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

¡Te ofrecemos estas coberturas!

Cobertura Básica

\$ 8643

Cristales Laterales

Daños Parciales por Accidente

Daños Parciales por Granizo

Destrucción Total por Accidente

Parabrisas y Luneta

Pérdida Total por Incendio

Responsabilidad Civil hacia terceros

Responsable Civil hasta \$23.000.000

Robo o Hurto Parcial

Robo o Hurto Total

Contratar

Cobertura Intermedia

\$ 10796

Cristales Laterales

Daños Parciales por Accidente

Daños Parciales por Granizo

Destrucción Total por Accidente

Parabrisas y Luneta

Pérdida Total por Incendio

Responsabilidad Civil hacia terceros

Responsable Civil hasta \$23.000.000

Robo o Hurto Parcial

Robo o Hurto Total

Contratar

Cobertura Total

\$ 19409

Cristales Laterales

Daños Parciales por Accidente

Daños Parciales por Granizo

Destrucción Total por Accidente

Parabrisas y Luneta

Pérdida Total por Incendio

Responsabilidad Civil hacia terceros

Responsable Civil hasta \$23.000.000

Robo o Hurto Parcial

Robo o Hurto Total

Contratar

Guardar cotización

ILUSTRACIÓN 167. SOLICITAR PÓLIZA - VER COBERTURAS.

CAR-CHAIN

¿Quiénes somos?ContactanosAyuda

Perfil

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

Fotos y Documentación

Foto Frontal

Subir imagen

Clic aquí o arrastra tu archivo

Foto Trasera

Subir imagen

Clic aquí o arrastra tu archivo

Foto Lateral 1

Subir imagen

Clic aquí o arrastra tu archivo

Foto Lateral 2

Subir imagen

Clic aquí o arrastra tu archivo

Foto Techo

Subir imagen

Clic aquí o arrastra tu archivo

Cédula Verde

Subir imagen

Clic aquí o arrastra tu archivo

Cancelar

Anterior

Siguiente

ILUSTRACIÓN 168. SOLICITAR PÓLIZA - DOCUMENTACIÓN.

CAR-CHAIN

¿Quiénes somos?ContactanosAyuda

Perfil

COTIZACIÓN DE VEHÍCULO

Confirmación de Datos

Revisa toda la información antes de continuar

Información del Cliente

Nombre/s

Pedro

Apellido/s

Sanchez

Sexo

Masculino

Fecha de Nacimiento

2000-12-12

Tipo de Documento

DNI

Documento

1233567

Telefono

12345678

Correo

juanmcarries@gmail.com

Provincia

Buenos Aires

Localidad

La Plata

Domicilio

as1313

Información del Vehículo

Matrícula

AAA333

Chasis

31231314434765437

N° Motor

123321

CMC

SI

Marca

Chevrolet

Modelo

Onix

Versión

Joy

Año

1999

Documentación del Vehículo

Foto Frontal

fotofrontal.jpg

Cargado

Foto Trasera

fototrasera.jpg

Cargado

Foto Lateral 1

foto lateral1.jpg

Cargado

Foto Lateral 2

foto lateral2.jpg

Cargado

Foto Techo

foto techo.jpg

Cargado

Cédula Verde

cedula verde.jpg

Cargado

Cobertura Contratada

Nombre de la Cobertura

Cobertura Intermedia

Precio

\$ 10.796,00

ID	Detalle	Descripción	Monto asegurado
6	Daños Parciales por Accidente	Cubre daños parciales por accidente	\$ 2.800.000,00
10	Parabrisas y Luneta	Cobertura de parabrisas y luneta	\$ 2.800.000,00
8	Robo o Hurto Parcial	Cubre robo o hurto parcial	\$ 2.800.000,00
4	Destrucción Total por Accidente	Cubre destrucción total por accidente	\$ 2.800.000,00
2	Pérdida Total por Incendio	Cobertura ante incendios totales	\$ 2.800.000,00

Volviendo

Cancelar

Confirmar

ILUSTRACIÓN 169. SOLICITAR PÓLIZA - CONFIRMAR INFORMACIÓN.

Para realizar la solicitud de una póliza se ingresa presiona el botón de “Solicitar cotización” y:

- Se despliega un formulario para llenar con los datos del vehículo (marca, modelo, versión, matrícula, gnc, etc). Al completarlo se presiona el botón de “Continuar”.
- Al completar el formulario anterior se muestran unas cartas de las cotizaciones con las coberturas disponibles.
- Para guardar la cotización de las coberturas se presiona el botón “Guardar cotización”, y se guardará la cotización para que pueda verla en el perfil del cliente.
- Si el cliente quiere contratar la cotización presiona el botón de “Contratar” en alguna de las coberturas.
- Al solicitar contratar una cobertura, se despliega un formulario con la documentación necesaria para solicitar la póliza. Una vez cargada la documentación se presiona el botón de “Continuar”.
- Al completar todos los formularios anteriores se muestran todos los datos en una vista y se solicita al que confirme la solicitud de la póliza. Para confirmar la solicitud de póliza se puede presionar el botón “Confirmar”, y se guardará la póliza en el perfil.

The screenshot shows the 'Datos' (Data) section of the CAR-CHAIN user profile. The left sidebar contains links for 'Datos', 'Pólizas', 'Cotizaciones', and 'Cerrar Sesión'. The main content area is titled 'Datos' and contains three sections: 'Información Personal' with fields for Name (Petro), Surname (Sanchez), Sex (Masculino), Document Type (DNI), Document (1233567), and Birth Date (2000-12-12); 'Privacidad y Seguridad' with fields for Email (juanmcarriles@gmail.com) and Phone (12345678); and 'Ubicación' with fields for Province (Buenos Aires), Locality (La Plata), and Address (as1313). A 'Modificar' button is located at the bottom right of the profile section.

ILUSTRACIÓN 170. PERFIL - DATOS.

The screenshot shows the 'Pólizas' (Policies) section of the CAR-CHAIN user profile. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Pólizas' and contains a section 'Mis Pólizas' with three policy entries: 'Póliza #6' with a status of 'APROBADA' (APPROVED), 'Póliza #7' with a status of 'VIGENTE' (VALID), and 'Póliza #8' with a status of 'PENDING'. Each entry shows the policy number, the date of contract (N/A for #6 and #8, 2023-11-06 for #7), and the coverage type (Intermedia for #6 and #8, Básica for #7).

ILUSTRACIÓN 171. PERFIL - PÓLIZAS.

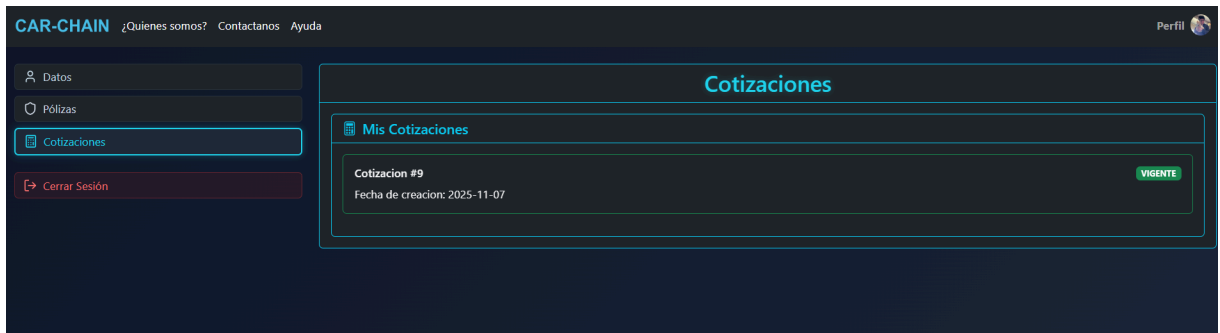


ILUSTRACIÓN 172. PERFIL - COTIZACIONES.

En cualquier momento el usuario puede acceder a su perfil arriba a la derecha de la barra de navegación. Al hacerlo:

- Se muestran las 3 secciones del perfil, con sus datos personales del cliente, sus pólizas y sus cotizaciones.
- Al presionar la sección de “Datos” se mostrarán los datos personales del cliente. Si el cliente quiere cambiar alguno de ellos debe presionar el botón de “Modificar”, habilitando la modificación de los datos personales.
- Al presionar la sección de “Cotizaciones” se mostrarán las cotizaciones del cliente. Si el cliente quiere ver en detalle su cotización presiona una de las cotizaciones listadas. Al ingresar en una de ellas se mostrarán las coberturas de la cotización y se le dará al cliente la posibilidad de contratar alguna de ellas.
- Al presionar la sección de “Pólizas” se mostrarán las pólizas del cliente. Si el cliente quiere ver en detalle su póliza presiona una de las pólizas listadas.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes somos?](#)
[Contactanos](#)
[Ayuda](#)

Perfil

PÓLIZA

Volver

Cancelar Poliza

Ver Poliza en Blockchain

Reportar Siniestro

Historial Vehículo

Historial Pago

Pagar por primera vez

Información De La Póliza

Número de póliza:

Fecha de contratación:

Hora de contratación:

Estado:

6

-

-

APROBADA

Información del Cliente

Nombre/s:

Apellido/s:

Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Pedro

Sanchez

Masculino

2000-12-12

Tipo de Documento:

Documento:

Teléfono:

Correo:

DNI

1233567

12345678

juanmcarriles@gmail.com

Provincia:

Localidad:

Domicilio:

Buenos Aires

La Plata

as1313

Información del Vehículo

Matrícula:

Chasis:

N° motor:

GNC:

fdf123

311331313131311

123213123

No

Marca:

Modelo:

Versión:

Año:

Chevrolet

Onix

Joy

1999

Documentación



Foto Frontal



Foto Trasera



Foto Lateral 1



Foto Lateral 2



Foto Techo



Cédula Verde

Cobertura Contratada

Nombre:

Precio:

FECHA DE PAGO

Cobertura Intermedia

\$ 10.027,00

Inicio: -

Próximo pago: -

Tipo contratación:

Periodo de pago:

-

-

ID	Detalle	Descripción	Monto asegurado
6	Daños Parciales por Accidente	Cubre daños parciales por accidente	\$ 2.600.000,00
10	Parabrisas y Luneta	Cobertura de parabrisas y luneta	\$ 2.600.000,00
8	Robo o Hurto Parcial	Cubre robo o hurto parcial	\$ 2.600.000,00
4	Destrucción Total por Accidente	Cubre destrucción total por accidente	\$ 2.600.000,00
2	Pérdida Total por Incendio	Cobertura ante incendios totales	\$ 2.600.000,00

ILUSTRACIÓN 173. PERFIL - VER PÓLIZA.

CAR-CHAIN

[¿Quiénes somos?](#)
[Contactanos](#)
[Ayuda](#)

Perfil

PÓLIZA

Datos del siniestro

Fecha del siniestro

dd/mm/aaaa

Formato: MM/DD/YYYY

Hora del siniestro

HH : MM AM

Formato: HH:MM AM/PM

Foto Denuncia

Subir imagen

Click para subir la denuncia

Foto Vehículo

Subir imagen

Click para subir la foto del vehículo

Volver

Reportar Siniestro

ILUSTRACIÓN 174. PERFIL - VER PÓLIZA - REGISTRAR SINIESTRO.

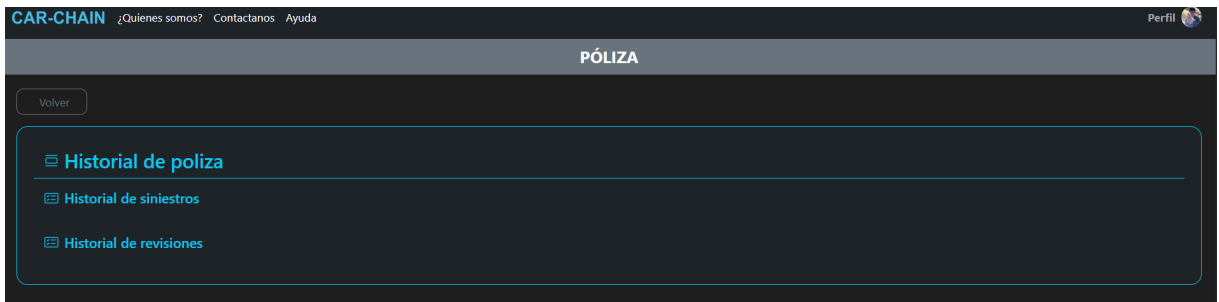


ILUSTRACIÓN 175. PERFIL - VER PÓLIZA - HISTORIAL DE POLIZA.

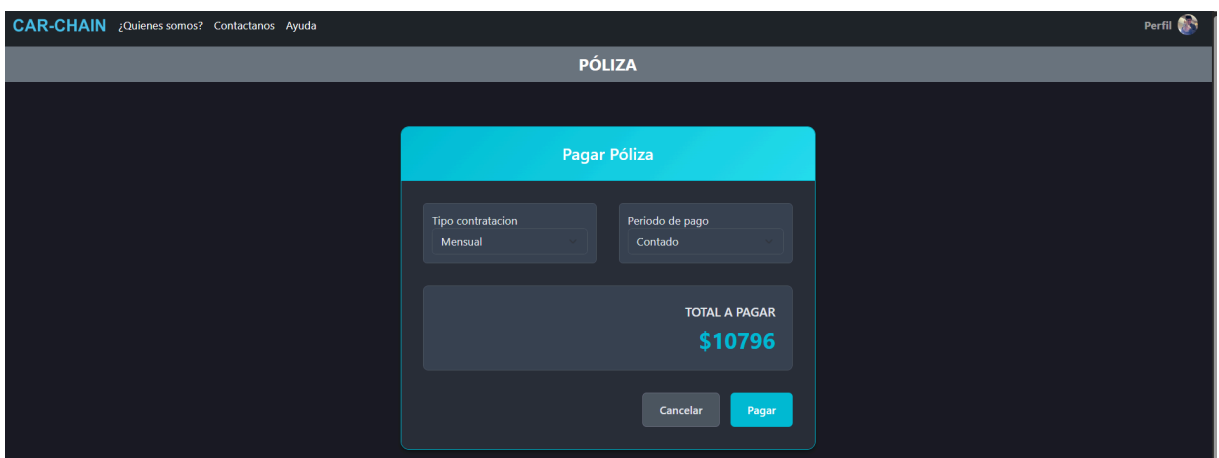


ILUSTRACIÓN 176. PERFIL - VER PÓLIZA - PAGAR POLIZA.

¡Contrato Desplegado Exitosamente!

Su póliza ha sido registrada en la blockchain de forma segura e inmutable

Datos del Contrato

N° Póliza: 8

Estado: VIGENTE

Fecha Despliegue: 2025-11-08

Fecha Vencimiento: 2025-12-08

Cobertura: Cobertura Intermedia

Información Blockchain

Hash de Transacción: 0xa63927825cd544e29e6a655e1dc50184bcd0ac6870fae5a7e40d368c1c

Dirección del Contrato: 0xaAe2E8b80E9eDFf62E8D1B7127249aBbed43daE0

Ver en Explorador de Blockchain

Cliente

Nombre: Pedro

Email: juanmcarriles@gmail.com

Documento: 1233567

Vehículo Asegurado

Vehículo: Chevrolet Onix

Monto asegurado: \$2.600.000

Patente: AAA333

ILUSTRACIÓN 177. CONTRATO DESPLEGADO.

CAR-CHAIN

¿Quiénes somos? Contactanos Ayuda

20%

Restablecer

Perfil

PÓLIZA

Detalle de Póliza

Información del contrato blockchain

Nombre	Documento
Pedro Sanchez	1233567
Número de Póliza	Estado
8	VIGENTE
Fecha de Vencimiento	Matrícula del Vehículo
2025-12-08	AAA333
Hash de Transacción	
0xa63927825cd544e29e6a655e1dc50184bcd0ac6870fae5a7e40d368c1d8138ec	Copiar
Hash Datos	
0x12e477b3f39365c8fb734f4714b421ba84dc8aacab8a3e2f5dfcd6f39e0	Copiar
Dirección del Contrato	
0x5ead0455eaa0d9f185c40415e08b3a746e400bccd13e2161a845b3674e821e70f97be52bc333386d29ec288d8c1d2e0408fbb23959cfb36ef4c5940774d1c	Copiar

Ver Contrato en Explorador de Blockchain

Volver

ILUSTRACIÓN 178. PERFIL - VER PÓLIZA - VER PÓLIZA EN BLOCKCHAIN.

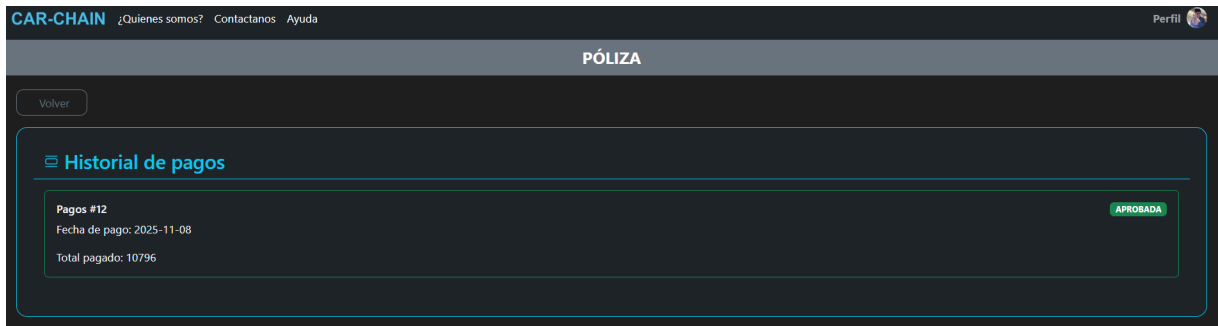


ILUSTRACIÓN 179. PERFIL - VER PÓLIZA - HISTORIAL DE PAGOS.

Cuando el usuario accede a su perfil arriba a la derecha de la barra de navegación, a la sección de pólizas y solicita ver una de sus pólizas, se muestran todos los datos de la póliza, el vehículo y el cliente. Desde este lugar el cliente puede:

- Cancelar su póliza Vigente presionando el botón “Cancelar”. Al hacerlo la póliza deja de ser utilizable y estar vigente.
- Ver la póliza en la blockchain presionando el botón “Ver Póliza en Blockchain”, lo que llevará a otra vista donde se mostrarán los datos almacenados en la blockchain y se habilitará un botón para ver la transacción del contrato inteligente en la red Polygon.
- Reportar un siniestro presionando el botón “Reportar siniestro”, lo que desplegará un formulario para que el cliente reporte el siniestro. Tras confirmarlo la solicitud quedará pendiente para su rechazo o aprobación.
- Ver el historial del vehículo presionando el botón “Historial vehiculo”, lo que desplegará una lista de todas las revisiones y siniestros de la póliza.
- Ver el historial de pago presionando el botón “Historial pago”, lo que desplegará una lista de todos los pagos de la póliza.
- Pagar la póliza presionando el botón de “Pagar Póliza” para realizar el pago de la póliza por mercado pago o “Pagar póliza por primera vez” en caso de que se esté por realizar el primer pago de la póliza, lo que desplegará un formulario para seleccionar el tipo de pago y contratación para abonar la póliza. Al completar el formulario te llevará a la plataforma de mercado pago para efectuar el pago.

8 Manual de Instalación

Este manual describe los pasos necesarios para instalar, configurar y desplegar **Car-Chain** en un entorno de desarrollo o producción. Incluye la preparación de servidores, despliegue del frontend y backend, configuración de la base de datos, despliegue/actualización de contratos inteligentes en la red Polygon (Amoy testnet) y verificación del sistema.

8.1. Requisitos previos

Hardware recomendado (por servidor):

- 2 CPU, 8 GB RAM (mínimo), 100 GB SSD.
- Conexión estable a Internet.

Software (servidor):

- Ubuntu 23.04/22.04 o similar.
- Node.js 18.
- npm / pnpm.
- MySQL.
- Git.

Servicios externos:

- Cuenta QuickNode (o proveedor RPC) con URL a Polygon.
- Cuenta Auth0.
- Repositorios en GitHub.
- Dominio configurado (ej. `app.carchain.com`) apuntando al servidor frontend/backend.

8.2. Estructura del sistema

A. Estructura general del sistema

El sistema se compone de tres capas principales:

- Frontend (cliente): Aplicación desarrollada en React + TypeScript + Vite, encargada de la interfaz de usuario.
- Backend (servidor): API desarrollada en Node.js + Express, que gestiona la lógica de negocio, comunicación con la base de datos y la blockchain.
- Blockchain y base de datos: Conexión con la red Polygon Amoy a través de QuickNode, y almacenamiento relacional en MySQL.

B. Instalación del entorno de desarrollo

1. Clonar los repositorios

```
git clone https://github.com/JuanCarriles/car-chain-front-MVC.git
git clone https://github.com/JuanCarriles/car-chain-back-MVC.git
```

2. Instalar dependencias

En cada carpeta del proyecto:

```
npm install
```

3. Configurar variables de entorno

Crear un archivo `.env` en la raíz de cada proyecto con las siguientes variables de entorno:

Backend (`.env`):

```
## PARA LA BASE DE DATOS

PORT=4000
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
```

```
DB_PASS=tu_contraseña
DB_NAME=carchain

### PARA EL NODO EN BLOCKCHAIN

QUICKNODE_URL=https://polygon-amoy.infura.io/v3/tu-api-key

### PARA LA CONEXION CON AUTH0
AUTH0_DOMAIN=tu-dominio.auth0.com
AUTH0_AUDIENCE=https://api.carchain.com
```

Frontend (.env):

```
### CONEXION DEL BACKEND

VITE_API_URL=http://localhost:4000

### CREDEMCIAS PARA LA CONEXION CON AUTH0
VITE_AUTH0_DOMAIN=tu-dominio.auth0.com
VITE_AUTH0_CLIENT_ID=tu-client-id
```

4. Crear base de datos MySQL

```
CREATE DATABASE polizasdb;
```

5. Iniciar los servidores

Frontend y Backend:

```
npm run dev
```

El backend esta configurado para conectarse a la base de datos y crear los modelos de la base de datos en caso de que no existan, generando las tablas y atributos del dominio del problema.

8.3. Despliegue de smart contracts (Hardhat)

El despliegue del contrato inteligente de Car-Chain se realizó utilizando Remix IDE como entorno de desarrollo y MetaMask como herramienta de conexión y firma de transacciones en la red Polygon Amoy (testnet)

1. Preparación del entorno

Antes del despliegue, se completaron los siguientes requisitos:

- Tener instalado MetaMask como extensión del navegador (Chrome/Brave/Opera).
- Contar con una cuenta configurada en la red Polygon Amoy (testnet) y saldo suficiente de tokens POL de prueba.
- Navegador actualizado.

El contrato fue verificado previamente mediante compilación y pruebas locales dentro del entorno de Remix para asegurar que no existan errores de sintaxis o advertencias críticas.

2. Acceso a Remix IDE

Se accedió a la plataforma Remix Ethereum IDE, un entorno de desarrollo en línea que permite compilar, depurar y desplegar contratos inteligentes directamente desde el navegador.

3. Compilación del contrato

En el panel lateral izquierdo de Remix:

- Se seleccionó el compilador Solidity desde la pestaña Solidity Compiler.
- Se ejecutó el comando de compilación haciendo clic en el contrato programado.

El resultado esperado fue la generación exitosa de los archivos ABI y bytecode, necesarios para la interacción con la blockchain.

4. Conexión de MetaMask con Remix

En la pestaña Deploy & Run Transactions de Remix:

1. En el campo Environment, se seleccionó la opción Injected Provider – MetaMask.
 - a. Esto permite que Remix use MetaMask como proveedor para firmar y enviar transacciones.
2. Al seleccionarlo, Remix solicitó permiso para conectarse a la cuenta activa en MetaMask.
3. Se verificó que la red seleccionada en MetaMask fuera Polygon Amoy Testnet.

Una vez confirmada la conexión, la dirección pública del wallet quedó visible en Remix (por ejemplo, 0x1234...abcd).

5. Despliegue del contrato

Con el contrato compilado y la conexión establecida:

1. En el panel de Deploy & Run, se seleccionó el contrato.
2. Se completaron, en caso de existir, los parámetros del constructor (si el contrato los requiere).
3. Se presionó el botón Deploy.
4. MetaMask abrió automáticamente una ventana emergente solicitando la confirmación de la transacción.
 - a. Se mostraron los detalles: dirección de destino, consumo estimado de gas y monto en POL (generalmente ínfimo en testnet).
5. Tras aceptar la transacción, MetaMask la firmó digitalmente y la envió a la red Polygon Amoy.

6. Confirmación y verificación del despliegue

Una vez enviada la transacción:

- Remix muestra el hash de la transacción (0x...) y el estado “deployed successfully” cuando el bloque es confirmado.
- La dirección del contrato desplegado se copia automáticamente en la consola de Remix.

- Se verificó el estado de la transacción en el explorador de bloques de Polygon (Amoy):
<https://amoy.polygonscan.com>.

Allí se comprobó:

- Estado: Success
- Dirección del contrato (0x8deBB1cc284867CEE8675108A9e749C73829d601)
- Bloque de confirmación y consumo de gas
- Bytecode y ABI.

9 Incumbencias del Ingeniero en Sistemas de Información

Incumbencia	Justificación de aplicación de la tesis en las incumbencias del Ingeniero en Sistemas de Información
Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en concordancia con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de información	Durante el desarrollo del proyecto se analizaron las necesidades estratégicas del sector asegurador, proponiendo la adopción de blockchain como tecnología disruptiva para garantizar transparencia y trazabilidad. Y se trabajó para ser capaz de asesorar sobre la viabilidad y alineación del sistema con las políticas tecnológicas de aseguradoras y entidades de control.
Evaluar, clasificar y seleccionar proyectos de sistemas de información y evaluar y seleccionar alternativas de asistencia interna	Durante la fase inicial, se evaluaron diversas arquitecturas y tecnologías (Java, Node.js, React, Polygon, MySQL), seleccionando aquellas que ofrecían mejor escalabilidad, costo y compatibilidad con blockchain, justificando su elección mediante análisis comparativo técnico.
Planificar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo proyecto de diseño de sistemas de información y de modificación o reemplazo de los mismos, así como los sistemas de computación asociados	Se realizó un estudio de factibilidad técnica, económica y operativa tanto para el desarrollo general como para migrar del prototipo Java monolítico al nuevo sistema basado en Node.js y React, demostrando la reducción de costos, tiempos de desarrollo y mejora en la mantenibilidad.
Planificar, dirigir, ejecutar y controlar el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, implementación y prueba de sistemas de información	El desarrollo de Car-Chain siguió un proceso completo de ingeniería de software bajo metodología SCRUM: relevamiento de requerimientos, diseño UML, desarrollo modular, pruebas unitarias e integración blockchain, asegurando calidad y trazabilidad del sistema, abarcando todas las etapas del ciclo de vida del sistema a lo largo del proyecto.
Evaluar y seleccionar los sistemas de programación disponibles con miras a su utilización en sistemas de información	Se compararon lenguajes como C#, Java y TypeScript, seleccionando este último por su tipado fuerte, integración full-stack y compatibilidad con librerías modernas para blockchain (ethers.js), garantizando robustez y mantenibilidad.
Evaluar y seleccionar, desde el punto de vista de los sistemas de información, los equipos de procesamiento y comunicación y los sistemas de base	Durante el desarrollo del proyecto se eligieron las tecnologías de programación más apropiadas para implementar el sistema basado en blockchain, junto con las herramientas que facilitaron su construcción.

Organizar y dirigir el área de sistemas; determinar el perfil de los recursos humanos necesarios y contribuir a su selección y formación	En el desarrollo participaron roles específicos (frontend, backend, blockchain, testing). Se asignaron responsabilidades según las competencias técnicas, promoviendo la colaboración y formación continua en nuevas tecnologías.
Participar en la elaboración de programas de capacitación para la utilización de sistemas de información	Se elaboraron manuales de instalación, uso y documentación técnica, destinados a la capacitación de administradores y usuarios del sistema, facilitando la adopción del software por parte de los usuarios.
Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y la utilización de recursos informáticos en cada organización	Al no contar con una aseguradora como cliente, no se puede determinar o controlar a ciencia cierta la implementación correcta o el funcionamiento del sistema.
Elaborar métodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad y privacidad de la información procesada y la generada por los sistemas de información; participar en la determinación de las acciones a seguir en esta materia y evaluar su aplicación	Car-Chain implementa políticas de seguridad basadas en Auth0 y JWT, encriptación de datos sensibles y validación de integridad mediante blockchain, garantizando privacidad y autenticidad de la información aseguradora.
Elaborar métodos y normas a seguir en cuestión de salvaguardia y control, de los recursos físicos y lógicos, de un sistema de computación; participar en la determinación de las acciones a seguir en esta materia y evaluar su aplicación	Car-chain no trata de forma específica la protección ni el control de los recursos físicos y lógicos vinculados al sistema informático. Su eje principal se centra en el desarrollo del software y en los mecanismos de seguridad de la información.
Desarrollar modelos de simulación, sistemas expertos y otros sistemas informáticos destinados a la resolución de problemas y asesorar en su aplicación	Car-Chain contribuye a optimizar la gestión operativa, reducir errores humanos y ofrecer asesoramiento automatizado basado en datos confiables y verificables.
Realizar auditorías en áreas de sistemas y centros de cómputos así como en los sistemas de información utilizados	Si bien el proyecto no está orientada específicamente a la realización de auditorías, el uso de la tecnología blockchain proporciona una forma de auditoría continua e integrada, gracias a sus características de inmutabilidad y transparencia en el registro de la información. No obstante, el trabajo no contempla la ejecución de auditorías formales sobre los sistemas de información desarrollados.
Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones referidas a los sistemas de información y a los medios de procesamiento de datos	Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo ajustes y medidas de control acordes a las variaciones del contexto económico nacional, evaluando su impacto en los costos de infraestructura y mantenimiento del sistema. Estas adaptaciones permitieron mantener la viabilidad técnica y financiera del proyecto, actualizando las proyecciones y el plan de ejecución conforme a los cambios del entorno, sin afectar los objetivos de investigación ni el desarrollo tecnológico propuesto.

Realizar estudios e investigaciones conducentes a la creación y mejoramiento de técnicas de desarrollo de sistemas de información y nuevas aplicaciones de la tecnología informática existente	Car-Chain representa un proyecto de innovación aplicada, combinando blockchain con sistemas aseguradores tradicionales, investigando nuevas formas de certificación digital y trazabilidad en procesos administrativos.
--	---

10 Resultados obtenidos

El desarrollo del sistema Car-Chain permitió alcanzar los objetivos planteados en la etapa de planificación, logrando una plataforma funcional que integra la gestión de pólizas vehiculares tradicionales con tecnología blockchain, garantizando transparencia, trazabilidad y seguridad en el manejo de la información aseguradora.

El principal resultado fue la implementación de un sistema web completo, compuesto por módulos independientes que cubren todas las etapas del proceso asegurador:

- Módulo Administrador: permite la gestión integral de marcas, modelos, versiones y configuraciones para el cálculo de pólizas, junto con la administración de tipos de pago, coberturas y modalidades de contratación.
- Módulo Vendedor: posibilita la revisión y validación de pólizas solicitadas por los clientes, con opciones de aprobación, rechazo o envío a revisión.
- Módulo Perito: gestiona las revisiones técnicas y la evaluación de pólizas en proceso de control.
- Módulo Gestor de Siniestros: administra las solicitudes de siniestros presentadas por los clientes, evaluando y resolviendo su estado.
- Módulo Cliente: brinda acceso al usuario final para cotizar, solicitar y pagar pólizas, reportar siniestros, consultar su historial y verificar la validez de sus pólizas en la blockchain.

Asimismo, se desarrolló y desplegó el smart contract en la red Polygon Amoy (testnet), permitiendo registrar de forma descentralizada los datos esenciales de cada póliza (nombre, documento, número, estado, vencimiento, matrícula, hash y firma digital). Este contrato inteligente constituye la base del sistema de validación y verificación pública, asegurando la inmutabilidad de la información registrada.

El frontend, construido con React + TypeScript + Vite, proporciona una interfaz moderna, rápida y accesible desde cualquier dispositivo, mientras que el backend, implementado con Node.js + Express, gestiona la lógica de negocio y la conexión con la base de datos MySQL, garantizando integridad y consistencia en las transacciones.

Se implementó además un sistema de autenticación segura con Auth0, que permite la gestión de roles (administrador, vendedor, perito, gestor, cliente) y el control de accesos a las distintas funcionalidades del sistema.

Desde el punto de vista técnico, los resultados obtenidos incluyen:

- Reducción de los tiempos de procesamiento y validación de pólizas gracias a la automatización del flujo de trabajo.
- Registro inmutable de pólizas en blockchain, que refuerza la confianza y la transparencia entre aseguradora y cliente.
- Trazabilidad completa de cada operación del sistema mediante logs y verificación blockchain.
- Disminución del riesgo de fraude documental y manipulación de datos.
- Interfaz intuitiva que mejora la experiencia del usuario final.

En síntesis, el proyecto Car-Chain logró materializar un sistema de información innovador y funcional, combinando tecnologías web y blockchain para ofrecer una solución real, escalable y técnicamente sólida a los procesos de aseguramiento vehicular.

Acciones Futuras

A partir del desarrollo e implementación del sistema Car-Chain, se proyectan una serie de mejoras y ampliaciones funcionales orientadas a incrementar la usabilidad y el alcance tecnológico del sistema en futuras etapas:

- Integración de firma digital para clientes mediante billeteras Web3: se prevé incorporar la posibilidad de que los compradores de pólizas firmen digitalmente sus contratos utilizando sus propias billeteras blockchain. Actualmente, este proceso se realiza solo desde la cuenta institucional de la aseguradora, debido a la complejidad técnica que implica para el usuario final.
- Implementación de pagos de pólizas con criptomonedas: se propone habilitar el pago directo de pólizas mediante tokens estables o criptomonedas, lo que permitiría ampliar las opciones de pago y facilitar transacciones internacionales o descentralizadas.
- Automatización del cobro de siniestros en criptomonedas: se plantea desarrollar un mecanismo que permita realizar compensaciones o pagos por siniestros de forma automática a través de contratos inteligentes, asegurando transparencia, rapidez y trazabilidad en el proceso de indemnización.

11 Conclusiones

El proyecto Car-Chain demostró la viabilidad de aplicar la tecnología blockchain en el ámbito de los seguros vehiculares, desarrollando un sistema web funcional, seguro y transparente que permite gestionar y verificar pólizas de forma descentralizada.

Mediante el uso de herramientas modernas como React, Node.js, MySQL, Auth0 y Polygon, se construyó una plataforma escalable que garantiza la trazabilidad, autenticidad y protección de los datos de cada póliza emitida.

El enfoque metodológico SCRUM permitió un desarrollo ágil y coordinado, cumpliendo con los objetivos técnicos y funcionales establecidos.

El sistema facilita la automatización de procesos administrativos, reduce tiempos de validación y elimina la posibilidad de manipulación de información, fortaleciendo la confianza entre aseguradora y cliente.

Finalmente, Car-Chain constituye una base sólida para futuras ampliaciones, como la incorporación de firma digital mediante billeteras Web3, el pago de pólizas en criptomonedas y el cobro automatizado de siniestros, consolidando su potencial como una solución innovadora para el sector asegurador.

12 Bibliografía

- [1] V. Buterin, Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, [online]. Available: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>. [Accessed: 10 Oct. 2024].
- [2] Polygon Labs, Polygon Documentation, [online]. Available: <https://docs.polygon.technology/>. [Accessed: 12 Oct. 2024].
- [3] Auth0, "Auth0 Documentation: Identity and Access Management Platform, Okta Inc., San Francisco, CA", [online]. Available: <https://auth0.com/docs>. [Accessed: 20 Oct. 2024].
- [4] React Team, "React Official Documentation, Meta Platforms, Inc.", [online]. Available: <https://react.dev>. [Accessed: 18 Oct. 2024].
- [5] Node.js Foundation, "Node.js Documentation, OpenJS Foundation", [online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs/>. [Accessed: 15 Oct. 2024].
- [6] MySQL, "MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Corporation", [online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Accessed: 17 Oct. 2024].
- [7] QuickNode, "Blockchain Infrastructure and API Services", [online]. Available: <https://www.quicknode.com/docs>. [Accessed: 20 Oct. 2024].
- [8] IBM Corporation, "Blockchain: Qué es y cómo funciona", [online]. Available: <https://www.ibm.com/es-es/topics/blockchain>. [Accessed: 21 Oct. 2024].
- [9] Milkroad, "Ethereum Gas Explained: How Gas Fees Work", [online]. Available: <https://milkroad.com/ethereum/gas/>. [Accessed: 22 Oct. 2024].
- [10] Kaleido, "What is Hyperledger Fabric?", [online]. Available: <https://www.kaleido.io/blockchain-blog/what-is-hyperledger-fabric>. [Accessed: 22 Oct. 2024].
- [11] C. Larman, "UML y Patrones: Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos y al Proceso Unificado, 2da ed.", Madrid: Pearson Educación, 2003.
- [12] B. Cases Martín, "¿Blockchain en Seguros?, Trabajo Final de Máster, Universidad de Barcelona", [online]. Available: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/144681/1/TFM-DEAF-226_Cases.pdf. [Accessed: 15 Sep. 2024].
- [13] L. A. Mata Salvatierra, "Sistema de Gestión de Certificados de Seguros Aplicando Blockchain, Trabajo de Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid", [online]. Available: https://oa.upm.es/51902/1/TFG_LUIS_ALEJANDRO_MATA_SALVATIERRA.pdf. [Accessed: 15 Sep. 2024].

13 Anexos